

**CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. DNP-CM-001-
2026**

**REALIZAR UNA EVALUACIÓN DE RESULTADOS Y
OPERACIONES A LA INTERVENCIÓN SERVICIO
PÚBLICO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA**

PROPUESTA TÉCNICA

11-05-2026

Contenido

- 1. PRESENTACIÓN.....5
- 2. DESARROLLO METODOLÓGICO.....6
 - 2.1. MARCO GENERAL DE LA INTERVENCIÓN6
 - 2.1.1. CADENA DE VALOR DEL SERVICIO PÚBLICO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA (SPEA).....7
 - Descripción de la intervención.7
 - Insumos de la intervención SPEA.....9
 - Los procesos de la intervención del SPEA11
 - Productos del servicio del SPEA.....13
 - Resultados del servicio del SPEA.....14
 - Enfoques transversales de la cadena de Valor14
 - 2.1.2. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL DEL MODELO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA.....15
 - 2.1.3. TEORÍA DEL CAMBIO DEL SPEA20
 - ❖ ESTRATEGIA PARTICIPATIVA EN EL MARCO DE LA EVALUACIÓN23
 - 2.2. ESTRATEGIA METODOLÓGICA PARA LA EVALUACIÓN DE OPERACIONES.....25
 - Listado de metodologías cuantitativas propuestas para el desarrollo del componente de operaciones.....25
 - Listado de metodologías cualitativas propuestas para el desarrollo del componente de operaciones.....28
 - 2.2.1. ENFOQUE CUANTITATIVO DE LA EVALUACIÓN DE OPERACIONES30
 - DESCRIPCIÓN30
 - JUSTIFICACIÓN36
 - IMPLEMENTACIÓN.....39
 - 2.2.2. ENFOQUE CUALITATIVO DE LA EVALUACIÓN DE OPERACIONES47
 - DESCRIPCIÓN47
 - JUSTIFICACIÓN51
 - IMPLEMENTACIÓN58
- 2.3. ESTRATEGIA METODOLÓGICA PARA LA EVALUACIÓN DE RESULTADOS63

● Listado de metodologías cuantitativas propuestas para el desarrollo del componente de resultados.....	63
● Listado de metodologías cualitativas propuestas para el desarrollo del componente de resultados.....	69
2.3.1. ENFOQUE CUANTITATIVO DE LA EVALUACIÓN DE RESULTADOS.....	71
DESCRIPCIÓN.....	71
JUSTIFICACIÓN	86
IMPLEMENTACIÓN	90
2.3.2. ENFOQUE CUALITATIVO DE LA EVALUACIÓN DE RESULTADOS.....	103
DESCRIPCIÓN.....	103
JUSTIFICACIÓN	107
IMPLEMENTACIÓN.....	112
2.4. ESTRATEGIA DE METODOLOGÍA MIXTA	116
Propósitos de integración.....	116
Matriz operativa de integración por subpregunta.....	116
Coordinación, retroalimentación y uso de evidencias.....	119
Articulación con los componentes cuantitativos.....	119
3. DEFINICIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO Y RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN (18 PUNTOS)	120
3.1. ENFOQUE CUANTITATIVO	120
3.1.1. Descripción de la estrategia muestral cuantitativa.....	120
Población objetivo y marco operativo	120
Estratificación	120
Cobertura PDET	121
Diseño muestral	122
Recodificación de la variable de discapacidad	123
Dominios obligatorios y potestativos	124
Tamaño de muestra	125
Reproducibilidad	125
Anexos.....	125
Limitaciones del marco	125
3.1.2. Descripción de la estrategia de estimación de parámetros.	126
Notación matemática	126
Estimador puntual de Horvitz-Thompson	127

Cadena de pesos en dos factores multiplicativos	128
Postestratificación.....	129
Distribución de las celdas de calibración	129
Factor de expansión final	130
Software de estimación	130
3.1.3. Medidas de calidad de parámetros de caracterización.....	130
Estimador puntual de Horvitz-Thompson	131
Varianza teórica del estimador HT bajo diseño bietápico.....	131
Cuatro procedimientos computacionales.....	131
Comparación de los cuatro métodos	132
3.1.4. Determinación del tamaño de muestra.	133
Estimación del efecto del diseño (DEFF).....	134
3.1.4.3 Margen de error nacional empírico declarado	136
Precisión por región DANE.....	137
3.1.4 Sensibilidad del tamaño de muestra	137
3.1.5. Tratamiento de la ausencia de respuesta.	137
No respuesta	138
Estrategias complementarias para su tratamiento	138
Cierre del marco analítico cuasiexperimental.....	139
Actualización del universo efectivo	140
Referencias	140
3.2. ENFOQUE CUALITATIVO.....	141
3.2.1. Descripción y justificación de la estrategia de muestreo.....	141
3.2.2. Descripción y justificación de los criterios de selección de la muestra cualitativa	143
Referencias	144
4. DESCRIPCIÓN DEL OPERATIVO DE CAMPO	145
4.1. OPERATIVO DE CAMPO INFORMACIÓN CUANTITATIVA	145
4.2. OPERATIVO DE CAMPO INFORMACIÓN CUALITATIVA	153

1. PRESENTACIÓN

El presente documento desarrolla la propuesta técnica del **CONSORCIO SPEA**, en el marco del CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. DNP-CM-001-2026, el cual tiene por objeto “*Realizar una evaluación de resultados y operaciones a la intervención Servicio Público de Extensión Agropecuaria*”.

De conformidad con el Anexo Técnico del Pliego de Condiciones Definitivo del proceso, la evaluación se propone 6 objetivos específicos consistentes en:

1. Analizar la pertinencia, coherencia y alineación del Servicio Público de Extensión Agropecuaria (SPEA) respecto de los Planes Departamentales de Extensión Agropecuaria (PDEA), las vocaciones y prioridades productivas de los territorios, y la incorporación efectiva de los principios y enfoques definidos en la política sectorial.
2. Analizar el esquema de gobernanza, coordinación y capacidades institucionales del Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria (SNIA) en los distintos niveles territoriales en el marco de la implementación del Servicio Público de Extensión Agropecuaria (SPEA).
3. Evaluar la calidad de la prestación del Servicio Público de Extensión Agropecuaria (SPEA), incorporando el análisis del desempeño de las Entidades Prestadoras del Servicio de Extensión Agropecuaria (EPSEA) y de los extensionistas, así como la percepción de los productores y productoras agropecuarias beneficiarias del servicio.
4. Analizar los resultados del Servicio Público de Extensión Agropecuaria (SPEA) en los productores atendidos, conforme a los aspectos definidos en los artículos 3 y 25 de la Ley 1876 de 2017.
5. Incorporar un enfoque participativo en la evaluación que fomente la participación de la población destinataria del SPEA y otros grupos de interés, de modo que sus experiencias, percepciones y saberes contribuyan a comprender las operaciones, resultados, fortalezas y áreas de mejora del SPEA.
6. Generar recomendaciones orientadas a la mejora continua del Servicio Público de Extensión Agropecuaria (SPEA).

La propuesta técnica que se presenta a continuación aborda desde los componentes solicitados en el presente concurso de méritos, lo relacionado con el marco general de la intervención, las estrategias metodológicas para adelantar las evaluaciones de operaciones y resultados a partir de los enfoques cuantitativo y cualitativo, y su posterior integración a través de la metodología mixta. Así mismo, se presenta la definición del trabajo de campo y recolección de información.

2. DESARROLLO METODOLÓGICO

2.1. MARCO GENERAL DE LA INTERVENCIÓN

El Servicio Público de Extensión Agropecuaria - SPEA ha sido orientado por dos cohortes sucesivas de Planes Departamentales de Extensión Agropecuaria - PDEA. El primer periodo de PDEA tuvo alcance entre el 2020-2023 y fue formulada bajo la directriz de la resolución 407 de 2018 y el segundo periodo de PDEA, que fue orientado bajo los lineamientos de la resolución 0096 de 2024, y está actualmente en implementación y cubre el periodo 2024 - 2027.

Entre una vigencia y otra se operó un cambio de paradigma que trasciende la mera actualización metodológica. Mientras que los PDEA 2020-2023 se inscribieron en una lógica predominantemente productivista, centrada en la productividad, la competitividad y la inserción en cadenas de valor globales —coherente con el Plan Nacional de Desarrollo de esa época—, los PDEA 2024-2027 se reorientan radicalmente hacia un enfoque integral de derechos, con la Reforma Rural Integral del Acuerdo Final de Paz, el Derecho Humano a la Alimentación, la transición agroecológica y la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria (ACFC) como ejes estructurantes. Esta transición paradigmática se apoya también con la Resolución 132 de 2022, que adoptó el Plan Nacional de Asistencia Integral Técnica, Tecnológica y de Impulso a la Investigación, recuperando explícitamente el mandato del Acuerdo de Paz de garantizar el servicio de manera descentralizada, gratuita, con enfoque territorial, de género y diferencial, priorizando a la población ACFC y a los territorios PDET.

Desde el punto de vista administrativo e institucional, el funcionamiento del SPEA experimentó una resignificación entre ambos periodos que refleja el referido cambio de paradigma. En la vigencia 2020-2023, la arquitectura operativa del servicio giró en torno a la caracterización y clasificación de los usuarios según niveles de capacidad productiva pasando del nivel 1 (bajo), al nivel 4 (superior), articulada con la lógica de gradualidad y temporalidad del subsidio a la tarifa del servicio. Esta estructura administrativa respondía a un modelo de prestación en el que la eficiencia se medía por la capacidad de los productores para ascender en una tipología predefinida de desarrollo técnico-productivo, vinculándose preferencialmente a Empresas Prestadoras del Servicio de Extensión Agropecuaria (EPSEA) y a la lógica de cadenas productivas.

En contraste, para el periodo 2024-2027, la gestión administrativa del SPEA se reconfigura bajo una lógica de derechos y territorialidad. Los nuevos lineamientos priorizan la activación de los Consejos Municipales de Desarrollo Rural (CMDR) y las audiencias públicas regionales como instancias de concertación genuina, mientras que el registro de usuarios pasa de ser un instrumento de focalización subsidiaria a convertirse en una herramienta de reconocimiento de sujetos de derechos, con énfasis en poblaciones históricamente excluidas: mujeres rurales, jóvenes, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, raizales, palenqueras, personas con discapacidad, víctimas del conflicto armado y firmantes de paz. La Agencia de Desarrollo Rural (ADR) y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) pasan de ejercer un rol de coordinación técnica centralizada a uno de acompañamiento orientado por la transversalización del enfoque diferencial y la agroecología en la planificación financiera y operativa de los departamentos.

En términos de implementación territorial, el contraste entre ambos periodos evidencia la profundidad del viraje paradigmático. Los PDEA 2020-2023 se ejecutaron con un enfoque de extensión que, aunque

reconocía los cinco aspectos de la Ley 1876 (capacidades humanas, capacidades sociales, información y TIC, gestión sostenible de recursos naturales y participación política), privilegiaba la resolución de problemas técnicos-productivos y la adopción de tecnologías para la competitividad. La extensión se concebía como transferencia de conocimiento científico-tecnológico hacia el productor, con metodologías jerarquizadas desde lo departamental hacia lo municipal. Por el contrario, la implementación de los PDEA 2024-2027 se fundamenta en un enfoque de diálogo de saberes, en el que los conocimientos locales, ancestrales y tradicionales son valorados como insumos centrales para la innovación. La transición agroecológica deja de ser una opción técnica para constituirse en horizonte obligatorio de política pública, promoviendo la reducción de dependencia de agroquímicos, la recuperación de semillas nativas, la soberanía alimentaria y la economía social y solidaria. La focalización territorial ya no se limita a la zonificación productiva, sino que prioriza explícitamente Núcleos de Reforma Agraria, Zonas de Reserva Campesina, municipios PDET y PNIS, y poblaciones ACFC, reconociendo que más del 60% de la superficie agropecuaria y más del 70 % de los alimentos del país provienen de estos sistemas. Asimismo, la metodología de formulación evolucionó de cinco fases técnicas (preparación, diagnóstico, análisis, identificación, escritura) hacia un ciclo de gestión integral que incluye alistamiento, diagnóstico participativo, planeación estratégica, planificación financiera y evaluación-seguimiento, incorporando además un formato estandarizado de proyectos de extensión agropecuaria a nivel municipal que articula directamente el SPEA con las realidades territoriales.

La existencia de estos dos modelos consecutivos —uno orientado a la productividad competitiva y otro a la transformación estructural del campo desde los derechos, la agroecología y la ACFC— evidencia la necesidad de desarrollar una evaluación de operaciones y resultados que trascienda el registro de actividades ejecutadas y los indicadores de productividad inmediata. Dicha evaluación debe ser, a su vez, participativa y comunitaria, conforme al mandato del Acuerdo Final y a la Resolución 132 de 2022, e incluir un análisis comparativo que permita determinar cuáles elementos de los enfoques —o qué combinación de ambos— ha resultado más efectivo para el fortalecimiento de la economía campesina, la sostenibilidad ambiental y el cierre de brechas entre el campo y la ciudad, de cara a la continuidad y ajuste del SPEA que deriva de los PDEA departamentales.

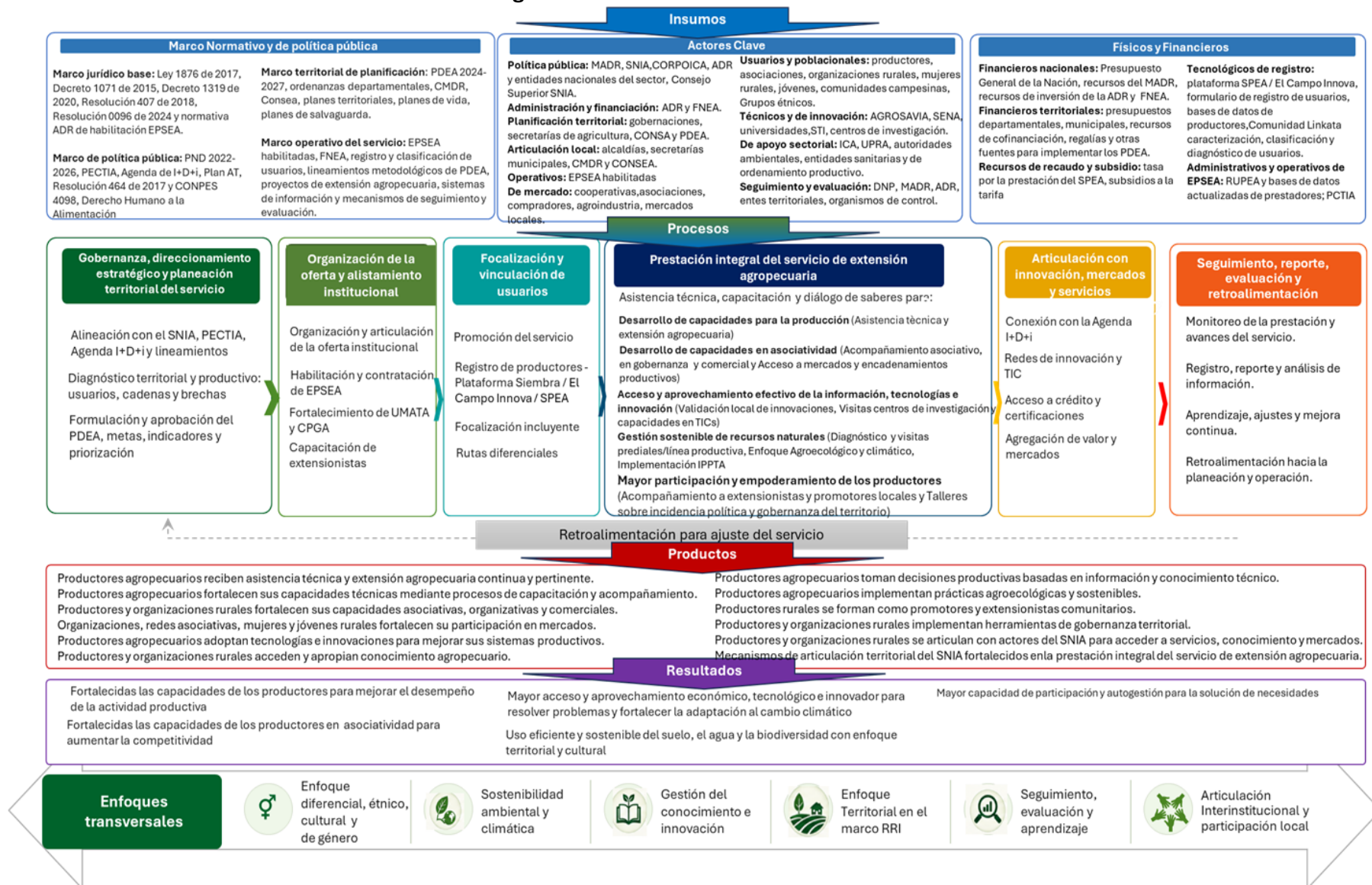
2.1.1. CADENA DE VALOR DEL SERVICIO PÚBLICO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA (SPEA).

- **Descripción de la intervención.**

La cadena de valor del Servicio Público de Extensión Agropecuaria SPEA se estructura como un sistema integral que articula insumos normativos, institucionales, técnicos, físicos, tecnológicos y financieros para generar capacidades en los productores y productoras agropecuarios. Su lógica no se limita a la asistencia técnica, sino que busca transformar los sistemas productivos mediante el fortalecimiento de capacidades, la innovación, la articulación institucional y la sostenibilidad en los territorios rurales.

En este sentido, la cadena de valor se organiza en cuatro componentes: insumos, procesos, productos y resultados, los cuales se desarrollan de manera secuencial y articulada, permitiendo la prestación continua del servicio.

Figura 1: Cadena de valor SPEA



Elaboración CONSORCIO SPEA a partir de documentos normativos y de política pública.

- **Insumos de la intervención SPEA**

Los insumos como el marco normativo y de política pública definen el alcance, los enfoques, los instrumentos y las condiciones bajo las cuales se organiza y presta el Servicio Público de Extensión Agropecuaria (SPEA).

El marco jurídico base está liderado por la Ley 1876 de 2017, que crea el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria (SNIA) y reconoce la extensión agropecuaria como un servicio público orientado al desarrollo de capacidades de los productores. Esta ley define la estructura institucional del servicio, el rol de los actores, la planificación territorial, el enfoque de la prestación y la habilitación de las Entidades Prestadoras del Servicio de Extensión Agropecuaria (EPSEA). Se complementa con el Decreto 1071 de 2015, el Decreto 1319 de 2020, la Resolución 407 de 2018, la Resolución 0096 de 2024 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) y la normativa de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) para la habilitación de prestadores.

El marco de política pública orienta estratégicamente el servicio. El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida” ubica la extensión agropecuaria dentro de las apuestas de transformación productiva, garantía progresiva del derecho humano a la alimentación, fortalecimiento del SNIA, sistemas territoriales de innovación, adopción tecnológica, diálogo entre saberes ancestrales y conocimiento científico, transición hacia bioinsumos y modelos productivos sostenibles.

A este marco se suma el Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación Agropecuaria (PECTIA) y la Agenda Nacional de Investigación, Desarrollo e Innovación (Agenda de I+D+i), que orientan la extensión hacia la generación, transferencia y apropiación de conocimiento, tecnologías e innovación en función de las necesidades productivas territoriales. También se articula con el Plan Nacional de Asistencia Integral Técnica, Tecnológica y de Impulso a la Investigación (Plan AT), la política de Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria (ACFC) definida en la Resolución 464 de 2017, y el Documento CONPES 4098 de 2022, que refuerzan los enfoques de asistencia técnica integral, inclusión productiva, competitividad, sostenibilidad y acceso a mercados.

El marco territorial de planificación está conformado por los Planes Departamentales de Extensión Agropecuaria (PDEA), las ordenanzas departamentales, los Consejos Municipales de Desarrollo Rural (CMDR), los Consejos Seccionales de Desarrollo Agropecuario, Pesquero, Forestal, Comercial y de Desarrollo Rural (CONSEA), los planes territoriales, planes de vida y planes de salvaguarda. Estos instrumentos permiten adaptar el servicio a las condiciones productivas, sociales, ambientales y culturales de cada territorio.

Finalmente, el marco operativo del servicio reúne los instrumentos que permiten implementar la política: EPSEA habilitadas, Fondo Nacional de Extensión Agropecuaria (FNEA), registro y clasificación de usuarios, lineamientos metodológicos de los PDEA, proyectos de extensión agropecuaria, sistemas de información y mecanismos de seguimiento y evaluación. En conjunto, este marco garantiza que el SPEA tenga soporte jurídico, político, territorial, técnico y operativo para su prestación.

Otro insumo fundamental son los actores clave del Servicio Público de Extensión Agropecuaria (SPEA) que conforman la arquitectura institucional, técnica, territorial y social que permite planear, financiar, prestar, articular y evaluar el servicio.

En el nivel de política pública, participan el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria (SNIA), AGROSAVIA (antes CORPOICA), la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) y el Consejo Superior del SNIA, como instancias responsables de orientar la política sectorial, coordinar el sistema de innovación y definir lineamientos para la extensión agropecuaria.

En el componente de administración y financiación, la ADR cumple un papel central como entidad encargada de administrar instrumentos del sistema, acompañar la implementación territorial y gestionar el Fondo Nacional de Extensión Agropecuaria (FNEA), mecanismo financiero que apoya la prestación del servicio.

La planificación territorial recae principalmente en las gobernaciones, secretarías departamentales de agricultura, los Consejos Seccionales de Desarrollo Agropecuario, Pesquero, Forestal, Comercial y de Desarrollo Rural (CONSEA) y los Planes Departamentales de Extensión Agropecuaria (PDEA), que permiten definir prioridades, líneas productivas, metas y necesidades del servicio en cada territorio.

En la articulación local, participan alcaldías, secretarías municipales, los Consejos Municipales de Desarrollo Rural (CMDR) y los CONSEA, como espacios de concertación y coordinación entre actores públicos, privados y comunitarios.

En el nivel operativo, las Entidades Prestadoras del Servicio de Extensión Agropecuaria (EPSEA) habilitadas son responsables de la prestación directa del servicio mediante asistencia técnica, capacitación, acompañamiento y fortalecimiento de capacidades.

También intervienen actores de mercado, como cooperativas, asociaciones, compradores, agroindustria, mercados locales y circuitos de comercialización, que conectan la extensión con procesos de agregación de valor y acceso a mercados.

Los actores usuarios y poblacionales corresponden a productores y productoras agropecuarios, asociaciones, organizaciones rurales, mujeres rurales, jóvenes, comunidades campesinas y grupos étnicos, quienes constituyen el eje central del servicio y participan activamente en los procesos de extensión.

Los actores técnicos, de innovación, apoyo sectorial, seguimiento y evaluación —como AGROSAVIA, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), universidades, Sistemas Territoriales de Innovación (STI), centros de investigación, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), autoridades ambientales, entidades sanitarias, el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el MADR, la ADR, entes territoriales y organismos de control— aportan conocimiento, regulación, información, evaluación y retroalimentación para el mejoramiento continuo del servicio.

Los insumos relacionados con los recursos físicos, tecnológicos y financieros constituyen la base que permite la operación, sostenibilidad y trazabilidad del Servicio Público de Extensión Agropecuaria (SPEA) en los territorios.

En el componente de recursos financieros nacionales, el sistema se apoya en el Presupuesto General de la Nación, recursos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) y de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR). Un instrumento central es el Fondo Nacional de Extensión Agropecuaria (FNEA), concebido como un mecanismo de administración y canalización de recursos para la financiación del servicio. El FNEA opera como un fondo de carácter público que articula distintas fuentes de financiación —nación, territorios y otros aportes— y permite la asignación de recursos a proyectos de extensión agropecuaria, especialmente

en esquemas de cofinanciación con entidades territoriales. Su función es garantizar la sostenibilidad financiera del servicio y orientar la inversión hacia las prioridades definidas en los Planes Departamentales de Extensión Agropecuaria (PDEA).

En cuanto a los recursos financieros territoriales, estos provienen de los presupuestos departamentales y municipales, así como de fuentes complementarias como el Sistema General de Regalías y otros mecanismos de cofinanciación. En este nivel cobra especial relevancia la tasa por la prestación del servicio de extensión agropecuaria, concebida como un instrumento de recaudo que contribuye a la sostenibilidad del sistema. Esta tasa puede ser subsidiada total o parcialmente por el Estado, con el fin de garantizar el acceso de pequeños productores y productoras agropecuarios, lo que introduce un enfoque de equidad en la financiación del servicio. En conjunto, estos recursos permiten la implementación efectiva del SPEA en el territorio y su adaptación a condiciones locales.

En el componente físico y tecnológico, el SPEA se soporta en herramientas que permiten la gestión, seguimiento y mejora del servicio. La plataforma El Campo Innova / Sistema de Información del SPEA cumple un rol central al permitir el registro, caracterización y clasificación de productores y productoras agropecuarios, así como el seguimiento a la prestación del servicio, las visitas técnicas, los resultados y la evaluación de los actores involucrados. Esta plataforma facilita la trazabilidad del servicio y la toma de decisiones basada en información.

Adicionalmente, las Unidades Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA) cumplen una función clave como instancia operativa local, encargada de apoyar la implementación del servicio, articular la demanda de los productores, coordinar con las EPSEA y facilitar la gestión territorial de la extensión. A esto se suman la infraestructura institucional, los equipos técnicos, la conectividad, los medios de transporte y las herramientas metodológicas que hacen posible la ejecución de actividades en campo.

- **Los procesos de la intervención del SPEA**

A partir del marco normativo y de política pública, la arquitectura de actores y los recursos físicos, tecnológicos y financieros previamente descritos, se desarrollan los procesos que permiten la implementación efectiva del Servicio Público de Extensión Agropecuaria (SPEA) en los territorios. Estos procesos traducen los lineamientos del sistema en acciones concretas y se organizan de manera secuencial y articulada en tres momentos: alistamiento institucional para la prestación del servicio, implementación del servicio y seguimiento y mejora continua.

Procesos de alistamiento institucional para la prestación del servicio

El primer momento corresponde al alistamiento institucional, mediante el cual se establecen las condiciones técnicas, operativas y de planificación necesarias para la prestación del servicio.

El proceso de gobernanza, direccionamiento estratégico y planeación territorial permite orientar el SPEA de acuerdo con el SNIA, el PECTIA, la Agenda de I+D+i y los lineamientos sectoriales. Este proceso parte del diagnóstico territorial y productivo, identificando brechas, necesidades y potencialidades de los productores y productoras agropecuarios, y se concreta en la formulación y aprobación de los PDEA, donde se definen las líneas productivas priorizadas, metas, indicadores y población objetivo del servicio.

Por su parte, el proceso de organización de la oferta y alistamiento institucional se orienta a estructurar la capacidad operativa del sistema. Incluye la habilitación y contratación de las EPSEA, el fortalecimiento de

las UMATA y demás instancias territoriales, la articulación institucional y la formación de extensionistas. Este proceso garantiza que el servicio cuente con prestadores idóneos, capacidades técnicas y condiciones logísticas adecuadas para su implementación en territorio.

Procesos de implementación del servicio

El segundo momento corresponde a la implementación del servicio, donde se desarrollan las acciones directas de atención, acompañamiento y articulación con los productores y productoras agropecuarios.

El proceso de focalización y vinculación de usuarios permite identificar, registrar, caracterizar y priorizar a la población que recibirá el servicio. Este proceso se apoya en plataformas como El Campo Innova / SPEA, que facilitan el registro y clasificación de productores, la caracterización de sus condiciones productivas, socioeconómicas y territoriales, y el seguimiento de su vinculación. A través de estas herramientas se definen rutas de atención diferenciadas, garantizando la pertinencia del servicio y su llegada a poblaciones priorizadas.

El núcleo de la implementación es el proceso de prestación integral del servicio de extensión agropecuaria, entendida como un proceso continuo de asistencia técnica, capacitación, acompañamiento y diálogo de saberes, orientado al desarrollo de capacidades. En coherencia con el artículo 25 de la Ley 1876 de 2017, esta prestación se estructura en cinco componentes operativos.

El desarrollo de capacidades para la producción se materializa mediante asistencia técnica directa, a través de la cual se acompaña a los productores en el mejoramiento de prácticas agrícolas, pecuarias y de transformación primaria, fortaleciendo la productividad, la calidad, la eficiencia y la toma de decisiones en sus unidades productivas.

El desarrollo de capacidades en asociatividad se orienta al fortalecimiento organizativo y comercial, incluyendo el acompañamiento en procesos asociativos, el fortalecimiento de capacidades en gobernanza y gestión empresarial, el acceso a mercados y la articulación a encadenamientos productivos, con el fin de mejorar la capacidad de negociación y sostenibilidad económica de los productores.

El acceso y aprovechamiento efectivo de la información, tecnologías e innovación se desarrolla mediante la validación local de innovaciones, visitas a centros de investigación, intercambio de experiencias, apropiación tecnológica y fortalecimiento de capacidades en el uso de TIC. Este componente permite que los productores adapten y apropien tecnologías de acuerdo con sus condiciones territoriales, en articulación con el PECTIA y la Agenda de I+D+i.

La gestión sostenible de los recursos naturales se aborda a partir de diagnósticos prediales, acompañamiento por línea productiva e incorporación de enfoques agroecológicos y climáticos, promoviendo el uso eficiente del suelo, el agua y la biodiversidad, así como prácticas de adaptación y mitigación frente al cambio climático.

El componente de mayor participación y empoderamiento de los productores busca fortalecer su capacidad de incidencia en espacios de decisión y gobernanza territorial, mediante el acompañamiento a extensionistas y promotores locales, así como la formación en participación, política pública y gestión territorial.

De manera complementaria, el proceso de articulación con innovación, mercados y servicios conecta la extensión agropecuaria con otros sistemas y oportunidades del sector. Este proceso articula el SPEA con el

PECTIA, la Agenda de I+D+i, los sistemas territoriales de innovación, centros de investigación, universidades, SENA y actores de mercado. Asimismo, promueve el uso de TIC, plataformas de información y herramientas climáticas que permiten mejorar la toma de decisiones, fortalecer la trazabilidad, facilitar el acceso a servicios y preparar a los productores para enfrentar la variabilidad climática. También facilita el acceso a financiamiento, certificaciones, agregación de valor y mercados, asegurando que las capacidades desarrolladas se traduzcan en resultados productivos y económicos.

Procesos de seguimiento, evaluación y mejora continua

El tercer momento corresponde al seguimiento, evaluación y retroalimentación del servicio, orientado a garantizar su calidad, efectividad y mejora continua.

En este proceso, las EPSEA registran la información de la prestación del servicio, incluyendo visitas, actividades y avances de los productores. Las entidades territoriales consolidan y reportan información sobre la ejecución de los PDEA. La ADR realiza seguimiento técnico y operativo, mientras que el MADR orienta la política sectorial y el DNP cumple un rol estratégico en la evaluación de resultados y en la generación de recomendaciones.

La información se gestiona a través de plataformas como El Campo Innova / SPEA, lo que permite hacer seguimiento a usuarios, actividades, resultados y desempeño del servicio. Este proceso no solo cumple una función de control, sino que constituye un mecanismo de retroalimentación que permite ajustar la planeación, mejorar la implementación y fortalecer la articulación del sistema, consolidando al SPEA como un modelo de intervención basado en la mejora continua.

- **Productos del servicio del SPEA**

Como resultado de los procesos de alistamiento, implementación y articulación del SPEA, se generan una serie de productos inmediatos que reflejan principalmente el desarrollo de capacidades en los productores y productoras agropecuarios, y que a su vez conducen a resultados en el mediano plazo en términos de productividad, sostenibilidad, innovación y gobernanza territorial.

Los productos del SPEA corresponden a los cambios directos generados en los usuarios como resultado de la prestación del servicio, especialmente en términos de acceso, capacidades, adopción y articulación.

En primer lugar, los productores y productoras agropecuarios reciben asistencia técnica y extensión agropecuaria continua y pertinente, lo que garantiza acompañamiento sostenido en sus procesos productivos y organizativos. Este acompañamiento se traduce en que los productores fortalecen sus capacidades técnicas mediante procesos de capacitación y asistencia, mejorando sus habilidades para la gestión productiva.

De manera complementaria, se fortalecen las capacidades asociativas, organizativas y comerciales, lo que permite que los productores y sus organizaciones mejoren su participación en mercados, se integren en redes y consoliden procesos de comercialización más sostenibles. En este sentido, las organizaciones, redes asociativas, mujeres y jóvenes rurales logran una mayor inserción en dinámicas económicas y productivas.

Asimismo, los productores adoptan tecnologías e innovaciones para mejorar sus sistemas productivos, y acceden a procesos de investigación colaborativa y transferencia de conocimiento, lo que fortalece su

capacidad de adaptación y mejora continua. Esto se complementa con el hecho de que los productores y organizaciones acceden y apropian conocimiento agropecuario, facilitando la toma de decisiones informadas.

En efecto, como resultado de estos procesos, los productores toman decisiones productivas basadas en información y conocimiento técnico, lo cual representa un cambio significativo frente a prácticas tradicionales no sistematizadas.

De igual manera, se evidencia la implementación de prácticas agroecológicas y sostenibles, en coherencia con los enfoques ambientales y climáticos del servicio, así como la formación de productores como promotores y extensionistas comunitarios, fortaleciendo la capacidad instalada en los territorios.

En el ámbito territorial, los productores y organizaciones implementan herramientas de gobernanza, lo que mejora su participación en procesos de planificación y toma de decisiones. Finalmente, se fortalecen los mecanismos de articulación territorial del SNIA, permitiendo que los productores accedan de manera más efectiva a servicios, conocimiento, innovación y mercados.

- **Resultados del servicio del SPEA**

Dado que el SPEA es un servicio de carácter continuo, los resultados se entienden como cambios progresivos que se consolidan en el tiempo a partir del fortalecimiento de capacidades, la articulación institucional y la adopción de prácticas sostenibles en los territorios.

En primer lugar, se espera lograr un fortalecimiento de las capacidades de los productores y productoras agropecuarios para mejorar el desempeño de sus actividades productivas, lo que se refleja en mayores niveles de eficiencia, productividad y calidad en sus sistemas productivos.

En segundo lugar, el servicio de extensión agropecuaria busca fortalecer las capacidades en asociatividad, de manera que los productores puedan mejorar su organización, gestión colectiva y participación en mercados, contribuyendo al aumento de su competitividad.

En tercer lugar, el SPEA promueve un mayor acceso y aprovechamiento de recursos económicos, tecnológicos e innovadores, permitiendo a los productores resolver problemáticas productivas, adoptar soluciones pertinentes y fortalecer su capacidad de adaptación frente a cambios en el entorno, incluyendo la variabilidad y el cambio climático.

En cuarto lugar, se espera consolidar un uso eficiente y sostenible de los recursos naturales, mediante la incorporación de prácticas que promuevan la conservación del suelo, el agua y la biodiversidad, con enfoque territorial y cultural.

Finalmente, el servicio contribuye a fortalecer la capacidad de participación, articulación y autogestión de los productores y sus organizaciones, permitiéndoles incidir en la toma de decisiones, acceder a oportunidades y liderar procesos de desarrollo rural en sus territorios.

- **Enfoques transversales de la cadena de Valor**

La cadena de valor descrita anteriormente integra un conjunto de enfoques transversales que orientan la prestación del servicio de extensión agropecuaria en todas sus etapas. Estos enfoques se derivan del marco

normativo, los instrumentos de política pública y los lineamientos operativos definidos por los actores del sistema, y permiten que el SPEA responda de manera integral a las dinámicas del sector rural.

En este sentido, el SPEA incorpora el enfoque diferencial, étnico, cultural y de género, que no solo reconoce, sino que visibiliza y posiciona la diversidad de los territorios y de los productores y productoras agropecuarios, promoviendo intervenciones pertinentes que consideran sus condiciones sociales, culturales, económicas y organizativas.

Asimismo, el enfoque de sostenibilidad ambiental y climática reconoce la situación ambiental actual y su relación con los sistemas productivos, orientando la prestación del servicio hacia la comprensión del impacto de las actividades agropecuarias sobre el ambiente y la incorporación de prácticas que fortalezcan la adaptación y mitigación frente al cambio climático, así como el uso responsable de los recursos naturales.

La gestión del conocimiento e innovación se consolida como un eje de transformación productiva, facilitando el flujo de información, la generación y apropiación de conocimiento y el fortalecimiento de capacidades por parte de los productores y productoras. Este enfoque promueve la articulación entre saberes locales, conocimiento técnico y procesos de innovación, en coherencia con el PECTIA y la Agenda de I+D+i.

El enfoque territorial prioriza la pertinencia y contextualización de las intervenciones, basándose en las condiciones reales de los territorios, sus dinámicas sociales, culturales y ambientales, así como en sus potencialidades productivas. Este enfoque permite que la extensión agropecuaria responda de manera diferenciada a las necesidades específicas de cada región.

De igual forma, se incorpora un enfoque de participación y desarrollo comunitario, orientado a fortalecer el rol de los productores y productoras como actores activos en la gestión de sus propios procesos de desarrollo, promoviendo la organización social, el trabajo colectivo y la construcción de soluciones desde el territorio.

Finalmente, el enfoque de seguimiento, evaluación, aprendizaje y articulación interinstitucional fortalece la gobernanza del sistema, promoviendo la coordinación entre actores, el uso de información para la toma de decisiones y la mejora continua del servicio. Este enfoque busca garantizar una prestación del SPEA más eficiente, oportuna y con calidad, en función de las necesidades de los territorios y de los productores.

- **2.1.2. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL DEL MODELO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA**

El marco teórico y conceptual propone una lectura más integral del servicio público de extensión agropecuaria, superando su enfoque tradicional centrado en la transferencia tecnológica, para posicionarlo como un instrumento estratégico de desarrollo rural territorial sostenible.

Este planteamiento parte de una premisa clave: los problemas estructurales del sector agropecuario (baja productividad, pobreza rural, limitada inserción en mercados, vulnerabilidad climática y debilidad organizativa) no pueden resolverse únicamente desde lo productivo. Requieren intervenciones que integren dimensiones económicas, sociales, territoriales y de capacidades. En este marco, se articulan tres enfoques complementarios.

- Enfoque de capacidades
- Desarrollo rural territorial sostenible
- Sistemas de innovación en extensión agropecuaria

La integración de estos enfoques permite construir una visión más completa del desarrollo rural, centrada en las personas, los territorios y los procesos de transformación estructural.

- **Enfoque de capacidades y desarrollo Rural**

El enfoque de capacidades, desarrollado por Amartya Sen, constituye el fundamento conceptual del marco. Sen plantea que el desarrollo debe entenderse como la expansión de las libertades reales de las personas, más allá del crecimiento económico. En palabras del autor: *“El desarrollo puede entenderse como un proceso de expansión de las libertades reales de las que disfrutaban las personas.”* (Sen, 1999, pág. 3).

Esta definición es central porque redefine el objetivo de la política pública - no se trata solo de aumentar ingresos, sino de ampliar las oportunidades reales de las personas para decidir sobre sus actividades productivas, su bienestar y su proyecto de vida en el territorio. Desde esta perspectiva, las capacidades se entienden como libertades sustantivas - es decir, las posibilidades reales de “ser y hacer” que una persona puede alcanzar, en función de las condiciones efectivas que le permiten desplegar su potencial.

En contextos rurales, este enfoque implica reconocer que la pobreza no es únicamente falta de ingresos, sino una limitación en capacidades como el acceso a conocimiento técnico, activos productivos, información, tecnologías, participación en la toma de decisiones, organización colectiva e inserción en mercados. En coherencia con esta aproximación, la FAO plantea que los procesos de extensión agropecuaria deben orientarse precisamente al fortalecimiento de estas capacidades, señalando que es necesario “fortalecer las habilidades y capacidades individuales y colectivas [...] en aspectos de tipo productivo, administrativo, organizativo, ambiental y psicosocial; con el fin de hacer sostenibles y productivos los sistemas [...] e incrementar el bienestar y buen vivir de los pobladores rurales” (FAO, 2021, pág. 2), lo que refuerza la idea de que el desarrollo rural no puede entenderse sin un proceso integral de ampliación de capacidades en múltiples dimensiones. Así, el SPEA desarrolla las capacidades, ya que puede plantearse como “un proceso de acompañamiento mediante el cual se gestiona el desarrollo de capacidades de los productores agropecuarios, su articulación con el entorno y el acceso al conocimiento, tecnologías, productos y servicios de apoyo” (FAO, 2021, pág. 7).

En este sentido, la extensión agropecuaria se redefine como un instrumento de expansión de capacidades, en la medida en que:

- Fortalece las capacidades productivas y organizativas: El servicio de extensión agropecuaria contribuye al desarrollo de capacidades técnicas y organizativas de los productores, mediante procesos de formación, acompañamiento y aprendizaje práctico. Esto implica no solo mejorar las competencias en manejo de cultivos, uso de tecnologías o prácticas sostenibles, sino también fortalecer habilidades asociativas, de gestión, planificación y trabajo colectivo, que permiten a los productores organizarse, optimizar sus procesos productivos y participar de manera más activa en dinámicas territoriales y económicas, así como también en la inserción al mercado en condiciones competitivas adecuadas,
- Amplía el acceso a información y conocimiento: Dada la información, se toman mejores decisiones. La extensión agropecuaria actúa como un puente entre el conocimiento técnico, científico y local, y

los productores, facilitando el acceso oportuno a información relevante para la toma de decisiones. Esto incluye conocimientos sobre prácticas productivas, condiciones climáticas, precios de mercado, innovación tecnológica y normatividad, así como la valorización de saberes tradicionales. De esta manera, se reduce la brecha de información y se mejora la capacidad de respuesta de los productores frente a los cambios del entorno y de los mercados.

- Promueve la toma de decisiones informadas: Esto se traduce en una mejor planificación de cultivos, uso eficiente de recursos, selección de tecnologías apropiadas y gestión de riesgos. La toma de decisiones informadas no sólo mejora la eficiencia productiva, sino que también incrementa la capacidad de adaptación frente a condiciones cambiantes como el clima o el mercado.
- Facilita el acceso a mercados: al potenciar la articulación de los productores con cadenas de valor, actores comerciales y oportunidades de mercado. Esto incluye el fortalecimiento de capacidades para cumplir estándares de calidad, la agregación de valor a los productos, el acceso a información comercial y la promoción de esquemas asociativos que mejoren el poder de negociación. En este sentido, la extensión agropecuaria no solo mejora la producción, sino que contribuye a que los productores participen de manera más competitiva en los mercados locales, nacionales e internacionales.
- Promueve autonomía económica: Cuando los productores incrementan sus ingresos, reducen su dependencia de intermediarios o condiciones desfavorables. Esto se traduce en una mayor autonomía económica, entendida como la capacidad de sostener sus medios de vida, tomar decisiones sobre su producción y participar de manera activa en la economía rural. En el mediano y largo plazo, esta autonomía se vincula con procesos más amplios de desarrollo humano, bienestar y fortalecimiento de economías locales.

Desde enfoques más recientes, el desarrollo del enfoque de capacidades ha incorporado dimensiones colectivas y territoriales. Por ejemplo, estudios recientes (2022–2026) destacan que las capacidades no son únicamente individuales, sino que dependen de condiciones sociales, institucionales y culturales que configuran las oportunidades reales de los territorios.

Esto es clave para el marco propuesto, ya que permite vincular el enfoque de capacidades con el desarrollo rural y la extensión agropecuaria como política pública.

● **Desarrollo Rural Sostenible**

El segundo componente se fundamenta en el enfoque de desarrollo rural territorial sostenible. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) plantea que el desarrollo territorial implica articular políticas económicas, sociales y ambientales en función de las características específicas de cada territorio. En este marco, el territorio deja de ser un espacio físico y pasa a entenderse como una construcción social donde interactúan actores, recursos, instituciones y dinámicas productivas. (CEPAL, 2019).

De manera complementaria, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) señala que los enfoques territoriales permiten mejorar la efectividad de las políticas públicas al adaptarlas a contextos locales y promover la participación de los actores rurales. En esta línea, FAO advierte que “se requerirá una gobernanza más inclusiva para mejorar el diálogo sobre las difíciles decisiones de política pública que deben tomarse” (FAO, 2017, pág. 143). En este marco, la extensión agropecuaria se concibe como un instrumento de articulación territorial que:

- Promueve sistemas productivos sostenibles: Entendidos como aquellos que buscan equilibrar la producción económica con la protección ambiental, integrando prácticas agroecológicas, uso eficiente de recursos naturales y sostenibilidad de los sistemas productivos en el largo plazo.
- Fortalece la gobernanza local: A través del desarrollo de capacidades de comunidades, organizaciones de base y productores - orientadas a una mayor participación en la toma de decisiones, en el seguimiento de políticas públicas y en la gestión del servicio de extensión agropecuaria.
- Facilita la coordinación entre actores: Enfocada en optimizar el uso de recursos humanos, técnicos y financieros, promoviendo articulación institucional y alianzas - orientadas al cumplimiento de metas y a la generación de transformaciones estructurales en las economías rurales.
- Impulsa procesos de desarrollo endógeno: A partir del fortalecimiento de capacidades locales, el reconocimiento de saberes territoriales, la promoción de circuitos cortos de comercialización y la inserción progresiva en mercados - generando ingresos y bienestar en las comunidades.
- Contribuye a la resiliencia frente al cambio climático: Mediante la recuperación de prácticas tradicionales de manejo ambiental, la adaptación productiva y el uso de herramientas tecnológicas para el monitoreo de variables críticas - como clima, suelos y deforestación.

Como señala la CEPAL, el desarrollo territorial debe entenderse como un proceso orientado a reducir las desigualdades entre territorios y garantizar condiciones equitativas para el ejercicio de la ciudadanía, reconociendo al mismo tiempo la diversidad social, cultural y económica existente en cada contexto. En este sentido, las políticas territoriales requieren ser integrales y adaptadas a las particularidades de cada territorio, fortaleciendo las capacidades y los activos de los actores locales para enfrentar los desafíos del desarrollo. Así, el enfoque territorial no solo implica reconocer la heterogeneidad de los territorios, sino también promover la articulación de múltiples actores y niveles de gobierno, como condición clave para avanzar hacia un desarrollo más inclusivo y sostenible. (CEPAL, 2019, págs. 16-17, 35).

● **Innovación y sistemas de extensión agropecuaria**

El tercer componente se basa en el enfoque de sistemas de innovación agrícola. El Banco Mundial define estos sistemas como redes de actores que interactúan para generar, adaptar y utilizar conocimiento con el fin de mejorar la productividad y sostenibilidad del sector agropecuario. Este enfoque rompe con la visión tradicional de extensión como transferencia lineal de tecnología y plantea un modelo interactivo basado en aprendizaje colectivo. En este contexto, la extensión agropecuaria cumple funciones clave como la facilitación del aprendizaje colectivo, al promover la participación activa de productores y productoras como actores del conocimiento, fortaleciendo capacidades locales y procesos de aprendizaje horizontal. (Banco Mundial, 2012)

- Asimismo, la articulación de redes de innovación como espacios de intercambio de conocimientos, tecnologías y experiencias, permiten la adaptación de soluciones sostenibles a nivel territorial. Otra función es la promoción de la experimentación local, con metodologías de aprender haciendo, escuelas de campo, entre otras, que permiten validar prácticas productivas en contextos reales y facilitar su escalamiento.

Esto se complementa con la adaptación tecnológica a contextos específicos, considerando condiciones territoriales, culturales y productivas - incluyendo la adaptación al cambio climático y la diversificación productiva.

Finalmente, la gestión del conocimiento orienta la sistematización de experiencias, buenas prácticas y lecciones aprendidas, facilitando procesos de mejora continua en la prestación del servicio. Este enfoque es coherente con el concepto de “nuevo extensionista” (Davis & Sulaiman, 2014), el cual plantea una transformación del rol tradicional de la extensión agropecuaria, pasando de un enfoque lineal de transferencia de tecnología hacia una perspectiva sistémica basada en los sistemas de innovación agrícola. En este marco, el extensionista deja de ser únicamente un proveedor de asistencia técnica para convertirse en un actor clave en la facilitación de procesos, la intermediación entre actores, la articulación de redes y la gestión del conocimiento.

Teniendo en cuenta lo anterior, el Servicio Público de Extensión Agropecuaria se configura como un mecanismo catalizador que articula capacidades, territorio e innovación. El enfoque de capacidades define el propósito - ampliar libertades y oportunidades en las actividades agropecuarias y en la forma como los productores y productoras se articulan y se asocian. El enfoque territorial define el contexto - el territorio como unidad de intervención- pero también como construcción social que define la composición de las comunidades en torno al territorio y a la producción. El enfoque de innovación define el mecanismo - aprendizaje y generación de conocimiento- así como la adaptación de las prácticas productivas y culturales a nuevas formas de relacionamiento con el territorio y de generación de capacidades para la toma de decisiones más asertiva.

Esta integración permite avanzar hacia un modelo de extensión que no solo mejora la productividad, sino que genera transformaciones estructurales en los territorios rurales - en términos de autonomía, sostenibilidad y bienestar. A partir de esta integración conceptual, la hipótesis central puede plantearse en los siguientes términos:

Si el SPEA brinda un acompañamiento integral y pertinente que fortalece capacidades técnicas, productivas, organizativas y de toma de decisiones, entonces los productores agropecuarios incorporarán prácticas, tecnologías, comportamientos y conocimientos que mejoren su desempeño productivo, contribuyendo a una mayor competitividad, sostenibilidad, seguridad alimentaria y desarrollo humano integral.

En general, la articulación de estos tres enfoques en un modelo plantea la evolución del Servicio Público de Extensión Agropecuaria pasando de un enfoque centrado en transferencia tecnológica a uno orientado a capacidades, territorio e innovación. En este sentido, el modelo propuesto articula el enfoque de capacidades, el desarrollo rural territorial sostenible y los sistemas de innovación agropecuaria, reconociendo que la extensión agropecuaria no se limita a la transferencia de tecnologías, sino que amplía las capacidades de los productores, dinamiza procesos colectivos de aprendizaje y fortalece la articulación de actores en el territorio. Así, la extensión se configura como un pilar para la adopción de prácticas sostenibles y la innovación contextualizada, en coherencia con la OCDE al destacar tanto su papel central en la adopción de innovaciones como su carácter de proceso de aprendizaje sistémico que involucra a todos los actores del sistema agropecuario:

“Los servicios de extensión, así como los programas de educación y formación, desempeñan un papel fundamental en apoyar a los productores en la adopción de prácticas e innovaciones sostenibles” (OCDE, 2024, pág. 50).

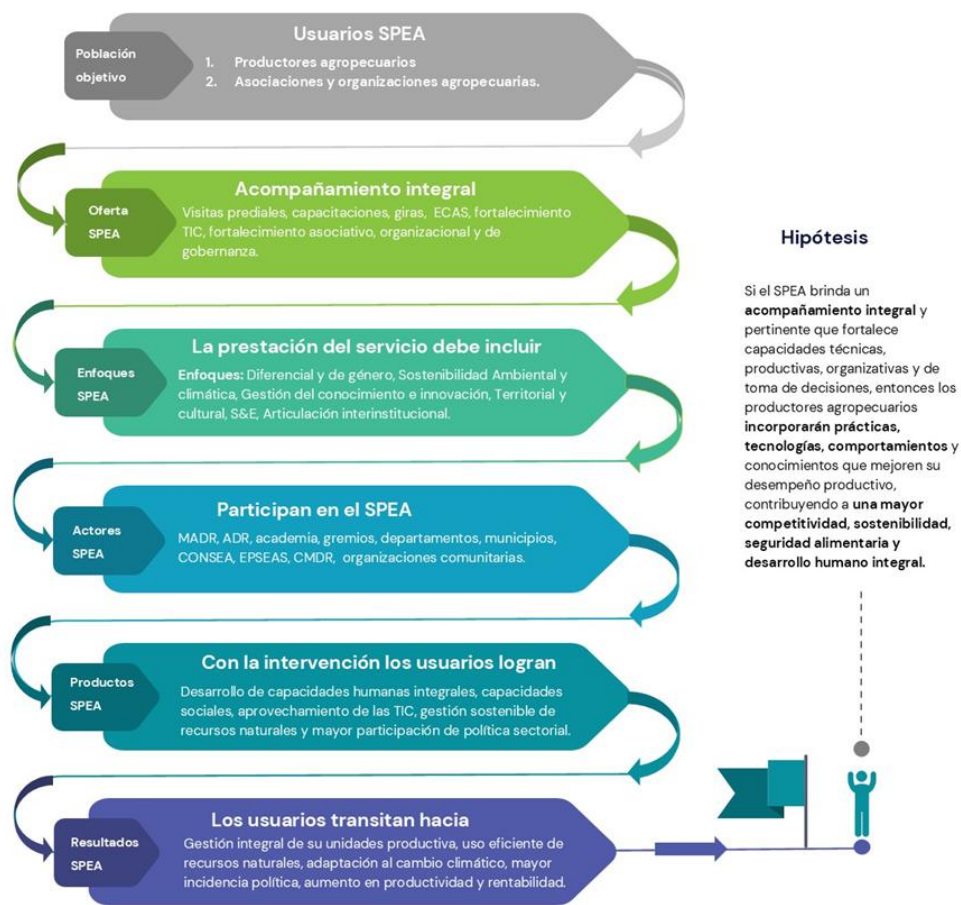
“Encontrar la mejor combinación de prácticas o tecnologías en cada finca o ubicación es un proceso de aprendizaje que involucra a todos los actores del sistema de conocimiento e innovación agropecuaria” (OCDE, 2024, pág. 52).

En esa medida, la extensión agropecuaria deja de ser únicamente un servicio técnico y se convierte en un instrumento de política pública para la transformación estructural del sector rural.

- **2.1.3. TEORÍA DEL CAMBIO DEL SPEA**

La teoría del cambio del Servicio Público de Extensión Agropecuaria postula que la transformación estructural del sector rural no se logra mediante la mera disponibilidad de recursos técnicos o normativos, sino a través de una cadena causal mediada por capacidades, donde el acompañamiento integral actúa como mecanismo catalizador que traduce insumos en resultados sostenibles. A continuación, se presenta la hipótesis causal, los mecanismos de articulación entre eslabones, los supuestos críticos y los factores de riesgo que condicionan la validez de esta lógica.

Figura 2. Teoría de Cambio del SPEA



Elaboración CONSORCIO SPEA a partir de documentos normativos y de política pública

La intervención se fundamenta en la siguiente hipótesis:

Si el SPEA brinda un acompañamiento integral y pertinente que fortalece capacidades técnicas, productivas, organizativas y de toma de decisiones, entonces los productores agropecuarios incorporarán prácticas, tecnologías, comportamientos y conocimientos que mejorarán su desempeño productivo, contribuyendo a una mayor competitividad, sostenibilidad, seguridad alimentaria y desarrollo humano integral.

Esta hipótesis articula tres mecanismos de cambio interdependientes. El *enfoque de capacidades* (Sen, 1999; FAO, 2021) define el propósito: ampliar las libertades reales de los productores para decidir sobre sus actividades productivas y su proyecto de vida. El *enfoque territorial* (CEPAL, 2019) define el contexto de intervención: el territorio como unidad de análisis y construcción social donde se adaptan las acciones. El *enfoque de sistemas de innovación* (Banco Mundial, 2012; OCDE, 2024) define el mecanismo de aprendizaje: la generación y apropiación colectiva de conocimiento a través de redes de actores. La integración de estos tres enfoques permite que la extensión agropecuaria trascienda la transferencia tecnológica lineal para convertirse en un proceso de aprendizaje sistémico que involucre a todos los actores del sistema agropecuario.

El mecanismo de articulación de eslabones y la validez de la hipótesis depende de que se active una secuencia causal específica, donde cada eslabón habilita el siguiente no por adición simple, sino por transformación de capacidades.

- **De insumos a procesos:** El marco normativo (Ley 1876 de 2017), los recursos financieros (FNEA, cofinanciación territorial) y la arquitectura institucional (SNIA, EPSEA, actores locales) no generan cambio por sí solos. Su función causal es habilitar condiciones de operatividad para que se despliegue un acompañamiento diferenciado. El mecanismo clave aquí es la gobernanza multinivel: solo si los recursos nacionales se armonizan con los Planes Departamentales de Extensión Agropecuaria (PDEA) y la habilitación de prestadores, es posible pasar de la planificación a la acción territorial.
- **De procesos a productos:** Las actividades de acompañamiento (visitas prediales, ECAS, fortalecimiento TIC, asistencia técnica) generan productos solo si operan como procesos de aprendizaje experiencial y no como transferencias unidireccionales. El mecanismo es la construcción social del conocimiento: el productor deja de ser receptor pasivo para convertirse en actor que experimenta, adapta y valida tecnologías en su contexto específico. Esto explica por qué la misma actividad puede producir resultados disímiles según la metodología y la participación activa del usuario.
- **De productos a resultados:** El desarrollo de capacidades humanas, sociales y tecnológicas (productos inmediatos) se traduce en resultados estructurales (gestión integral de unidades productivas, adaptación al cambio climático, incidencia política) a través del mecanismo de apropiación y escalamiento. Las capacidades individuales deben proyectarse hacia estructuras colectivas (organizaciones, redes asociativas) para que el cambio sea sostenible en el tiempo y escalable territorialmente. Sin este salto de lo individual a lo colectivo, los productos se estancan como beneficios puntuales sin transformación estructural.

Los supuestos críticos de la cadena causal descansan sobre una serie de supuestos que deben verificarse en cada transición, Si alguno de estos supuestos falla, la cadena causal se interrumpe.

A continuación, se presentan los principales hallazgos sobre los supuestos críticos en el entendimiento del SPEA.

Cuadro 1. Supuestos, riesgos y amenazas implicados SPEA

Eslabón de transición	Supuestos críticos
Insumos Procesos	1. Existe continuidad presupuestaria y asignación oportuna de recursos para el SPEA. 2. Los departamentos adoptan los lineamientos nacionales en sus PDEA. 3. Las EPSEA se habilitan y contratan con idoneidad técnica y operativa. 4. La base de datos de usuarios está consolidada y permite una focalización diferencial.
Procesos Productos	1. Los productores participan activamente y de manera continua en el acompañamiento. 2. Los diagnósticos territoriales son oportunos y pertinentes a las condiciones biofísicas y culturales. 3. La oferta de TIC se adapta a las condiciones de conectividad y capital humano local. 4. La cobertura y continuidad de la atención predial es técnicamente viable en las condiciones geográficas del territorio. 5. Existe oferta institucional complementaria para encadenamientos productivos y acceso a mercados.
Productos Resultados	1. Los productores aplican efectivamente los conocimientos adquiridos en sus unidades productivas. 2. Las organizaciones asociativas consolidan mecanismos de gobernanza y gestión empresarial. 3. Las prácticas sostenibles y agroecológicas se mantienen en el mediano plazo sin depender de la asistencia externa.

Elaboración CONSORCIO SPEA a partir de documentos normativos y de política pública

En concordancia con la identificación de los riesgos y amenazas que pueden romper la lógica causal de la prestación del servicio, existen factores de incertidumbre que pueden comprometer la cadena de resultados. Se distinguen entre riesgos endógenos y amenazas exógenas como se presentan a continuación:

- **Riesgos endógenos:** Discontinuidad en la asignación de recursos del FNEA; fallas en la articulación interinstitucional del SNIA; diseño de módulos TIC descontextualizados; limitaciones en la cobertura y permanencia de extensionistas en territorio; adopción parcial de lineamientos por parte de entidades territoriales.
- **Amenazas exógenas:** Eventos climáticos extremos que destruyen la confianza en prácticas sostenibles; limitaciones de conectividad que anulan la lógica de las herramientas digitales; dispersión geográfica, inseguridad y deficiencia en vías de comunicación que dificultan la continuidad del acompañamiento; inestabilidad socioeconómica que desplaza las prioridades de los productores.

Estos factores son especialmente críticos en el eslabón de procesos, donde se concentra la mayor incertidumbre operativa, ya que es el punto de contacto directo entre el extensionista y el productor. La teoría del cambio asume que, si estos riesgos se mitigan y las amenazas se absorben mediante estrategias de adaptación local, los productos se materializan como resultados observables.

❖ **ESTRATEGIA PARTICIPATIVA EN EL MARCO DE LA EVALUACIÓN**

Antes de abordar la descripción de las estrategias metodológicas de evaluación, se presentan a continuación algunas estrategias que pretenden profundizar el enfoque participativo de la misma.

Validación del encadenamiento lógico de la cadena de valor en el marco de la evaluación de resultados del SPEA

En el marco de la estructuración de la propuesta de la evaluación participativa se considera importante convocar una mesa técnica de trabajo conjunto con representantes del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), en la medida en que la caracterización de la cadena de valor propuesta para el SPEA requiere ser sometida a validación interinstitucional antes de su operacionalización evaluativa, pues cada uno de estos actores posee competencias diferenciadas —normativa, financiera y de generación de conocimiento técnico— que inciden directamente en la coherencia del encadenamiento de fines y medios.

Así, el ejercicio permite someter a prueba cada uno de los supuestos verticales que articulan los medios de implementación con los fines declarados (productividad, sostenibilidad, inclusión productiva), de modo que los vacíos de causalidad, las externalidades no contempladas y los indicadores de producto cuyo alcance que no resulte relevante, puedan ser detectados y corregidos en esta instancia preliminar, garantizando que la evaluación de procesos y resultados se base sobre una matriz sólida respecto a la realidad de intervención del SPEA. La mesa debería estructurarse como una sesión de trabajo de carácter técnico, donde la disponibilidad de información secundaria validada —estudios de impacto, líneas base territoriales, registros de inversión pública en extensión— permita contrastar, en tiempo real, los eslabones propuestos con la evidencia empírica acumulada por estas entidades; el método recomendado es una

dinámica de revisión estructurada por niveles de objetivos (fines, propósitos, componentes, procesos), donde cada institución aporte su lectura sobre la viabilidad de los medios y la pertinencia de los supuestos de riesgo asociados, de tal forma que el producto final sea una cadena de valor validada técnicamente, con responsables explícitos por eslabón y con una ruta de verificación consensuada que alimente directamente el diseño de la evaluación de resultados.

Difusión de resultados y recomendaciones

Los insumos de difusión constituyen el eje articulador entre la evidencia técnica generada y su apropiación por parte de los actores institucionales y territoriales; por ello, la propuesta metodológica que aquí se presenta no concibe estos productos como entregables aislados, sino como una estrategia comunicacional. Es por esto por lo que en la presente propuesta se considera que estos insumos pueden convertirse en un activo estratégico para la rendición de cuentas y la incidencia política del SPEA.

Para cumplir tal propósito, se propone desarrollar un *taller de lectura crítica del encadenamiento lógico con comunicadores institucionales*; en el participarían los equipos de prensa, de relaciones institucionales y de gestión del conocimiento de cada entidad, junto con el Comité Técnico de Seguimiento de la evaluación, con el fin de que la cadena de valor validada técnica sea sometida a un ejercicio de traducción narrativa antes de que se produzca cualquier insumo gráfico; esto implica que cada eslabón de fines y medios sea discutido en términos de qué puede decirse públicamente, qué requiere matiz técnico, qué cifras son políticamente sensibles y cuáles testimonios otorgan mayor credibilidad a la evidencia cuantitativa, de modo que cuando se diseñe la presentación de quince diapositivas, los videos y las infografías, estos ya porten un lenguaje consensuado entre la evaluación y las oficinas de comunicación de los actores rectoras, evitando los desajustes frecuentes entre lo que el equipo evaluador reporta y lo que la institución está dispuesta a reconocer como resultado propio. Su producto sería un *protocolo de comunicación evaluativa* que regule, para todos los insumos de difusión, el tono, las fuentes de verificación visuales y las restricciones de uso de información institucional.

La presentación de quince diapositivas sigue un hilo evaluativo claro: problema, metodología, resultados por componente y recomendaciones priorizadas. Su entrega se dará en dos formatos: una versión clásica para reuniones técnicas y una narrativa digital interactiva, accesible desde el celular o la computadora, donde quien la consulta puede abrir capas de información —fichas técnicas, testimonios, documentos de referencia. Es una forma de cumplir con la simplicidad visual que piden los directivos sin sacrificar la profundidad técnica que exige el DNP.

Los *tres videos* mostrarán 3 mensajes diferentes. El vertical para redes sociales se concentra en una sola recomendación, la que el Comité Técnico defina como de mayor impacto inmediato, contada por tres voces de las entidades del SNIA que se decida en conjunto con el Comité Técnico. Cada uno habla treinta segundos desde su propio ámbito, lo que le da autoridad al mensaje y permite que cada entidad lo comparta por sus canales sin que parezca propaganda de una sola dependencia. Los dos videos horizontales se dividen por función: uno explica qué se evaluó y cómo, con énfasis en metodología y testimonios de campo; el otro responde qué se encontró y qué se propone. Esa división es práctica: si en un evento técnico solo hay tiempo para uno, se proyecta el de resultados sin que la audiencia se pierda. Además, todos los videos llevan subtítulos forzados en español y, en su versión para eventos, subtítulos en lenguas indígenas de las zonas evaluadas. Se entrega también una guía de reutilización para que el DNP pueda, sin contratar de

nuevo, desmontar los videos en piezas más cortas, cambiar testimonios si cambian los funcionarios o actualizar las cifras animadas.

Las *cuatro infografías* parten de un sistema de módulos gráficos que permite desarmarlas en piezas para redes sin perder sentido. La primera, sobre el programa y la estrategia de evaluación, usa iconos desarrollados a partir de fotos de campo, para que quienes conocen el territorio reconozcan los referentes visuales. Las dos de resultados combinan, para cada componente, el indicador diseñado con el resultado medido en una escala de colores (verde, ámbar, rojo) y una cita textual de un testimonio de campo que le dé contexto a la cifra. La cuarta, de recomendaciones, las organiza en un eje temporal —corto, mediano y largo plazo— con la entidad responsable, su logo y un código QR que dirige al informe técnico para quien quiera profundizar.

Lo que diferencia esta propuesta no es un solo producto, sino cómo se articulan tres cosas: la trazabilidad entre la validación técnica, la recolección en territorio y lo que finalmente se comunica; la construcción horizontal con los equipos de comunicación de las entidades rectoras desde el diseño, para que los insumos no parezcan ajenos a su lógica operativa; y la entrega de un sistema replicable —protocolos, archivo etnográfico, guías, kit gráfico— que le permita al DNP mantener viva esta estrategia de comunicación evaluativa después de que el contrato termine. EL objetivo de este desarrollo es dejar una infraestructura de rendición de cuentas que dure.

2.2. ESTRATEGIA METODOLÓGICA PARA LA EVALUACIÓN DE OPERACIONES

- **Listado de metodologías cuantitativas propuestas para el desarrollo del componente de operaciones**

1. Análisis descriptivo operativo

Objetivo de aplicación dentro de la evaluación

Caracterizar cuantitativamente la operación del Servicio Público de Extensión Agropecuaria (SPEA) mediante indicadores asociados a cobertura, atención, prestación del servicio y distribución territorial de la operación.

Preguntas y subpreguntas que busca responder

- ¿Cómo se distribuye operativamente el SPEA?
- ¿Qué patrones de cobertura presenta el servicio?
- ¿Qué diferencias operativas existen entre territorios y grupos poblacionales?

2. Análisis de cobertura y focalización territorial

Objetivo de aplicación dentro de la evaluación

Analizar la distribución territorial de la prestación del servicio y evaluar patrones de focalización asociados a territorios PDET y no PDET, tipos de productores y dinámicas territoriales.

Preguntas y subpreguntas que busca responder

- ¿Cómo se distribuye territorialmente la operación del SPEA?

- ¿Existen brechas territoriales de cobertura?
- ¿Cómo se comporta la focalización del servicio?

3. Construcción de indicadores operativos

Objetivo de aplicación dentro de la evaluación

Construir indicadores cuantitativos asociados a cobertura, intensidad de atención, frecuencia de prestación, continuidad operativa y capacidades de implementación territorial del SPEA.

Preguntas y subpreguntas que busca responder

- ¿Qué niveles de operación presenta el SPEA?
- ¿Cómo varían los indicadores operativos entre territorios?
- ¿Qué patrones operativos pueden identificarse?

4. Análisis de calidad y consistencia de registros administrativos

Objetivo de aplicación dentro de la evaluación

Evaluar la calidad, completitud, consistencia, actualización y trazabilidad de los registros administrativos y sistemas de información asociados a la operación del SPEA.

Preguntas y subpreguntas que busca responder

- ¿Qué calidad presentan las fuentes operativas?
- ¿Qué limitaciones de información afectan la operación del servicio?
- ¿Qué oportunidades de fortalecimiento existen en los sistemas de información?

5. Análisis territorial y geoespacial

Objetivo de aplicación dentro de la evaluación

Identificar patrones espaciales asociados a cobertura, focalización, accesibilidad y operación territorial del SPEA mediante herramientas de análisis geoespacial.

Preguntas y subpreguntas que busca responder

- ¿Qué patrones territoriales presenta la operación del servicio?
- ¿Existen diferencias territoriales en acceso y cobertura?
- ¿Cómo se comporta la operación en territorios PDET y no PDET?

6. Construcción de tipologías operativas

Objetivo de aplicación dentro de la evaluación

Identificar perfiles territoriales y operativos asociados a diferentes esquemas de implementación del SPEA mediante técnicas de agrupamiento y clasificación.

Preguntas y subpreguntas que busca responder

- ¿Qué tipos de operación territorial existen?
- ¿Qué características diferencian los territorios?
- ¿Qué factores se asocian a mayores capacidades operativas?

7. Triangulación cuantitativa de información

Objetivo de aplicación dentro de la evaluación

Integrar información proveniente de registros administrativos, sistemas de información sectoriales y fuentes primarias para fortalecer la consistencia analítica y validar hallazgos operativos.

Preguntas y subpreguntas que busca responder

- ¿Los resultados son consistentes entre diferentes fuentes?
- ¿Qué diferencias o vacíos existen entre registros?
- ¿Qué aspectos operativos requieren validación adicional?

8. Análisis inferencial y pruebas de hipótesis

Objetivo de aplicación dentro de la evaluación

Evaluar diferencias estadísticamente significativas entre grupos poblacionales y territoriales asociados a variables operativas del SPEA.

Preguntas y subpreguntas que busca responder

- ¿Existen diferencias operativas entre territorios?
- ¿Existen diferencias entre territorios PDET y no PDET?
- ¿Qué variables operativas presentan diferencias significativas?

Cuadro 2. Matriz de articulación entre preguntas de evaluación, metodologías y fuentes de información

Preguntas orientadoras del componente de operaciones	Metodologías cuantitativas principales	Fuentes de información
¿Cómo se distribuye operativamente el SPEA en el territorio?	Análisis descriptivo operativo, análisis de cobertura y focalización territorial	Campo Innova, RUPEA, PDEA, registros administrativos
¿Existen diferencias territoriales en cobertura y operación del servicio?	Análisis inferencial, análisis territorial y geoespacial	PDEA, SISNIA, Campo Innova, información geográfica
¿Qué características presentan los procesos de focalización del SPEA?	Análisis de cobertura y focalización, construcción de indicadores operativos	RUPEA, Campo Innova, registros administrativos
¿Qué calidad presentan los sistemas de información asociados al SPEA?	Análisis de calidad y consistencia de registros administrativos	SISNIA, RUPEA, Campo Innova, PDEA
¿Qué patrones territoriales y operativos pueden identificarse?	Construcción de tipologías operativas, análisis geoespacial	PDEA, Agronet, SIPRA, registros territoriales
¿Existen diferencias operativas entre territorios PDET y no PDET?	Análisis inferencial y pruebas de hipótesis	Encuesta, registros administrativos, sistemas

		sectoriales
¿Los hallazgos operativos son consistentes entre fuentes de información?	Triangulación cuantitativa de información	Registros administrativos, fuentes primarias y secundarias

- **Listado de metodologías cualitativas propuestas para el desarrollo del componente de operaciones.**

Listado de metodologías cualitativas propuestas para el desarrollo del componente de operaciones.

1. Teoría del Cambio

La aplicación de la Teoría del Cambio (TdC) en el componente cualitativo de la evaluación de operaciones del SPEA tiene como objetivo reconstruir y explicar la lógica de implementación del servicio, identificando cómo interactúan los elementos del diseño institucional, la gobernanza, la prestación del servicio y las condiciones territoriales en la generación de resultados. Este enfoque permite analizar los mecanismos causales, los supuestos de implementación y los factores contextuales que inciden en el desempeño del SPEA, reconociendo que los resultados operativos emergen de interacciones complejas entre actores, niveles de gobierno y capacidades institucionales. En este orden, la Teoría del Cambio orienta la respuesta a la siguiente pregunta de evaluación:

¿De qué forma los diversos elementos y condiciones de prestación del Servicio Público de Extensión Agropecuaria (SPEA) inciden en el logro de sus resultados, desde la perspectiva de los actores institucionales, territoriales, prestadores del servicio, usuarios y otros grupos de interés?

Para abordar esta pregunta, el análisis se estructura en torno a los principales componentes de la lógica explicativa de la intervención: capacidades institucionales, mecanismos de implementación, calidad del servicio, condiciones territoriales y factores facilitadores o restrictivos.

a. Capacidades institucionales y articulación del sistema (supuestos y capacidades)

Subpreguntas:

- ¿Qué avances se evidencian en las capacidades de planificación, coordinación y supervisión de las entidades del SNIA para la implementación del SPEA?
- ¿Cómo se articulan MinAgricultura, entidades territoriales, EPSEA y UMATA en términos de roles y responsabilidades?
- ¿Qué factores institucionales, organizacionales o de gobernanza inciden en las limitaciones para la implementación del SPEA?

Este bloque permite analizar los supuestos institucionales de la Teoría del Cambio, particularmente aquellos relacionados con la capacidad del sistema para coordinar actores, asignar roles claros y garantizar condiciones habilitantes para la implementación.

b. Procesos de implementación y calidad del servicio (mecanismos de cambio)

Pregunta de evaluación:

¿Cómo son percibidos por los productores y actores locales los procesos de implementación, prestación y gestión del SPEA en los territorios, y en qué medida estos cumplen con criterios de calidad, oportunidad y pertinencia?

Subpreguntas:

- ¿En qué medida la prestación del SPEA cumple con criterios de calidad técnica y pertinencia territorial?
- ¿Cómo es el desempeño de las EPSEA y los extensionistas en términos de intensidad, frecuencia, oportunidad y modalidades de prestación del servicio?
- ¿Qué tan consistente es la prestación del SPEA entre territorios y a lo largo del tiempo?
- ¿Cómo valoran los usuarios la calidad y utilidad del servicio recibido?

Estas preguntas permiten examinar los mecanismos de implementación, entendidos como las formas concretas en que el servicio se presta y genera (o no) valor para los usuarios.

c. Pertinencia territorial, coherencia y focalización (Condiciones contextuales)

Pregunta de evaluación:

¿Qué factores operativos son identificados como facilitadores o como cuellos de botella en la implementación del SPEA a nivel territorial?

Subpreguntas:

- ¿En qué medida la prestación del SPEA es coherente con las prioridades, vocaciones productivas y condiciones agroecológicas establecidas en los PDEA?
- ¿En qué medida la focalización territorial del SPEA es pertinente frente a las características productivas, socioeconómicas y territoriales de los territorios?
- ¿En qué medida el SPEA incorpora y operacionaliza los enfoques diferenciales y poblacionales en su diseño y en la implementación?

Este bloque permite incorporar el análisis de las condiciones territoriales y de pertinencia, fundamentales en la Teoría del Cambio para explicar variaciones en la implementación y resultados.

d. Factores facilitadores, restricciones y gobernanza (Interacción entre componentes)

Pregunta de evaluación:

¿De qué manera incorpora el SPEA los enfoques territorial, diferencial y poblacional en su diseño y en qué medida los operacionaliza en la implementación?

Subpreguntas:

- ¿Qué factores operativos, institucionales o territoriales facilitan la implementación del servicio?
- ¿Qué limitaciones o cuellos de botella identifican los actores en la prestación del SPEA?

Este conjunto de preguntas permite identificar los factores críticos de éxito y restricciones, así como evaluar la coherencia entre diseño e implementación desde una perspectiva de gobernanza multinivel.

Este marco metodológico analítico permite construir una explicación integral de la operación del SPEA, en la que los resultados se entienden como producto de la interacción entre capacidades institucionales, mecanismos de implementación y condiciones territoriales. Con el cual se puede no solo describir el funcionamiento del servicio, sino explicar sus variaciones, identificar cuellos de botella y orientar recomendaciones para su fortalecimiento, garantizando consistencia analítica, profundidad explicativa y utilidad para la toma de decisiones.

2.2.1. ENFOQUE CUANTITATIVO DE LA EVALUACIÓN DE OPERACIONES

- **DESCRIPCIÓN**

1. Análisis descriptivo operativo

a) Descripción de la metodología

El análisis descriptivo operativo consiste en la utilización de técnicas de estadística descriptiva para caracterizar cuantitativamente la operación del Servicio Público de Extensión Agropecuaria (SPEA), mediante la construcción de distribuciones, indicadores de frecuencia, proporciones, tasas, medidas de tendencia central y análisis comparativos de cobertura y prestación del servicio.

Esta metodología permitirá identificar patrones asociados a la distribución territorial de la operación, modalidades de atención, cobertura poblacional y comportamiento operativo del SPEA en diferentes territorios y grupos poblacionales.

b) Propósito de la metodología

Esta metodología permitirá describir y caracterizar el funcionamiento operativo del SPEA, facilitando el análisis de cobertura, focalización, intensidad de atención y distribución territorial del servicio.

Asimismo, permitirá identificar diferencias operativas entre territorios y grupos poblacionales, aportando evidencia para el análisis de capacidades operativas y dinámicas de implementación territorial.

c) Requerimientos para su aplicación

La implementación de esta metodología requerirá información proveniente de:

- registros administrativos;
- plataformas de gestión del SPEA;
- sistemas de información sectoriales;
- y fuentes primarias de información.

Asimismo, requerirá procesos previos de validación, depuración y homologación de variables operativas y territoriales.

La metodología supone disponibilidad suficiente de información asociada a cobertura, prestación del servicio y caracterización territorial de la operación.

d) Limitaciones de la metodología

La calidad de los análisis descriptivos dependerá de la completitud, actualización y consistencia de los registros administrativos utilizados.

Asimismo, posibles diferencias en criterios de reporte territorial o limitaciones de cobertura de información podrían afectar la comparabilidad de algunos indicadores operativos.

Para mitigar estas limitaciones se implementarán procesos de validación cruzada, control de consistencia y triangulación entre diferentes fuentes de información.

2. Análisis de cobertura y focalización territorial

a) Descripción de la metodología

Esta metodología consiste en el análisis cuantitativo de la distribución territorial y poblacional de la prestación del SPEA, mediante indicadores asociados a cobertura, focalización y acceso al servicio en diferentes territorios y grupos poblacionales.

El análisis incorporará variables territoriales, características poblacionales y condiciones asociadas a territorios PDET y no PDET, permitiendo evaluar patrones de distribución y acceso al servicio.

b) Propósito de la metodología

La metodología permitirá identificar brechas territoriales de cobertura, patrones de focalización y diferencias operativas en la prestación del servicio.

Asimismo, permitirá analizar la distribución territorial del SPEA y evaluar el comportamiento operativo del servicio en distintos contextos territoriales.

c) Requerimientos para su aplicación

La metodología requerirá:

- información territorial georreferenciada;
- registros de productores atendidos;
- información de cobertura;
- y variables asociadas a focalización territorial.

Asimismo, requerirá consistencia en la identificación territorial de productores, municipios y unidades operativas.

d) Limitaciones de la metodología

Posibles inconsistencias territoriales, diferencias en actualización de registros y limitaciones de georreferenciación podrían afectar algunos análisis de cobertura y focalización.

Para mitigar estas limitaciones se implementarán procesos de homologación territorial, validación geográfica y verificación cruzada entre fuentes administrativas y territoriales.

3. Construcción de indicadores operativos

a) Descripción de la metodología

La construcción de indicadores operativos consiste en el diseño y estimación de métricas cuantitativas orientadas a medir aspectos asociados al funcionamiento operativo del SPEA, incluyendo cobertura, intensidad de atención, frecuencia de prestación, continuidad operativa y capacidades territoriales de implementación.

Los indicadores serán construidos mediante procesos de normalización, agregación y validación estadística de variables provenientes de diferentes fuentes de información.

b) Propósito de la metodología

Esta metodología permitirá sintetizar información operativa compleja mediante indicadores comparables entre territorios y grupos poblacionales.

Asimismo, permitirá fortalecer el seguimiento operativo del SPEA e identificar patrones asociados a capacidades institucionales y dinámicas de implementación territorial.

c) Requerimientos para su aplicación

La implementación requerirá:

- disponibilidad de variables operativas comparables;
- consistencia temporal y territorial;
- y validación conceptual de los indicadores construidos.

Asimismo, requerirá procesos previos de depuración, homologación y evaluación de calidad de la información.

d) Limitaciones de la metodología

La construcción de indicadores puede verse afectada por diferencias en calidad, disponibilidad y periodicidad de las variables utilizadas.

Adicionalmente, algunos indicadores pueden simplificar dinámicas operativas complejas.

Para mitigar estas limitaciones se desarrollarán procesos de validación técnica, revisión conceptual y análisis de sensibilidad de los indicadores propuestos.

4. Análisis de calidad y consistencia de registros administrativos

a) Descripción de la metodología

El análisis de calidad y consistencia de registros administrativos consiste en la evaluación sistemática de la completitud, consistencia, actualización, integridad y trazabilidad de la información proveniente de sistemas administrativos y plataformas de gestión asociadas al SPEA.

La metodología incluirá procesos de validación estadística, detección de inconsistencias, revisión de duplicidades, análisis de valores faltantes y verificación de coherencia territorial y temporal entre diferentes fuentes de información.

Asimismo, se evaluará la articulación y compatibilidad entre registros provenientes de plataformas como Campo Innova, SISNIA, RUPEA y sistemas asociados a los PDEA.

b) Propósito de la metodología

Esta metodología permitirá identificar fortalezas y limitaciones en los sistemas de información

utilizados para la operación y seguimiento del SPEA.

Asimismo, permitirá evaluar la confiabilidad y trazabilidad de los registros administrativos utilizados en la evaluación, fortaleciendo la robustez analítica y la calidad estadística de los resultados obtenidos.

Adicionalmente, contribuirá a identificar oportunidades de fortalecimiento en procesos de captura, actualización y gestión de información operativa.

c) Requerimientos para su aplicación

La implementación de esta metodología requerirá acceso a:

- registros administrativos;
- diccionarios de variables;
- estructuras de bases de datos;
- metadatos disponibles;
- y criterios de validación institucional.

Asimismo, requerirá procesos de homologación territorial y temporal entre las diferentes fuentes de información utilizadas.

La metodología supone disponibilidad suficiente de información para evaluar consistencia, trazabilidad y completitud de registros operativos.

d) Limitaciones de la metodología

Las limitaciones principales se asocian a posibles diferencias en estructuras de bases de datos, periodicidades de actualización, criterios de captura de información y niveles de completitud entre las distintas fuentes administrativas.

Asimismo, pueden existir restricciones asociadas a acceso, disponibilidad histórica o calidad diferencial de registros territoriales.

Para mitigar estas limitaciones se implementarán procesos de validación cruzada, revisión de consistencia, documentación de supuestos y triangulación entre diferentes sistemas de información.

5. Análisis territorial y geoespacial

a) Descripción de la metodología

El análisis territorial y geoespacial consiste en la utilización de herramientas de análisis espacial y sistemas de información geográfica para identificar patrones territoriales asociados a cobertura, focalización, accesibilidad y operación del SPEA.

La metodología permitirá analizar la distribución espacial de la prestación del servicio, identificar heterogeneidades territoriales y evaluar diferencias operativas entre territorios PDET y no PDET.

Asimismo, permitirá incorporar variables territoriales, productivas y contextuales para fortalecer la interpretación espacial de los resultados operativos.

b) Propósito de la metodología

Esta metodología permitirá identificar patrones espaciales de operación y cobertura del SPEA, fortaleciendo el análisis territorial de la evaluación.

Asimismo, permitirá evaluar brechas territoriales de acceso y focalización, identificar dinámicas regionales y fortalecer la comprensión territorial de la operación del servicio.

Adicionalmente, facilitará la generación de representaciones cartográficas y análisis comparativos

territoriales orientados a apoyar la interpretación de resultados operativos.

c) Requerimientos para su aplicación

La implementación de esta metodología requerirá:

- información territorial georreferenciada;
- bases cartográficas;
- identificación espacial de productores y territorios;
- y variables territoriales y operativas asociadas al SPEA.

Asimismo, requerirá procesos de homologación geográfica y validación territorial de la información utilizada.

d) Limitaciones de la metodología

Las principales limitaciones pueden asociarse a diferencias en precisión geográfica, disponibilidad de coordenadas, inconsistencias territoriales y cobertura diferencial de información espacial.

Asimismo, algunos territorios pueden presentar limitaciones en disponibilidad de información georreferenciada o actualización cartográfica.

Para mitigar estas limitaciones se implementarán procesos de validación territorial, homologación geográfica y verificación cruzada de información espacial y administrativa.

6. Construcción de tipologías operativas

a) Descripción de la metodología

La construcción de tipologías operativas consiste en la aplicación de técnicas estadísticas de agrupamiento y clasificación para identificar perfiles territoriales y operativos asociados a diferentes dinámicas de implementación del SPEA.

La metodología permitirá agrupar territorios, esquemas operativos o perfiles de prestación del servicio con características similares, utilizando variables asociadas a cobertura, focalización, intensidad operativa, capacidades territoriales y condiciones de implementación.

b) Propósito de la metodología

Esta metodología permitirá identificar patrones operativos diferenciados entre territorios y fortalecer la comprensión de las heterogeneidades asociadas a la implementación del SPEA.

Asimismo, facilitará la identificación de perfiles territoriales y capacidades operativas asociadas a diferentes dinámicas de prestación del servicio.

Adicionalmente, permitirá apoyar la formulación de recomendaciones orientadas al fortalecimiento operativo y territorial del SPEA.

c) Requerimientos para su aplicación

La implementación requerirá:

- disponibilidad de variables comparables entre territorios;
- consistencia estadística de la información;
- y suficiencia de observaciones para la aplicación de técnicas de agrupamiento.

Asimismo, requerirá procesos previos de depuración, normalización y validación estadística de variables operativas y territoriales.

d) Limitaciones de la metodología

Las tipologías construidas pueden verse influenciadas por la selección de variables, la calidad de la

información y los criterios metodológicos de agrupamiento utilizados.

Asimismo, algunos territorios pueden presentar comportamientos mixtos o dinámicas difíciles de clasificar mediante estructuras homogéneas.

Para mitigar estas limitaciones se realizarán análisis de sensibilidad, validación estadística de agrupamientos y revisión conceptual de los perfiles identificados.

7. Triangulación cuantitativa de información

a) Descripción de la metodología

La triangulación cuantitativa de información consiste en la integración y comparación sistemática de resultados provenientes de diferentes fuentes de información cuantitativa, incluyendo registros administrativos, plataformas sectoriales, sistemas de información institucionales y fuentes primarias asociadas a la evaluación.

La metodología permitirá contrastar información operativa relacionada con cobertura, focalización, prestación del servicio y características territoriales del SPEA, fortaleciendo la consistencia analítica y la validación de hallazgos.

Asimismo, permitirá identificar convergencias, divergencias y posibles vacíos de información entre diferentes fuentes y niveles territoriales de análisis.

b) Propósito de la metodología

Esta metodología permitirá fortalecer la robustez y credibilidad de los resultados operativos de la evaluación mediante validación cruzada de información proveniente de diferentes sistemas y registros administrativos.

Asimismo, permitirá identificar inconsistencias, complementar vacíos de información y mejorar la interpretación de resultados operativos y territoriales del SPEA.

Adicionalmente, facilitará la construcción de análisis integrales sobre la operación del servicio a partir de múltiples fuentes cuantitativas.

c) Requerimientos para su aplicación

La implementación de esta metodología requerirá:

- acceso a diferentes fuentes cuantitativas de información;
- homologación de variables territoriales y operativas;
- consistencia en unidades de análisis;
- y disponibilidad de metadatos y criterios de captura de información.

Asimismo, requerirá procesos previos de depuración, validación y estandarización de las diferentes bases de datos utilizadas.

d) Limitaciones de la metodología

Las principales limitaciones pueden asociarse a diferencias metodológicas entre fuentes, variaciones en periodicidades de actualización, inconsistencias territoriales y diferencias en definiciones operativas de variables y registros.

Asimismo, algunas fuentes pueden presentar niveles diferenciados de cobertura y calidad de información.

Para mitigar estas limitaciones se implementarán procesos de homologación conceptual y estadística, validación cruzada y documentación de supuestos y criterios de integración de información.

8. Análisis inferencial y pruebas de hipótesis

a) Descripción de la metodología

El análisis inferencial y las pruebas de hipótesis consisten en la aplicación de técnicas estadísticas orientadas a evaluar diferencias significativas entre grupos poblacionales, territoriales y operativos asociados al funcionamiento del SPEA.

La metodología incluirá la estimación de parámetros poblacionales, construcción de intervalos de confianza y aplicación de pruebas estadísticas para comparar indicadores operativos entre diferentes dominios de análisis, particularmente entre territorios PDET y no PDET y otros grupos poblacionales relevantes.

Asimismo, los análisis considerarán las características del diseño muestral y los procedimientos de estimación asociados a encuestas complejas.

b) Propósito de la metodología

Esta metodología permitirá evaluar diferencias operativas entre grupos poblacionales y territoriales, fortaleciendo la identificación de brechas, heterogeneidades y patrones de funcionamiento del SPEA.

Asimismo, permitirá generar inferencias estadísticamente válidas sobre indicadores operativos asociados a cobertura, focalización y prestación del servicio.

Adicionalmente, contribuirá a fortalecer la robustez analítica de los resultados y la interpretación comparativa entre diferentes contextos territoriales.

c) Requerimientos para su aplicación

La implementación requerirá:

- información proveniente de muestras probabilísticas;
- tamaños de muestra suficientes para los dominios de análisis;
- aplicación de factores de expansión;
- y estimación de varianza para diseños complejos.

Asimismo, requerirá consistencia conceptual y estadística de las variables operativas analizadas.

d) Limitaciones de la metodología

Las limitaciones principales pueden asociarse a tamaños efectivos de muestra reducidos en algunos dominios territoriales, variabilidad operacional de los indicadores y posibles limitaciones de cobertura de información.

Asimismo, considerando el carácter observacional y no experimental de la evaluación, las inferencias derivadas deberán interpretarse como asociaciones estadísticas y no como relaciones estrictamente causales.

Para mitigar estas limitaciones se utilizarán procedimientos robustos de estimación, validación estadística y análisis complementarios de consistencia y sensibilidad.

• JUSTIFICACIÓN

Justificación de la viabilidad y pertinencia metodológica

Las metodologías cuantitativas propuestas para el componente de operaciones permiten abordar de manera integral los procesos asociados al funcionamiento, implementación, cobertura y gestión territorial del Servicio Público de Extensión Agropecuaria (SPEA), garantizando coherencia entre los objetivos de la evaluación, las preguntas orientadoras definidas en el Anexo Técnico y las características operativas del servicio.

La combinación de metodologías descriptivas, inferenciales, territoriales y de análisis de registros administrativos permitirá analizar diferentes dimensiones operativas del SPEA, incluyendo cobertura, focalización, capacidades territoriales, calidad de información y patrones de implementación territorial.

Asimismo, la utilización de análisis descriptivos operativos y construcción de indicadores permitirá caracterizar cuantitativamente la operación del servicio y fortalecer el seguimiento de dinámicas asociadas a prestación, intensidad de atención y distribución territorial del SPEA.

Por su parte, los análisis de cobertura y focalización territorial permitirán identificar brechas operativas y heterogeneidades espaciales asociadas a territorios PDET y no PDET, fortaleciendo la comprensión territorial de la implementación del servicio.

La incorporación de metodologías de análisis territorial y geoespacial permitirá integrar variables espaciales y contextuales para identificar patrones territoriales asociados a accesibilidad, cobertura y focalización de la operación del SPEA.

Asimismo, la implementación de técnicas de construcción de tipologías operativas permitirá identificar perfiles territoriales e institucionales asociados a diferentes dinámicas de operación y capacidades de implementación del servicio.

La utilización de análisis de calidad y consistencia de registros administrativos resulta pertinente considerando que la operación del SPEA depende de múltiples sistemas de información y registros administrativos con diferentes niveles de cobertura, actualización y trazabilidad.

Adicionalmente, las metodologías de triangulación cuantitativa permitirán fortalecer la robustez analítica de la evaluación mediante integración y validación cruzada entre fuentes primarias, registros administrativos y plataformas sectoriales.

En relación con el análisis inferencial y las pruebas de hipótesis, estas metodologías permitirán evaluar diferencias estadísticamente significativas entre grupos poblacionales y territoriales asociados a variables operativas del SPEA, fortaleciendo la capacidad analítica de la evaluación.

No obstante, considerando el carácter observacional y no experimental de la evaluación, las inferencias derivadas de los análisis cuantitativos serán interpretadas como asociaciones estadísticas y no como relaciones estrictamente causales.

Las metodologías propuestas presentan viabilidad técnica y operativa considerando:

- la disponibilidad de registros administrativos y sistemas sectoriales asociados al SPEA;
- la existencia de plataformas institucionales como SISNIA, RUPEA, Campo Innova y PDEA;
- la disponibilidad de información territorial y geográfica;
- y la implementación de fuentes primarias de información mediante estrategias muestrales probabilísticas.

Asimismo, las metodologías propuestas permiten adaptarse a las características territoriales y operativas del SPEA, incorporando análisis diferenciales asociados a dinámicas regionales, territorios PDET y heterogeneidades operativas de implementación.

Estrategia para el abordaje de limitaciones metodológicas

La implementación de las metodologías cuantitativas del componente de operaciones considerará diferentes estrategias orientadas a mitigar riesgos asociados a calidad de información, heterogeneidad territorial, diferencias operativas y limitaciones de cobertura de registros administrativos.

En relación con las fuentes administrativas, se implementarán procesos de validación, depuración y homologación de variables provenientes de diferentes sistemas de información, verificando consistencia temporal, territorial y conceptual de los registros utilizados.

Asimismo, se desarrollarán procedimientos de validación cruzada y triangulación cuantitativa entre diferentes fuentes de información, fortaleciendo la consistencia analítica y reduciendo riesgos asociados a vacíos o inconsistencias de información.

En el caso de análisis territoriales y geoespaciales, se implementarán procesos de homologación geográfica y validación cartográfica para reducir riesgos asociados a inconsistencias territoriales y diferencias en precisión espacial.

Para los análisis inferenciales se considerarán las características del diseño muestral, incorporando factores de expansión, estimación robusta de varianza y evaluación de precisión estadística de los resultados obtenidos.

Adicionalmente, se desarrollarán análisis de sensibilidad y revisión de consistencia para fortalecer la estabilidad y robustez de indicadores operativos y tipologías territoriales construidas durante la evaluación.

Orientación al uso de la evaluación

Las metodologías cuantitativas propuestas para el componente de operaciones se orientan a generar evidencia útil, robusta y territorialmente contextualizada para apoyar procesos de fortalecimiento operativo, toma de decisiones y mejora de la implementación del SPEA.

La estrategia metodológica permitirá producir información relevante para:

- entidades nacionales;
- entidades territoriales;
- EPSEA;
- actores del SNIA;
- y demás usuarios estratégicos de la evaluación.

Asimismo, se desarrollará una estrategia de identificación y caracterización de usuarios de la evaluación, considerando particularmente integrantes del Comité Técnico de Seguimiento, entidades sectoriales y actores territoriales vinculados a la operación del SPEA.

La implementación metodológica priorizará la generación de resultados claros, comparables y territorialmente interpretables, fortaleciendo la utilidad práctica de la evaluación para procesos de planeación, seguimiento y mejora operativa.

Adicionalmente, se desarrollarán mecanismos orientados a fortalecer la conexión entre:

- utilidad de la evaluación;
- calidad de los datos;
- consistencia metodológica;
- y credibilidad de los resultados para los usuarios previstos.

Finalmente, se identificarán potenciales controversias metodológicas, trade-offs y limitaciones analíticas asociadas al uso de registros administrativos, diferencias territoriales y heterogeneidad operativa del SPEA, documentando sus implicaciones y estrategias de mitigación dentro del proceso de evaluación.

• **IMPLEMENTACIÓN**

Implementación de metodologías cuantitativas a partir de fuentes secundarias

Las metodologías cuantitativas propuestas para el componente de operaciones se implementarán mediante la integración de diferentes fuentes secundarias de información asociadas al funcionamiento, seguimiento y gestión territorial del Servicio Público de Extensión Agropecuaria (SPEA).

Particularmente, se utilizarán registros administrativos, plataformas sectoriales y sistemas de información institucionales que permiten caracterizar procesos de cobertura, focalización, prestación del servicio, capacidades operativas y dinámicas territoriales asociadas al SPEA.

Las principales fuentes secundarias consideradas corresponden a:

- SISNIA;
- RUPEA;
- Campo Innova;
- sistemas de seguimiento a los PDEA;
- plataformas del MADR y la UPRA;
- plataformas de AGROSAVIA;
- y demás registros administrativos asociados a la operación del servicio.

Estas fuentes permitirán implementar metodologías orientadas a:

- análisis descriptivo operativo;
- análisis de cobertura y focalización;
- construcción de indicadores operativos;
- análisis territorial y geoespacial;
- análisis de calidad y consistencia de registros administrativos;
- construcción de tipologías operativas;
- y triangulación cuantitativa de información.

SISNIA

La información proveniente del SISNIA permitirá implementar análisis asociados a:

- cobertura territorial;
- fortalecimiento de capacidades;
- adopción tecnológica;
- seguimiento operativo;
- y dinámicas territoriales de implementación del SPEA.
- Las variables relacionadas con caracterización territorial, innovación agropecuaria, capacidades productivas y seguimiento operativo permitirán fortalecer:
- análisis descriptivos;
- construcción de indicadores;
- análisis territoriales;
- y triangulación cuantitativa de resultados operativos.
- La información presenta disponibilidad asociada a procesos continuos de actualización institucional y seguimiento territorial del SNIA y del SPEA.

RUPEA

La información del RUPEA permitirá fortalecer procesos de caracterización operativa y focalización territorial del SPEA mediante variables relacionadas con:

- productores rurales;
- ubicación geográfica;

- características prediales;
- líneas productivas;
- capacidades productivas;
- y necesidades de asistencia técnica.
- Estas variables permitirán implementar:
 - análisis de cobertura;
 - focalización territorial;
 - tipologías operativas;
 - y análisis comparativos entre territorios y grupos poblacionales.
- Asimismo, el carácter dinámico y actualizado del registro permitirá fortalecer procesos de validación operativa y trazabilidad territorial.

Sistema de seguimiento a los PDEA

La información de seguimiento a los PDEA permitirá analizar:

- cobertura territorial;
- operación de las EPSEA;
- metodologías de extensión implementadas;
- y cumplimiento operativo de metas territoriales.

Las variables relacionadas con productores atendidos, municipios cubiertos, metodologías de atención y procesos de implementación permitirán fortalecer:

- análisis descriptivos operativos;
- análisis territoriales;
- construcción de indicadores;
- y evaluación de capacidades operativas territoriales.

La información presenta diferentes periodicidades de actualización, incluyendo reportes trimestrales, semestrales y anuales asociados a seguimiento operativo y territorial del SPEA.

Campo Innova

La plataforma Campo Innova permitirá implementar análisis operativos asociados a:

- registro de productores;
- prestación del servicio;
- actividades de extensión agropecuaria;
- cobertura;
- modalidades de atención;
- y seguimiento operativo territorial.

Las variables relacionadas con productores, predios, actividades productivas y procesos de extensión permitirán fortalecer:

- análisis descriptivos;
- focalización;
- análisis geoespaciales;
- construcción de indicadores;
- y validación cruzada de registros administrativos.

Asimismo, la actualización continua de la plataforma permitirá fortalecer procesos de trazabilidad y análisis operativo del SPEA.

Plataformas MADR, UPRA y AGROSAVIA

Las plataformas sectoriales del MADR, la UPRA y AGROSAVIA permitirán complementar el análisis operativo mediante variables asociadas a:

- productividad;
- planificación territorial;
- capacidades productivas;
- innovación agropecuaria;
- condiciones agroclimáticas;
- y dinámicas territoriales de producción.

Estas fuentes fortalecerán principalmente:

- análisis territoriales;

- contextualización operativa;
- análisis geoespaciales;
- y construcción de tipologías territoriales asociadas a la operación del SPEA.

OPIA

La información proveniente del Observatorio para la Innovación Agraria (OPIA) permitirá complementar el análisis operativo mediante variables asociadas a:

- innovación agropecuaria;
- proyectos territoriales;
- adopción tecnológica;
- y capacidades institucionales y territoriales relacionadas con Ciencia, Tecnología e Innovación Agropecuaria (CTIA).

Estas variables fortalecerán:

- análisis territoriales;
- construcción de indicadores operativos;
- análisis de capacidades;
- y triangulación cuantitativa de información.

Implementación de metodologías cuantitativas a partir de fuentes primarias

Las metodologías cuantitativas del componente de operaciones se implementarán complementariamente mediante información primaria recolectada a través de encuestas aplicadas a productores beneficiarios y actores asociados a la prestación del Servicio Público de Extensión Agropecuaria (SPEA).

La estrategia muestral probabilística propuesta permitirá garantizar representatividad estadística para los principales dominios de análisis definidos en el Anexo Técnico, particularmente sexo y condición PDET/no PDET, fortaleciendo la implementación de análisis operativos, territoriales y comparativos asociados al funcionamiento del servicio.

La información primaria permitirá complementar y validar la información proveniente de registros administrativos y plataformas institucionales, fortaleciendo la trazabilidad analítica y la robustez de los resultados operativos de la evaluación.

Implementación de análisis descriptivo operativo

La información primaria recolectada permitirá implementar análisis descriptivos asociados a:

- cobertura del servicio;
- frecuencia de atención;
- modalidades de prestación;
- continuidad operativa;
- acceso al servicio;
- y características operativas percibidas por los beneficiarios.

La estructura del diseño muestral permitirá generar estimaciones representativas de indicadores operativos y comparaciones entre grupos poblacionales y territoriales.

Implementación de análisis de cobertura y focalización territorial

La estrategia muestral permitirá analizar patrones de focalización y cobertura territorial del SPEA mediante información asociada a:

- acceso al servicio;
- intensidad de atención;
- distribución territorial;
- y características operativas de la prestación.

Asimismo, la incorporación de variables territoriales permitirá fortalecer análisis comparativos entre territorios PDET y no PDET y evaluar heterogeneidades espaciales asociadas a la operación del servicio.

Implementación de construcción de indicadores operativos

La información primaria permitirá construir indicadores asociados a:

- intensidad operativa;
- continuidad del servicio;
- cobertura;
- frecuencia de atención;
- y acceso territorial al SPEA.

La disponibilidad de variables operativas y territoriales facilitará la construcción de métricas comparables entre grupos poblacionales y territoriales.

Implementación de análisis territorial y geoespacial

La incorporación de variables territoriales y de localización permitirá implementar análisis espaciales asociados a:

- cobertura;
- focalización;
- accesibilidad;
- y operación territorial del SPEA.

Asimismo, la estrategia muestral garantizará cobertura territorial suficiente para fortalecer el análisis de heterogeneidades regionales y patrones espaciales asociados a la prestación del servicio.

Implementación de construcción de tipologías operativas

La información primaria recolectada permitirá identificar perfiles territoriales y operativos asociados a diferentes dinámicas de implementación del SPEA.

La combinación de variables territoriales, operativas y poblacionales facilitará la aplicación de técnicas de agrupamiento y clasificación para construir tipologías comparables entre territorios y grupos poblacionales.

Implementación de triangulación cuantitativa

La información primaria permitirá complementar y validar los resultados provenientes de registros administrativos y sistemas sectoriales asociados al SPEA.

La integración entre fuentes primarias y secundarias fortalecerá:

- la consistencia analítica;
- la validación cruzada de información;
- la identificación de vacíos de información;
- y la robustez de los resultados operativos de la evaluación.

Implementación de análisis inferencial y pruebas de hipótesis

Las condiciones del diseño muestral permitirán implementar análisis inferenciales y pruebas estadísticas para evaluar diferencias operativas entre grupos poblacionales y territoriales.

La incorporación de factores de expansión, estimación de varianza para diseños complejos y procedimientos robustos de inferencia permitirá generar resultados estadísticamente válidos para los dominios de análisis definidos en la evaluación.

Asimismo, se podrán identificar diferencias significativas asociadas a cobertura, acceso y funcionamiento operativo del SPEA entre territorios y grupos poblacionales relevantes.

Herramientas de procesamiento, trazabilidad y reproducibilidad analítica

El procesamiento y análisis estadístico de la información del componente de operaciones se desarrollará mediante herramientas especializadas como R y Python, utilizando librerías orientadas a:

- análisis de encuestas complejas;
- procesamiento de registros administrativos;
- análisis territorial y geoespacial;

- construcción de indicadores;
- visualización de datos;
- y validación estadística de información operativa.

Asimismo, se implementarán procedimientos de trazabilidad y documentación reproducible de código, transformaciones y procesos analíticos, garantizando transparencia metodológica, control de versiones y replicabilidad de los resultados obtenidos en la evaluación.

Adicionalmente, se desarrollarán protocolos de validación, depuración, control de consistencia y documentación técnica de las bases de datos y productos analíticos generados durante las diferentes fases de implementación metodológica.

Consideraciones éticas y protección de datos

La implementación de las metodologías cuantitativas del componente de operaciones garantizará el cumplimiento de los principios de confidencialidad, protección de datos personales y uso responsable de la información, conforme a la normativa vigente aplicable en materia de habeas data y tratamiento de información.

La información proveniente de fuentes primarias y secundarias será utilizada exclusivamente para fines asociados al desarrollo de la evaluación, aplicando medidas de anonimización, control de acceso y manejo seguro de registros administrativos y bases de datos institucionales.

Asimismo, los resultados serán presentados de manera agregada, evitando la identificación individual de productores, predios o actores territoriales, especialmente en análisis operativos, territoriales y geoespaciales.

Trade-offs metodológicos

La propuesta declara tres trade-offs metodológicos relevantes para la lectura del componente cuantitativo:

Precisión y costo. El tamaño de 800 productores respondientes entrega un margen de error nacional efectivo de 4,8 % con DEFF empírico de 1,916, validado mediante simulación Monte Carlo bietápica.

Aumentar la muestra por encima de 800 implicaría exceder el techo de 90 UPM sin una ganancia proporcional frente al piso DNP de 7 %.

Causalidad y descripción. El componente de operaciones es principalmente descriptivo y de seguimiento de procesos. Las asociaciones con resultados se abordarán de manera prudente mediante la estrategia cuantitativa de resultados y la integración cualitativa; no se plantea causalidad experimental estricta.

Representatividad y profundidad. La encuesta SPEA aporta representatividad nacional y por dominios

calibrados, mientras los estudios de caso cualitativos profundizan en experiencias diferenciadas sin pretensión de representatividad estadística. La estrategia mixta permite aprovechar ambos aportes sin subordinar un componente al otro.

2.2.2. ENFOQUE CUALITATIVO DE LA EVALUACIÓN DE OPERACIONES

- **DESCRIPCIÓN**

a) Descripción

La Teoría del Cambio (TdC) orienta metodológicamente la evaluación de operaciones al permitir explicitar la lógica causal del SPEA, identificando cómo, por qué y bajo qué condiciones la intervención se implementa. Este marco reconoce que los efectos no son lineales ni automáticos, sino que dependen de la interacción entre el diseño, la implementación y el contexto territorial e institucional, lo que permite analizar los mecanismos de cambio, los supuestos subyacentes y los factores contextuales que inciden en su desempeño. En este sentido, la TdC no se limita a describir la intervención, sino que constituye un marco analítico para interpretar la evidencia empírica y explicar las variaciones en su implementación (Weiss, 1995; Vogel, 2012; Funnell & Rogers, 2011).

En coherencia con este marco, la evaluación incorpora un conjunto de cuatro enfoques analíticos complementarios que orientan la comprensión de la implementación del SPEA desde distintas dimensiones. En primer lugar, el enfoque de evaluación basada en la teoría permite analizar los mecanismos que intervienen en la implementación, examinando los supuestos causales, las condiciones contextuales y las trayectorias de cambio que explican el desempeño del programa en contextos complejos y multinivel (Chen, 2005; Rogers, 2014; PNUD, 2009).

En segundo lugar, el enfoque de desarrollo de capacidades orienta el análisis hacia las habilidades, recursos y condiciones institucionales y organizacionales que posibilitan la implementación, permitiendo identificar brechas y factores que explican el desempeño operativo del servicio. Este enfoque resulta especialmente relevante en contextos territoriales heterogéneos, donde las capacidades institucionales inciden directamente en la calidad y oportunidad de la prestación (PNUD, 2009; Banco Mundial, 2017).

En tercer lugar, el enfoque de gestión del conocimiento e innovación examina cómo se generan, circulan y utilizan aprendizajes para mejorar la prestación del servicio, incorporando la capacidad del SPEA para adaptarse, ajustar sus procesos y escalar prácticas efectivas en contextos territoriales diversos. Este enfoque permite identificar dinámicas de mejora continua y procesos de innovación pública asociados a la implementación (OCDE, 2018; CEPAL, 2020).

Finalmente, el enfoque de gobernanza y articulación interinstitucional permite comprender la interacción entre actores, niveles de gobierno y arreglos institucionales que intervienen en la implementación del SPEA, analizando tanto los mecanismos formales como su funcionamiento efectivo en la práctica. Este enfoque aporta elementos para examinar la coordinación, la claridad de roles y la coherencia institucional, aspectos determinantes para el desempeño del servicio en territorios diversos (Peters, 2015; OCDE, 2017).

La evaluación incorpora transversalmente los enfoques poblacional, diferencial y territorial establecidos en la Ley 1876 de 2017, reconociendo la diversidad de contextos rurales, sistemas productivos y características socioculturales de los productores agropecuarios. Estos enfoques se integrarán tanto en la selección de territorios y actores como en el diseño de instrumentos, análisis de información e interpretación de hallazgos, con el fin de identificar posibles brechas, barreras de acceso, diferencias en la prestación del servicio y niveles diferenciados de pertinencia y operación del SPEA en los territorios.

También se incluyen, desde el diseño al análisis y de forma transversal, los enfoques poblacional, diferencial y territorial, reconociendo que los resultados del servicio pueden variar según las condiciones sociales, productivas, culturales e institucionales de los territorios y de los distintos grupos poblacionales atendidos. En este marco, la evaluación analizará los cambios observados explícitamente con variables asociadas a género, pertenencia étnica, juventud rural, territorialidades PDET y características específicas de productores y organizaciones rurales.

Esta metodología permite desarrollar un análisis estructurado y explicativo de la implementación del SPEA, identificar factores facilitadores y cuellos de botella, y comprender las brechas entre el diseño institucional y su operación en territorio, fortaleciendo la formulación de recomendaciones orientadas a la mejora continua del servicio.

b) Propósito de la metodología

La metodología propuesta tiene como propósito central analizar la forma en que se implementa la intervención, identificando la coherencia entre su diseño institucional y su funcionamiento real en los distintos niveles territoriales. Su utilidad radica en que permite comprender la implementación no como una secuencia meramente administrativa de actividades, sino como un proceso complejo en el que intervienen múltiples actores, decisiones, capacidades y condiciones de contexto que influyen en la entrega efectiva del servicio. En este sentido, la metodología se orienta a explicar cómo opera el servicio en la práctica, qué factores facilitan o dificultan su ejecución y en qué medida la arquitectura institucional logra traducirse en resultados operativos consistentes.

Desde el punto de vista de las preguntas de evaluación, esta metodología permite responder interrogantes relacionados con la manera en que se organiza y ejecuta el servicio, cómo se articulan los actores involucrados en el sistema, qué capacidades institucionales y operativas condicionan su desempeño y qué factores explican las diferencias en la implementación entre territorios. También permite analizar la calidad de los procesos de prestación del servicio, la consistencia operativa en el tiempo y la relación entre arreglos institucionales, capacidades instaladas y desempeño, es decir, posibilita responder a preguntas sobre el funcionamiento efectivo del SPEA, más allá de su diseño formal.

En cuanto a las inferencias y conclusiones que se derivan, esta metodología permite construir explicaciones sobre los factores que determinan el desempeño operativo, identificando patrones de funcionamiento, cuellos de botella institucionales y condiciones habilitantes de la implementación. Asimismo, permite establecer inferencias de tipo explicativo sobre las relaciones entre arreglos de gobernanza, capacidades institucionales, procesos de innovación y resultados operativos, así como identificar variaciones territoriales en la forma en que se presta el servicio. En este sentido, las conclusiones no se orientan únicamente a describir lo que ocurre, sino a explicar por qué ocurre, bajo qué condiciones y con qué implicaciones para su mejoramiento.

La Teoría del Cambio cumple un papel estructurante en este análisis, al proporcionar el marco lógico que permite organizar la evidencia empírica sobre el funcionamiento del SPEA. A partir de este marco, se contrastan los supuestos de la intervención con la realidad de su implementación, lo que facilita identificar coherencias, desviaciones y factores explicativos del desempeño. De esta manera, la metodología no solo documenta la operación, sino que permite realizar conclusiones que interpretan de forma sistemática, integrando distintas dimensiones analíticas (capacidades, gobernanza, innovación y articulación institucional) dentro de una lógica explicativa común orientada a la comprensión del funcionamiento real de la intervención pública.

c) Requerimientos

En cuanto a los requerimientos teóricos, la metodología propuesta implica partir de una reconstrucción explícita de la lógica de intervención del SPEA, identificando los supuestos que vinculan el diseño, la implementación y los resultados. Esto supone reconocer que la implementación del servicio está mediada por factores contextuales, institucionales y territoriales, por lo que el análisis cualitativo debe orientarse a comprender los mecanismos que explican el desempeño operativo, así como las variaciones en su ejecución entre territorios. Asimismo, la incorporación de los enfoques de gobernanza, desarrollo de capacidades y gestión del conocimiento e innovación implica que el análisis deberá abordar dimensiones como la articulación entre actores, las capacidades institucionales y los procesos de aprendizaje y adaptación del servicio.

En términos empíricos, la metodología requiere el levantamiento y análisis sistemático de información primaria cualitativa, en coherencia con los lineamientos del anexo técnico. Esto incluye la aplicación de entrevistas a actores clave del nivel nacional, estudios de caso en territorio y el desarrollo de actividades participativas con productores y otros actores del sistema, garantizando la diversidad territorial, la inclusión de municipios PDET y la incorporación de enfoques diferenciales. Estas técnicas permitirán recoger percepciones, experiencias y valoraciones sobre la implementación del SPEA, así como identificar factores facilitadores y cuellos de botella en su operación. De manera complementaria, se contempla el uso de fuentes secundarias como documentos normativos, lineamientos técnicos, informes de gestión y sistemas de información sectoriales (SISNIA, RUPEA, PDEA, entre otros), con el fin de contextualizar y triangular los hallazgos cualitativos.

En relación con los supuestos de identificación, la metodología parte de que los actores involucrados en el SPEA (institucionalidad, prestadores y usuarios) poseen conocimiento relevante sobre los procesos de implementación y sus efectos, y que sus percepciones permiten reconstruir de manera consistente los mecanismos de funcionamiento del servicio. Asimismo, se asume que la combinación de múltiples fuentes, actores y técnicas de recolección permite mitigar sesgos individuales y fortalecer la validez de los hallazgos mediante procesos de triangulación.

Finalmente, para la correcta aplicación de la metodología, se requieren ciertas condiciones operativas y analíticas. En primer lugar, el acceso efectivo a los actores clave y a los territorios seleccionados, así como la disposición de los participantes para involucrarse en los ejercicios cualitativos. En segundo lugar, la adaptación de los instrumentos y estrategias de recolección a las características socioculturales y territoriales de la población, garantizando la inclusión de enfoques diferenciales y la participación efectiva. En tercer lugar, la implementación de protocolos de calidad para la recolección, sistematización y análisis de la información, que aseguren la trazabilidad, consistencia y rigor del proceso. Finalmente, la articulación

con el componente cuantitativo resulta fundamental para asegurar la complementariedad de los hallazgos y su integración en una lectura comprensiva de las operaciones del SPEA.

d) Limitaciones de la metodología

El uso de la Evaluación Basada en la Teoría y de enfoques cualitativos en la evaluación de operaciones del SPEA presenta un conjunto de limitaciones y riesgos metodológicos asociados al análisis de intervenciones públicas complejas. En primer lugar, existe una alta dependencia de las percepciones de los actores involucrados, lo que puede introducir sesgos de información, deseabilidad social o memoria en la reconstrucción de los procesos de implementación y en la identificación de mecanismos. Esto implica que las inferencias derivadas del análisis cualitativo deben interpretarse como explicaciones plausibles y contextualmente situadas, más que como validaciones concluyentes de relaciones causales (Weiss, 1995; Maxwell, 2012).

En segundo lugar, la naturaleza abstracta y multidimensional de conceptos como teoría del cambio, capacidades institucionales, innovación o gobernanza puede dificultar su operacionalización empírica, especialmente cuando los supuestos no están completamente explicitados o cuando las cadenas de resultados presentan ambigüedades. Esta limitación puede afectar la consistencia analítica y generar variabilidad en la interpretación de los hallazgos entre evaluadores o territorios (Funnell & Rogers, 2011; Chen, 2005).

Adicionalmente, los enfoques cualitativos presentan limitaciones para establecer relaciones causales concluyentes, dado que su fortaleza radica en la comprensión de procesos, dinámicas y significados, más que en la atribución estadística de resultados. En este sentido, existe el riesgo de sobreinterpretación causal si no se reconocen explícitamente los alcances del análisis. Asimismo, puede presentarse un empalme conceptual entre categorías analíticas cercanas, como capacidades, articulación y gobernanza, lo que podría generar ambigüedades si no se delimitan claramente sus dimensiones.

Finalmente, en contextos territoriales heterogéneos como los del SPEA, existe el riesgo de que los análisis cualitativos sean altamente dependientes del contexto y del juicio del evaluador, lo que puede afectar la comparabilidad y la replicabilidad de los hallazgos. Esto implica que las inferencias deben ser interpretadas considerando explícitamente las condiciones territoriales en las que se producen (Patton, 2015; PNUD, 2009).

Para mitigar estas limitaciones, se implementa una estrategia metodológica orientada a fortalecer la validez y la robustez analítica. En primer lugar, se aplica la triangulación sistemática de fuentes, actores y técnicas de recolección de información, combinando entrevistas, grupos focales, actividades participativas, análisis documental y registros institucionales, con el fin de contrastar perspectivas y reducir sesgos individuales (Flick, 2018).

En segundo lugar, se realiza una operacionalización explícita de los marcos analíticos, definiendo dimensiones observables, categorías analíticas y criterios de análisis para conceptos como capacidades, gobernanza, innovación y mecanismos de cambio, lo que permite mejorar la consistencia y transparencia del proceso analítico.

En tercer lugar, se incorpora el análisis de contribución como estrategia de inferencia, el cual permite evaluar la plausibilidad de las relaciones entre la implementación y los resultados, evitando enfoques de atribución lineal y reconociendo la interacción de múltiples factores en la producción de los efectos observados (Mayne, 2012; Stern et al., 2012).

De manera complementaria, se prioriza la identificación de resultados intermedios, evidencias de proceso y trayectorias de cambio, lo que permite capturar transformaciones graduales que no siempre son observables en el corto plazo. Asimismo, se desarrollan análisis comparados entre territorios o tipologías de intervención, incorporando el contexto como variable explicativa y fortaleciendo la validez analítica de los hallazgos.

Finalmente, se implementan protocolos de análisis que incluyen criterios de trazabilidad, sistematicidad y explicitación de decisiones analíticas, con el fin de reducir la dependencia del juicio individual del evaluador y mejorar la transparencia y replicabilidad del análisis cualitativo.

● **JUSTIFICACIÓN**

a) Viabilidad

La estrategia metodológica cualitativa propuesta para la evaluación de operaciones del SPEA permite dar respuesta integral a las preguntas y subpreguntas orientadoras del componente, las cuales se centran en comprender cómo se implementa el servicio, cómo es percibido por sus actores y qué factores explican su desempeño en los territorios. En relación con la primera pregunta de evaluación, orientada a analizar cómo los elementos y condiciones de prestación del SPEA inciden en el logro de resultados, la combinación de **entrevistas** a actores del nivel nacional y territorial permite reconstruir la lógica de implementación, identificar roles, responsabilidades y capacidades institucionales, así como analizar los mecanismos de coordinación entre actores del SNIA. Esta herramienta es pertinente porque facilita el acceso a información experta y a la comprensión de procesos de gobernanza que estructuran la operación del servicio.

Para abordar la segunda pregunta, sobre la percepción de los productores y actores locales sobre la calidad, pertinencia y oportunidad del servicio, se emplean **actividades participativas (talleres), grupos focales y entrevistas en profundidad con usuarios**. Estas herramientas permiten recoger valoraciones directas sobre la prestación del servicio, así como comprender la experiencia de los productores en términos de utilidad, frecuencia, modalidades de atención y coherencia con sus necesidades. Su pertinencia radica en que permiten capturar dimensiones subjetivas y relacionales clave para evaluar la calidad del servicio.

En cuanto a la tercera pregunta, orientada a identificar factores facilitadores y cuellos de botella en la implementación, los **estudios de caso territoriales** constituyen la herramienta central, ya que permiten analizar en profundidad la interacción entre factores operativos, institucionales y contextuales. A través de la triangulación de múltiples actores y fuentes en cada caso, es posible identificar patrones, contrastar experiencias y comprender las variaciones en la implementación del SPEA entre territorios con distintas características productivas, socioeconómicas y de gobernanza.

Respecto a la cuarta pregunta, sobre la incorporación de los enfoques territorial, diferencial y poblacional, la estrategia incorpora criterios de selección de casos y actores que garantizan la inclusión de diversidad

territorial, municipios PDET, enfoque de género y otros criterios diferenciales, así como el uso de herramientas participativas adaptadas a las características socioculturales de los participantes. Esto permite evaluar no solo la existencia de dichos enfoques en el diseño, sino su operacionalización efectiva en la implementación.

Con el análisis documental se complementa el análisis de la articulación y complementariedad entre el SPEA y otras políticas, programas o estrategias del sector agropecuario y rural, así como con intervenciones de otras entidades públicas nacionales y territoriales, con el fin de identificar vacíos, repeticiones o sinergias en la prestación del servicio

Asimismo, la estrategia metodológica contempla la adaptación a las condiciones territoriales de la intervención, mediante el uso de técnicas flexibles, la adecuación de los instrumentos a contextos rurales diversos y la incorporación de enfoques diferenciales, lo que asegura la participación efectiva de los actores y la pertinencia cultural del proceso de recolección de información. La inclusión de actividades participativas fortalece la apropiación de la evaluación por parte de los actores locales y mejora la calidad de la información recolectada.

La articulación entre entrevistas, estudios de caso, análisis documental y herramientas participativas garantiza la triangulación de la información y la generación de evidencia robusta para responder de manera consistente a las preguntas de evaluación. Así, la metodología cualitativa propuesta permite comprender la implementación del SPEA, identificar factores explicativos de su desempeño y generar recomendaciones fundamentadas para su fortalecimiento.

b) Limitaciones

Cada una de las técnicas empleadas presenta limitaciones específicas, por lo que se define un conjunto de estrategias complementarias de mitigación que permiten asegurar la generación de evidencia suficiente, consistente y pertinente para dar respuesta a la totalidad de las preguntas y subpreguntas del componente. A saber:

En el caso de las entrevistas a actores clave del nivel nacional y territorial, una de las principales limitaciones es la posible subjetividad y sesgo institucional en las respuestas, así como visiones parciales sobre la implementación del servicio. Para abordar esta limitación, se implementa una triangulación sistemática entre actores de distintos niveles (nacional, territorial y operativo), contrastando versiones sobre los procesos de planificación, coordinación y gobernanza. Asimismo, la información recolectada se complementa con análisis documental y evidencia de estudios de caso, lo que permite validar y contextualizar las percepciones recogidas, asegurando una interpretación más robusta de los mecanismos de implementación asociados a la primera pregunta de evaluación.

En relación con las entrevistas y actividades participativas con productores y actores locales, su principal limitación radica en la posible influencia de sesgos de percepción, memoria o deseabilidad social, lo que puede afectar la valoración de la calidad, pertinencia y utilidad del servicio. Para mitigar este riesgo, se emplea una diversificación de perfiles de participantes (sexo, tipo de productor, territorio, condición PDET/no PDET) y se combinan técnicas individuales y grupales, lo que permite contrastar experiencias y reducir sesgos individuales. Adicionalmente, la información se triangula con evidencia proveniente de otros actores (EPSEA, entidades territoriales) y con registros secundarios, fortaleciendo la validez de los hallazgos asociados a la segunda pregunta de evaluación.

En el caso de los estudios de caso territoriales, si bien permiten un análisis profundo de los procesos de implementación, su principal limitación es la restricción en la generalización de los resultados. Para abordar esta limitación, se adopta una estrategia de selección de casos con máxima variación, considerando criterios territoriales, productivos, institucionales y poblacionales, lo que permite capturar la heterogeneidad del SPEA. Asimismo, se realiza un análisis comparado entre casos, identificando patrones comunes y diferencias, lo que contribuye a fortalecer la validez analítica y a responder de manera consistente a las preguntas relacionadas con factores facilitadores, cuellos de botella y variaciones territoriales (tercera pregunta de evaluación).

En cuanto a las técnicas participativas, su limitación principal puede estar asociada a la dinámica grupal, en la que algunas voces pueden predominar sobre otras o ciertas perspectivas pueden no emerger con igual intensidad. Para mitigar esta situación, se implementan estrategias de facilitación inclusiva, diseño de actividades adaptadas a los participantes y uso de herramientas que promuevan la participación equitativa, garantizando la incorporación de enfoques diferenciales. Esto resulta clave para abordar la cuarta pregunta de evaluación, relacionada con la incorporación efectiva de los enfoques territorial, diferencial y poblacional.

De manera transversal, se reconoce que los enfoques cualitativos presentan limitaciones en términos de atribución causal y comparabilidad estricta entre territorios. Para abordar estas limitaciones, se incorpora un análisis de contribución, que permite construir explicaciones plausibles sobre los mecanismos que conectan la implementación con los resultados, sin recurrir a supuestos de causas lineales. Asimismo, la triangulación de métodos, fuentes y actores, junto con la integración con el componente cuantitativo, permite fortalecer la consistencia de los hallazgos y su capacidad explicativa.

Finalmente, la aplicación de protocolos sistemáticos de recolección, codificación y análisis de información, así como la explicitación de criterios analíticos y la trazabilidad de las decisiones metodológicas, contribuyen a reducir la dependencia del juicio individual y subjetivo del evaluador y a mejorar la transparencia y replicabilidad del análisis.

De manera transversal, las estrategias de mitigación implementadas permiten asegurar la cobertura integral de las preguntas y subpreguntas del componente de operaciones, en la medida en que cada técnica cualitativa contribuye a distintos niveles de análisis: las entrevistas permiten abordar dimensiones de gobernanza, coordinación y capacidades institucionales; las herramientas participativas y entrevistas con usuarios capturan percepciones sobre calidad, pertinencia y prestación del servicio; y los estudios de caso permiten analizar factores facilitadores, cuellos de botella y variaciones territoriales. Esta complementariedad metodológica garantiza que no existan vacíos analíticos y que todas las dimensiones planteadas sean abordadas de manera consistente y articulada.

A continuación se presenta una tabla con la que se sintetiza la forma en que la estrategia metodológica cualitativa aborda de manera integral las preguntas y subpreguntas del componente de operaciones. Para cada bloque, se identifican las técnicas más pertinentes, sus principales limitaciones y las estrategias específicas de mitigación implementadas. Este enfoque permite evidenciar que no existe una correspondencia uno a uno entre pregunta y técnica, sino una cobertura complementaria y articulada, en la que distintas herramientas aportan evidencia desde diferentes perspectivas. La triangulación de fuentes, actores y métodos, junto con el uso de análisis comparado y análisis de contribución, garantiza que las limitaciones propias de cada metodología no comprometan la capacidad de respuesta de la evaluación.

Cuadro 3. Cobertura de preguntas de evaluación y estrategias de mitigación metodológica

Bloque de preguntas de evaluación	Metodología s / técnicas	Principales limitaciones	Estrategias de mitigación	Tipo de evidencia que aporta
Gobernanza, coordinación y capacidades institucionales (roles, articulación SNIA, planificación, supervisión)	Entrevistas a actores nacionales y territoriales; análisis documental	Sesgo institucional, visiones parciales	Triangulación entre niveles (nacional-territorial-operativo); contraste con documentos y estudios de caso	Reconstrucción de procesos de implementación, roles, mecanismos de coordinación
Percepción, calidad, pertinencia y prestación del servicio (usuarios y actores locales)	Entrevistas en profundidad; actividades participativas ; grupos focales	Sesgos de percepción, deseabilidad social, memoria	Diversificación de perfiles (sexo, territorio, PDET); combinación de técnicas individuales y grupales; contraste con otros actores	Experiencia de usuarios, valoración del servicio, calidad, utilidad
Factores facilitadores y cuellos de botella en la implementación	Estudios de caso territoriales (multiactor); observación; entrevistas	Baja generalización; dependencia del contexto	Selección de casos con máxima variación; análisis comparado entre casos; triangulación interna	Identificación de patrones, factores críticos, dinámicas territoriales
Incorporación de enfoques territorial, diferencial y poblacional	Actividades participativas ; entrevistas; diseño muestral cualitativo con criterios diferenciales	Subrepresentación de grupos; sesgos en participación	Estrategias de facilitación inclusiva; adaptación cultural de instrumentos; selección intencional de actores diversos	Evidencia sobre inclusión, pertinencia territorial y enfoque diferencial

Análisis transversal de implementación (mecanismos, variaciones, desempeño)	Integración de técnicas; análisis de contribución; triangulación metodológica	Limitaciones en atribución causal; interpretación dependiente del evaluador	Análisis de contribución; triangulación de fuentes; protocolos analíticos y trazabilidad	Explicaciones plausibles, mecanismos de cambio, interpretación integral
--	---	---	--	---

Fuente: CONSORCIO SPEA con base al Anexo Técnico (DNP, 2026)

c) Orientación al uso de la evaluación

La propuesta metodológica incorpora un enfoque orientado al uso de la evaluación, con el fin de asegurar que los resultados generados sean relevantes, oportunos y aplicables para la toma de decisiones en el fortalecimiento del SPEA. En este sentido, la metodología cualitativa no solo se diseña para producir evidencia, sino para responder a las necesidades de información de los actores clave del proceso evaluativo, en particular del Comité Técnico de Seguimiento (CTS) y otros usuarios estratégicos.

➤ Estrategia de identificación y caracterización de usos previstos

Se desarrollará una estrategia sistemática para identificar y caracterizar los usos previstos de la evaluación, basada en tres momentos:

a) Mapeo de actores y usuarios clave

Se identificarán los principales usuarios de la evaluación, incluyendo:

- Integrantes del CTS (DNP, MADR, entidades del SNIA)
- Entidades territoriales (gobiernos, alcaldías)
- Prestadores del servicio (EPSEA)
- Actores operativos (extensionistas)
- Usuarios del servicio (productores y organizaciones)

b) Levantamiento de expectativas de uso

A través de entrevistas semiestructuradas iniciales y espacios de diálogo con el CTS, se identificarán:

- Tipos de decisiones que se espera informar (mejoras operativas, ajustes de política, fortalecimiento institucional)
- Necesidades específicas de información (gobernanza, calidad del servicio, articulación, capacidades)
- Niveles de uso esperado (estratégico, operativo, territorial)

c) Caracterización de usos y traducción metodológica

Los usos identificados serán sistematizados y clasificados (instrumental, conceptual, de aprendizaje), y se

traducirán en:

- Priorización de preguntas de evaluación
- Ajustes en el diseño de instrumentos cualitativos
- Definición de productos y formatos de entrega (informes, síntesis, insumos para toma de decisión)
- **Acciones para garantizar la conexión entre utilidad, calidad de datos y credibilidad**

Para asegurar que la evaluación sea útil y creíble para los usuarios, se implementarán las siguientes acciones:

a) Co-construcción y validación continua

- Validación de instrumentos con el CTS
- Retroalimentación periódica sobre hallazgos preliminares
- Espacios de devolución con actores territoriales

b) Aseguramiento de la calidad de la información

- Protocolos estandarizados de recolección y sistematización
- Capacitación del equipo de campo en técnicas cualitativas y enfoque participativo
- Supervisión y control de calidad del trabajo de campo

c) Fortalecimiento de la credibilidad metodológica

- Triangulación de fuentes, actores y técnicas
- Explicitación de criterios analíticos y trazabilidad de decisiones
- Uso de evidencia empírica para sustentar hallazgos (citats, patrones, contrastes territoriales)

d) Adaptación a contextos y usuarios

- Ajuste de instrumentos a condiciones territoriales y poblacionales
- Incorporación de enfoques diferenciales (género, PDET, diversidad cultural)
- Producción de resultados en formatos comprensibles y útiles para distintos niveles de decisión
- **Estrategia de identificación de controversias metodológicas y trade-offs**

Dado el carácter mixto y complejo de la evaluación, se anticipan posibles **controversias metodológicas y decisiones de balance (trade-offs)**, que serán gestionadas de manera explícita:

a) Identificación temprana de controversias

Se identificarán potenciales tensiones metodológicas, tales como:

- Profundidad cualitativa vs. cobertura territorial
- Representatividad vs. diversidad de experiencias
- Comparabilidad entre territorios vs. adaptación contextual

- Explicación causal vs. interpretación basada en evidencia cualitativa

b) Gestión de trade-offs

Para cada decisión metodológica se documentará:

- Justificación técnica
- Implicaciones analíticas
- Efectos sobre la interpretación de resultados

Estas decisiones serán discutidas y validadas con el CTS cuando sea pertinente.

c) Transparencia y comunicación de implicaciones

- Explicitación de limitaciones y alcances en los informes
- Diferenciación clara entre evidencia descriptiva, interpretativa y explicativa
- Uso del análisis de contribución para evitar inferencias infundadas

d) Articulación con el componente cuantitativo

Se promoverá el diálogo entre componentes para:

- Resolver tensiones entre resultados cualitativos y cuantitativos
- Complementar interpretaciones
- Fortalecer la coherencia global de la evaluación

En la siguiente tabla se presenta de manera sintética la estrategia de orientación al uso de la evaluación, organizada en tres componentes: identificación de usos, aseguramiento de calidad y credibilidad, y gestión de controversias metodológicas. Cada uno integra acciones concretas que permiten alinear la metodología cualitativa con las necesidades de los usuarios, fortalecer la confianza en los resultados y gestionar de manera transparente las decisiones analíticas. Esta estructura propone garantiza que la evaluación no solo produzca evidencia técnicamente sólida, sino también útil, legítima y aplicable para la mejora de las operaciones del SPEA.

Cuadro 4. Orientación al uso de la evaluación

Componente	Estrategia	Acciones clave	Resultado esperado
Identificación y caracterización de usos	Mapeo y análisis de usuarios (CTS, entidades SNIA, territoriales, EPSEA, productores)	Entrevistas iniciales; identificación de necesidades de información y decisiones; clasificación de usos (estratégico, operativo)	Alineación de la metodología con necesidades reales de decisión

Conexión utilidad – calidad – credibilidad	Co-construcción y validación continua	Validación de instrumentos; retroalimentación de hallazgos; espacios de devolución	Mayor apropiación y legitimidad de los resultados
	Aseguramiento de calidad de datos	Protocolos de recolección; capacitación; supervisión de campo	Información consistente, confiable y trazable
	Credibilidad metodológica	Triangulación de fuentes y técnicas; explicitación analítica	Hallazgos robustos y sustentados
Controversias y trade-offs metodológicos	Identificación temprana de tensiones	Reconocimiento de decisiones clave (profundidad vs. cobertura; comparabilidad vs. contexto)	Gestión informada de decisiones metodológicas
	Gestión y transparencia	Documentación de decisiones; validación con CTS; explicitación de limitaciones	Interpretaciones claras y metodológicamente justificadas
	Articulación con componente cuantitativo	Integración de hallazgos; contraste de resultados	Coherencia y complementariedad en la evaluación

Fuente: CONSORCIO SPEA con base al Anexo Técnico (DNP, 2026)

● **IMPLEMENTACIÓN**

En coherencia con los objetivos y preguntas orientadoras del componente de operaciones, las categorías y unidades de análisis se definen con el propósito de estructurar el análisis cualitativo de la implementación del SPEA, considerando su carácter multinivel, territorial y participativo. Las categorías de análisis se derivan del marco conceptual adoptado —teoría del cambio, evaluación basada en teoría, gobernanza, desarrollo de capacidades y gestión del conocimiento e innovación— y permiten organizar e interpretar la información en función de los procesos de implementación del servicio. Por su parte, las unidades de análisis corresponden a los actores, territorios, espacios institucionales y fuentes documentales en los que se materializa la operación del SPEA.

● **Categorías de análisis**

Las categorías de análisis propuestas se articulan con los principales conceptos y dimensiones analíticas que orientarán la organización, clasificación e interpretación de la información cualitativa para la evaluación de operaciones. Estas categorías se derivan directamente de las preguntas y subpreguntas orientadoras de la evaluación, de los objetivos del componente de operaciones y de la Teoría del Cambio.

- Gobernanza y articulación interinstitucional

Esta categoría permite analizar la manera en que interactúan y se coordinan los actores responsables de la implementación del SPEA y del SNIA en los niveles nacional y territorial. Incluye aspectos relacionados con mecanismos de coordinación, claridad de roles y responsabilidades, articulación entre entidades, funcionamiento institucional y capacidad de gobernanza para garantizar la operación del servicio.

- Coordinación multinivel y gestión territorial.

Corresponde al análisis de los mecanismos de relación entre los niveles nacional, departamental y municipal en la implementación del SPEA, incluyendo capacidades de coordinación territorial, alineación institucional y articulación entre actores responsables de la operación del servicio.

- Planificación, seguimiento y supervisión del servicio.

Analiza los procesos de programación, planeación, monitoreo y supervisión de la implementación del SPEA. Incluye seguimiento operativo, mecanismos de control y uso de información para la toma de decisiones y la gestión territorial del servicio.

- Capacidades institucionales y organizacionales.

Esta categoría permite examinar las capacidades técnicas, administrativas, operativas y organizacionales de las entidades territoriales, EPSEA y demás actores responsables de la prestación del servicio. Incluye disponibilidad de recursos, capacidades del talento humano, gestión operativa y condiciones institucionales para la implementación del SPEA.

- Modalidades y condiciones de prestación del servicio.

Permite analizar cómo se presta efectivamente el SPEA en los territorios, incluyendo modalidades de atención, frecuencia, intensidad, oportunidad y continuidad del acompañamiento brindado a los productores agropecuarios.

- Calidad técnica y pertinencia del servicio.

Corresponde al análisis de la calidad del acompañamiento técnico y de la pertinencia del servicio frente a las necesidades productivas y territoriales de los productores. Incluye percepción de utilidad, adecuación técnica y capacidad de respuesta del SPEA frente a los contextos locales.

- Relación entre extensionistas y productores.

Analiza las dinámicas de interacción entre extensionistas y productores agropecuarios, incluyendo comunicación, confianza, acompañamiento técnico, accesibilidad y capacidad de respuesta a necesidades territoriales y productivas.

- Pertinencia territorial y enfoque diferencial.

Esta categoría permite analizar el grado de adecuación del SPEA a las condiciones territoriales, productivas,

ambientales y socioculturales de los distintos contextos evaluados. Incluye incorporación de enfoques diferenciales, enfoque territorial, género y condiciones PDET.

- Acceso, cobertura y participación.

Permite analizar las condiciones de acceso al servicio, cobertura territorial y poblacional, así como barreras de participación asociadas a condiciones geográficas, institucionales o poblacionales. Incluye análisis de inclusión de distintos perfiles de productores y actores territoriales.

- Factores facilitadores y limitaciones de la implementación.

Corresponde al análisis de los factores institucionales, operativos, territoriales y contextuales que facilitan o limitan la implementación del SPEA. Incluye identificación de cuellos de botella, restricciones operativas, dificultades de articulación y condiciones que afectan el desempeño del servicio.

- Coherencia entre diseño institucional e implementación territorial

Esta categoría analiza la correspondencia entre los lineamientos normativos y operativos del SPEA y las dinámicas reales de implementación observadas en los territorios, identificando brechas entre diseño institucional, operación y prestación efectiva del servicio.

- Uso de sistemas de información y soporte para la gestión.

Permite analizar el uso y funcionamiento de herramientas y sistemas de información asociados al SPEA, incluyendo SISNIA, RUPEA y registros administrativos, así como su contribución al seguimiento, monitoreo y trazabilidad de la implementación del servicio.

- Experiencias, aprendizajes y valoración del servicio.

Incluye percepciones, experiencias y valoraciones de productores, extensionistas y actores institucionales sobre el funcionamiento del SPEA, así como aprendizajes derivados de la implementación y oportunidades de mejora identificadas por los distintos actores involucrados.

El análisis de las categorías permitirá identificar las principales fortalezas y dificultades asociadas a las fases operativas del SPEA (planeación territorial, el alistamiento institucional, la prestación del servicio y los mecanismos de seguimiento y reporte); así como identificar los factores operativos, institucionales y territoriales que generaron dificultades para la implementación integral del SPEA en los diferentes territorios del país, considerando las particularidades regionales, productivas y administrativas.

- **Unidades de análisis**

En coherencia con los objetivos de la evaluación de operaciones del SPEA, las unidades de análisis se definen como los actores, espacios, territorios y fuentes de información sobre los cuales se recolectan datos para comprender la implementación del servicio. Estas unidades responden al carácter multinivel, territorial y participativo del SPEA, permitiendo capturar la interacción entre institucionalidad, prestadores y usuarios en distintos contextos. A continuación, se presentan las unidades de análisis definidas para cada

metodología cualitativa:

1. Entrevistas a actores del nivel nacional y territorial

Las unidades de análisis corresponden a actores institucionales responsables de la orientación, coordinación y gestión del SPEA, incluyendo:

- Entidades del nivel nacional vinculadas al SNIA (MADR, DNP y otras entidades relevantes)
- Entidades territoriales (gubernaciones, alcaldías, secretarías de agricultura)
- Instancias de articulación institucional (CONSEA, CMDR y otros espacios de coordinación)

Estas unidades permiten analizar la gobernanza, la coordinación y las capacidades institucionales del servicio.

2. Entrevistas a prestadores del servicio (EPSEA y extensionistas)

Las unidades de análisis corresponden a los actores responsables de la ejecución operativa del servicio:

- Entidades Prestadoras del Servicio de Extensión Agropecuaria (EPSEA)
- Extensionistas y equipos técnicos de campo

Estas unidades permiten analizar la prestación efectiva del servicio, sus modalidades y condiciones operativas.

3. Entrevistas y actividades participativas con productores y actores locales

Las unidades de análisis corresponden a los beneficiarios directos del servicio y actores locales vinculados a su implementación:

- Productores y productoras agropecuarias beneficiarias del SPEA
- Organizaciones y asociaciones de productores
- Actores comunitarios vinculados a la actividad productiva rural

Estas unidades permiten comprender la experiencia, percepción y valoración del servicio desde la perspectiva de los usuarios.

4. Estudios de caso territoriales (análisis multiactor)

Las unidades de análisis corresponden a territorios específicos y a los actores que interactúan en ellos:

- Municipios o departamentos seleccionados como estudios de caso
- Actores institucionales territoriales (gobiernos locales, instancias de coordinación)
- Prestadores del servicio (EPSEA y extensionistas)
- Productores beneficiarios y organizaciones locales

Estas unidades permiten analizar la implementación del SPEA en contextos concretos, considerando la interacción entre actores y condiciones territoriales.

5. Actividades grupales participativas

Las unidades de análisis corresponden a colectivos y espacios de interacción social:

- Grupos de productores
- Organizaciones rurales
- Comunidades locales, incluyendo población con características diferenciales

Estas unidades permiten analizar dinámicas colectivas, aprendizajes y percepciones compartidas sobre el servicio.

6. Análisis documental y fuentes secundarias

Las unidades de análisis corresponden a fuentes documentales y sistemas de información asociados al SPEA:

- Documentos normativos y lineamientos técnicos
- Planes Departamentales de Extensión Agropecuaria (PDEA)
- Sistemas de información sectoriales (SISNIA, RUPEA)
- Informes de gestión y registros administrativos

Estas unidades permiten contextualizar la implementación del servicio y contrastar la información primaria.

Pruebas piloto

Todos los instrumentos de recolección de información se probarán en el marco de pruebas piloto con los actores clave para su validación, de acuerdo con los resultados obtenidos se ajustarán los instrumentos en concertación con el Comité Técnico de Seguimiento. La información recolectada durante las pruebas piloto no será tomada en cuenta para el análisis.

2.3. ESTRATEGIA METODOLÓGICA PARA LA EVALUACIÓN DE RESULTADOS

- **Listado de metodologías cuantitativas propuestas para el desarrollo del componente de resultados.**

1) LISTADO DE METODOLOGÍAS PROPUESTAS – ENFOQUE CUANTITATIVO

A continuación, se presenta el listado consolidado de metodologías cuantitativas propuestas para la evaluación de operaciones y resultados del Servicio Público de Extensión Agropecuaria (SPEA), articuladas con las preguntas y sub preguntas orientadoras definidas en el Anexo Técnico. Las metodologías planteadas permiten garantizar representatividad estadística, análisis multivariado, integración de información primaria y secundaria, y generación de evidencia robusta para la formulación de recomendaciones.

1. Diseño muestral probabilístico estratificado y bietápico

Objetivo de aplicación dentro de la evaluación

Garantizar representatividad estadística nacional y por dominios de estimación definidos para la evaluación, particularmente sexo y condición PDET/no PDET, incorporando adicionalmente análisis territoriales y regionales, permitiendo inferencia estadística válida sobre los productores beneficiarios del SPEA.

Preguntas y subpreguntas de evaluación que busca responder

Esta metodología soporta transversalmente todas las preguntas cuantitativas del componente de resultados, particularmente:

Pregunta

1.

¿Qué cambios esperados o no esperados se han generado en los productores agropecuarios como resultado de la implementación del SPEA?

Subpreguntas:

- ¿Qué cambios se observan en las capacidades técnicas y productivas de los productores atendidos?
- ¿En qué medida los productores han incorporado prácticas técnicas, tecnológicas o sostenibles?
- ¿Qué resultados se evidencian en la gestión del predio y la toma de decisiones?

2. Estimación de parámetros poblacionales

Objetivo de aplicación dentro de la evaluación

Estimar indicadores poblacionales asociados a adopción tecnológica, fortalecimiento de capacidades, percepción del servicio, calidad, pertinencia y resultados del SPEA, mediante estimadores de totales, proporciones, medias y razones.

Preguntas y subpreguntas de evaluación que busca responder

Pregunta

1.

¿Qué cambios esperados o no esperados se han generado en los productores agropecuarios como resultado de la implementación del SPEA?

Subpreguntas:

- ¿Qué cambios se observan en las capacidades técnicas y productivas?
- ¿En qué medida los productores incorporaron prácticas sostenibles?
- ¿Qué resultados se evidencian en la planificación productiva?

Pregunta

3.

¿De qué manera los resultados percibidos del SPEA se relacionan con las necesidades y contextos territoriales?

3. Análisis descriptivo univariado y bivariado

Objetivo de aplicación dentro de la evaluación

Caracterizar estadísticamente a los productores beneficiarios, los territorios y las condiciones de prestación del servicio, identificando diferencias entre grupos poblacionales y territoriales.

Preguntas y subpreguntas de evaluación que busca responder

Pregunta

2.

¿Qué aprendizajes y reflexiones emergen a partir de la experiencia de los usuarios y actores territoriales?

Subpreguntas:

- ¿Qué elementos del SPEA son valorados por los productores?
- ¿Qué aprendizajes emergen desde la experiencia de los usuarios?

Pregunta

3.

¿De qué manera los resultados percibidos del SPEA se relacionan con las necesidades y contextos territoriales?

4. Análisis comparativo entre dominios de estimación

Objetivo de aplicación dentro de la evaluación

Comparar resultados entre sexo y condición PDET/no PDET, incorporando adicionalmente análisis territoriales y regionales, identificando brechas y heterogeneidades territoriales y poblacionales en la implementación y resultados del SPEA.

Preguntas y subpreguntas de evaluación que busca responder

Pregunta

3.

¿De qué manera los resultados percibidos del SPEA se relacionan con las necesidades y contextos territoriales?

Subpreguntas:

- ¿Qué ajustes se requieren en el diseño y operación del SPEA?
- ¿Qué recomendaciones pueden fortalecer la gobernanza y coordinación del SNIA?

5. Análisis inferencial y pruebas de hipótesis

Objetivo de aplicación dentro de la evaluación

Evaluar la existencia de diferencias estadísticamente significativas entre grupos poblacionales y territoriales relacionados con la implementación y resultados del SPEA, utilizando metodologías inferenciales acordes con el diseño complejo de la muestra y la naturaleza de las variables analizadas.

Preguntas y subpreguntas de evaluación que busca responder

Pregunta 2.

¿Qué aprendizajes y reflexiones emergen a partir de la experiencia de los usuarios y actores territoriales?

Subpreguntas:

- ¿Qué elementos del SPEA son valorados diferencialmente entre grupos poblacionales y territoriales?
- ¿Existen diferencias significativas en la percepción del servicio entre productores de territorios PDET y no PDET?

Pregunta 3.

¿De qué manera los resultados percibidos del SPEA se relacionan con las necesidades y contextos territoriales?

Subpreguntas:

- ¿Existen diferencias significativas entre regiones y grupos poblacionales en relación con los resultados percibidos del SPEA?
- ¿Qué heterogeneidades territoriales pueden identificarse en la implementación y percepción del servicio?

6. Modelos de regresión y análisis multivariado**Objetivo de aplicación dentro de la evaluación**

Identificar factores estadísticamente asociados a resultados positivos del SPEA, considerando variables territoriales, productivas, institucionales y de prestación del servicio.

Preguntas y subpreguntas de evaluación que busca responder**Pregunta****1.**

¿Qué cambios esperados o no esperados se han generado en los productores agropecuarios?

Subpreguntas:

- ¿Qué cambios se observan en capacidades productivas?
- ¿Qué resultados se evidencian en la toma de decisiones?

Pregunta**3.**

¿De qué manera los resultados percibidos del SPEA se relacionan con las necesidades y contextos territoriales?

7. Construcción de índices compuestos**Objetivo de aplicación dentro de la evaluación**

Construir indicadores sintéticos relacionados con capacidades productivas, adopción tecnológica, articulación territorial y calidad del servicio.

Preguntas y subpreguntas de evaluación que busca responder**Pregunta****1.**

¿Qué cambios esperados o no esperados se han generado en los productores agropecuarios?

Subpreguntas:

- ¿Qué cambios se observan en capacidades técnicas y productivas?
- ¿En qué medida se incorporaron prácticas sostenibles?

8. Análisis factorial y reducción de dimensionalidad

Objetivo de aplicación dentro de la evaluación

Identificar estructuras latentes relacionadas con percepción del servicio, capacidades institucionales y desempeño operativo del SPEA.

Preguntas y subpreguntas de evaluación que busca responder

Pregunta

2.

¿Qué aprendizajes y reflexiones emergen a partir de la experiencia de los usuarios y actores territoriales?

Subpreguntas:

- ¿Qué elementos del SPEA son valorados como generadores de cambios significativos?

9. Análisis de conglomerados (clustering)

Objetivo de aplicación dentro de la evaluación

Identificar tipologías de productores, territorios y modalidades de prestación del servicio.

Preguntas y subpreguntas de evaluación que busca responder

Pregunta

3.

¿De qué manera los resultados percibidos del SPEA se relacionan con las necesidades y contextos territoriales?

Subpreguntas:

- ¿Qué buenas prácticas pueden escalarse entre territorios?

10. Análisis geoespacial y territorial

Objetivo de aplicación dentro de la evaluación

Identificar patrones espaciales de focalización, cobertura y resultados del SPEA.

Preguntas y subpreguntas de evaluación que busca responder

Pregunta

3.

¿De qué manera los resultados percibidos del SPEA se relacionan con las necesidades y contextos territoriales?

11. Integración y análisis de registros administrativos

Objetivo de aplicación dentro de la evaluación

Complementar y validar la información primaria mediante integración de SISNIA, RUPEA, PDEA y demás registros sectoriales.

Preguntas y subpreguntas de evaluación que busca responder

Metodología transversal que soporta todas las preguntas del componente de resultados.

12. Análisis de calidad y consistencia de bases de datos

Objetivo de aplicación dentro de la evaluación

Evaluar la integridad, consistencia, completitud, coherencia y trazabilidad de las bases de datos y registros administrativos utilizados en la evaluación del SPEA, incluyendo SISNIA, RUPEA, PDEA, Campo Innova y demás sistemas de información sectoriales relevantes.

Esta metodología permitirá identificar posibles inconsistencias, duplicidades, valores atípicos, vacíos de información y problemas de calidad del dato que puedan afectar la confiabilidad de los análisis y estimaciones de la evaluación. Asimismo, contribuirá a fortalecer los procesos de depuración, validación y articulación de fuentes primarias y secundarias.

Preguntas y subpreguntas de evaluación que busca responder

Pregunta

1.

¿Qué cambios esperados o no esperados se han generado en los productores agropecuarios como resultado de la implementación del SPEA?

Subpreguntas:

- ¿Qué cambios se observan en las capacidades técnicas y productivas de los productores atendidos?
- ¿Qué resultados se evidencian en la gestión del predio, la planificación productiva y la toma de decisiones de los productores?

Pregunta

3.

¿De qué manera los resultados percibidos del SPEA se relacionan con las necesidades y contextos territoriales de los productores y actores locales?

Subpreguntas:

- ¿Qué ajustes se requieren en el diseño y operación del SPEA?
- ¿Qué recomendaciones pueden fortalecer la gobernanza y coordinación del SNIA?

Adicionalmente, esta metodología soporta transversalmente la validación estadística y operativa de todas las metodologías cuantitativas implementadas en la evaluación, garantizando mayor robustez y confiabilidad en los resultados obtenidos.

13. Ajuste por ausencia de respuesta y calibración

Objetivo de aplicación dentro de la evaluación

Reducir sesgos derivados de ausencia de respuesta no ignorable y mejorar precisión de estimaciones mediante calibración de factores de expansión.

Preguntas y subpreguntas de evaluación que busca responder

Metodología transversal aplicable a todas las estimaciones derivadas de encuesta probabilística.

14. Estimación de varianza y precisión estadística

Objetivo de aplicación dentro de la evaluación

Evaluar precisión estadística, errores de muestreo, coeficientes de variación y efectos de diseño mediante Bootstrap, Jackknife y simulaciones Monte Carlo.

Preguntas y subpreguntas de evaluación que busca responder

Metodología transversal para validación estadística de todos los indicadores cuantitativos estimados.

15. Triangulación cuantitativa de información

Objetivo de aplicación dentro de la evaluación

Integrar y contrastar los resultados obtenidos a partir de diferentes fuentes cuantitativas de información, incluyendo encuestas a productores beneficiarios, registros administrativos del SPEA, SISNIA, RUPEA, PDEA y demás sistemas sectoriales, con el fin de fortalecer la consistencia, robustez y validez analítica de los hallazgos de la evaluación.

Esta metodología permitirá identificar convergencias, divergencias y complementariedades entre las distintas fuentes de información, mejorando la interpretación de los resultados y la formulación de recomendaciones para el fortalecimiento del SPEA.

Preguntas y subpreguntas de evaluación que busca responder

Metodología transversal aplicable a todas las preguntas orientadoras del componente de resultados, particularmente:

Pregunta **1.**

¿Qué cambios esperados o no esperados se han generado en los productores agropecuarios como resultado de la implementación del SPEA?

Subpreguntas:

- ¿Qué cambios se observan en las capacidades técnicas y productivas de los productores atendidos?
- ¿En qué medida los productores han incorporado prácticas técnicas, tecnológicas o sostenibles promovidas a través del proceso de extensión agropecuaria?
- ¿Qué resultados se evidencian en la gestión del predio, la planificación productiva y la toma de decisiones de los productores?

Pregunta **2.**

¿Qué aprendizajes y reflexiones emergen a partir de la experiencia de los usuarios, prestadores del servicio y otros actores territoriales en relación con el SPEA?

Subpreguntas:

- ¿Qué elementos del SPEA son valorados por los productores como generadores de cambios significativos?
- ¿Qué aprendizajes emergen desde la experiencia de los usuarios y actores territoriales?

Pregunta **3.**

¿De qué manera los resultados percibidos del SPEA se relacionan con las necesidades y contextos territoriales de los productores y actores locales?

Subpreguntas:

- ¿Qué ajustes se requieren en el diseño y operación del SPEA?
- ¿Qué buenas prácticas pueden escalarse entre territorios?

Las metodologías cuantitativas propuestas se implementarán de manera articulada con el componente cualitativo y participativo de la evaluación, garantizando triangulación de evidencia, análisis territorial diferencial y generación de hallazgos robustos para la formulación de recomendaciones orientadas al fortalecimiento del SPEA. Asimismo, se incorporarán enfoques diferenciales, territoriales y poblacionales conforme a los lineamientos de la Ley 1876 de 2017 y del Anexo Técnico de la evaluación.

Cuadro 5. Matriz de articulación entre preguntas de evaluación, metodologías y fuentes de información

Preguntas orientadoras	Metodologías principales		Fuentes de información
Caracterización de resultados percibidos del SPEA	Análisis estimación construcción de índices	descriptivo, estadística,	Encuesta probabilística, Campo Innova, SISNIA

Diferencias entre grupos poblacionales y territoriales	Análisis comparativo, análisis inferencial, pruebas de hipótesis	Encuesta probabilística, RUPEA, PDEA
Factores asociados a resultados del SPEA	Modelos de regresión, análisis multivariado, análisis factorial	Encuesta probabilística, Campo Innova, SISNIA
Heterogeneidades territoriales y regionales	Análisis geoespacial, clustering, análisis territorial	PDEA, SIPRA, Agronet, encuesta
Innovación y adopción tecnológica	Índices compuestos, análisis multivariado, triangulación cuantitativa	SISNIA, OPIA, AGROSAVIA, encuesta
Validación y robustez analítica de resultados	Triangulación cuantitativa, análisis de calidad y consistencia de bases de datos	Registros administrativos y fuentes primarias

- **Listado de metodologías cualitativas propuestas para el desarrollo del componente de resultados.**

1. Teoría del Cambio

La aplicación de la Teoría del Cambio (TdC) en la evaluación cualitativa de resultados del SPEA tiene como objetivo reconstruir, analizar e interpretar la lógica de cambio de la intervención, identificando los mecanismos causales, los supuestos de implementación y las condiciones contextuales que explican la generación de resultados en los productores agropecuarios. En coherencia con el enfoque de evaluación basada en teoría, este marco permite responder no solo a la pregunta de si hubo cambios, sino también a cómo, por qué y bajo qué condiciones estos se producen, reconociendo la naturaleza no lineal y contextual de las intervenciones públicas (Weiss, 1995; Chen, 2005; Funnell & Rogers, 2011; Rogers, 2014).

En este marco, la Teoría del Cambio orienta el abordaje estructurado de las preguntas de evaluación, organizándolas en torno a los componentes clave de la lógica explicativa: resultados, mecanismos de cambio, supuestos y condiciones contextuales.

a. Cambios en los productores y resultados de la intervención (resultados y efectos)

Pregunta de evaluación:

¿Qué cambios esperados o no esperados se han generado en los productores agropecuarios como resultado de la implementación del SPEA, de acuerdo con los aspectos definidos en los artículos 3 y 25 de la Ley 1876 de 2017, y cómo son percibidos por ellos y por los demás actores involucrados en la intervención?

Subpreguntas:

- ¿Qué cambios se observan en las capacidades técnicas y productivas de los productores atendidos?
- ¿En qué medida los productores han incorporado prácticas técnicas, tecnológicas o sostenibles promovidas a través del proceso de extensión agropecuaria?
- ¿Qué resultados se evidencian en la gestión del predio, la planificación productiva y la toma de decisiones de los productores?

Estas preguntas permiten identificar los resultados intermedios y finales de la intervención, así como su manifestación en cambios observables y percibidos en los productores, constituyendo el punto de entrada empírico para el análisis de la TdC.

b. Mecanismos de cambio, aprendizajes y valoración del servicio (mecanismos y supuestos)

Pregunta de evaluación:

¿Qué aprendizajes y reflexiones emergen a partir de la experiencia de los usuarios, prestadores del servicio y otros actores territoriales en relación con el SPEA, y qué fortalezas y áreas de mejora identifican en el logro de resultados?

Subpreguntas:

- ¿Qué elementos del SPEA son valorados por los productores como generadores de cambios significativos?
- ¿Qué aprendizajes emergen desde la experiencia de los usuarios, prestadores del servicio y actores territoriales?

Este bloque permite analizar los mecanismos de cambio, entendidos como los procesos a través de los cuales la intervención genera efectos (por ejemplo, transferencia de conocimiento, acompañamiento técnico, confianza institucional), así como los supuestos implícitos sobre el funcionamiento del servicio y su capacidad de generar transformaciones (Mayne, 2012; Stern et al., 2012).

c. Condiciones contextuales, pertinencia territorial y escalabilidad (contexto y adaptación)

Pregunta de evaluación:

¿De qué manera los resultados percibidos del SPEA se relacionan con las necesidades y contextos territoriales de los productores y actores locales?

Subpreguntas:

- ¿Qué ajustes se requieren en el diseño y la operación del SPEA?
- ¿Qué recomendaciones pueden fortalecer la gobernanza y coordinación del SNIA?
- ¿Qué buenas prácticas pueden escalarse entre territorios?

Estas preguntas permiten incorporar el análisis de las condiciones contextuales que influyen en los

resultados, así como evaluar la pertinencia, adaptabilidad y sostenibilidad del servicio en distintos territorios. Asimismo, aportan evidencia para la mejora del diseño institucional y la toma de decisiones en política pública, identificando factores que facilitan o limitan la implementación (PNUD, 2009; FAO, 2014; CEPAL, 2020).

En general, esta estructura de preguntas, articulada a la Teoría del Cambio, permite construir una lógica de contribución en la que los resultados del SPEA se interpretan como el producto de la interacción entre la intervención, los actores y los contextos. De esta manera, la evaluación no se limita a describir cambios, sino que genera explicaciones robustas sobre los procesos que los producen, fortaleciendo la validez analítica y la utilidad de los hallazgos para la mejora continua del servicio (Mayne, 2012; Rogers, 2014).

2.3.1. ENFOQUE CUANTITATIVO DE LA EVALUACIÓN DE RESULTADOS

DESCRIPCIÓN

Las metodologías cuantitativas propuestas para el componente de resultados fueron estructuradas de manera complementaria e integrada, con el propósito de responder de forma robusta a las preguntas orientadoras de la evaluación del Servicio Público de Extensión Agropecuaria (SPEA). Estas metodologías combinan técnicas de diseño muestral, estimación estadística, análisis descriptivo e inferencial, modelamiento multivariado, análisis territorial e integración de registros administrativos, permitiendo abordar tanto los cambios percibidos por los productores beneficiarios como las heterogeneidades territoriales y poblacionales asociadas a la implementación del servicio.

Las metodologías se implementarán de manera articulada con el componente cualitativo y participativo de la evaluación, garantizando triangulación de evidencia, análisis diferencial y fortalecimiento de la validez de los hallazgos.

1. Metodologías de diseño muestral y estimación estadística

Este bloque metodológico comprende las metodologías asociadas al diseño probabilístico de la muestra, estimación de parámetros poblacionales, ajuste por ausencia de respuesta, calibración de factores de expansión y estimación de precisión estadística. Estas metodologías constituyen la base para garantizar representatividad, inferencia estadística válida y confiabilidad de los resultados cuantitativos de la evaluación.

Las metodologías incluidas en este bloque corresponden a:

- Diseño muestral probabilístico estratificado y bietápico.
- Estimación de parámetros poblacionales.
- Ajuste por ausencia de respuesta y calibración.
- Estimación de varianza y precisión estadística.

a) Descripción de la metodología

La evaluación implementará un diseño muestral probabilístico, estratificado y en dos etapas, orientado a garantizar representatividad estadística nacional y por dominios de estimación definidos para el estudio, particularmente sexo y condición PDET/no PDET, incorporando adicionalmente análisis territoriales y regionales, conforme a los lineamientos establecidos en el Anexo Técnico.

El diseño se fundamenta en los principios del muestreo probabilístico para poblaciones finitas y en metodologías de encuestas complejas ampliamente utilizadas en evaluaciones nacionales y estudios oficiales. La estratificación permitirá mejorar la precisión de las estimaciones y garantizar cobertura+ adecuada de grupos poblacionales y territoriales prioritarios para la evaluación.

En la primera etapa se seleccionarán municipios mediante esquemas de probabilidad proporcional al tamaño (PPT), utilizando como medida de tamaño el número de productores beneficiarios del SPEA registrados en las bases administrativas disponibles. En la segunda etapa se realizará selección aleatoria de productores dentro de las unidades primarias seleccionadas.

A partir de la información recolectada se implementarán metodologías de estimación de parámetros poblacionales, incluyendo estimación de proporciones, medias, razones y totales poblacionales, incorporando factores de expansión derivados del diseño muestral.

Adicionalmente, se aplicarán metodologías de calibración y ajuste por ausencia de respuesta no ignorable, utilizando información auxiliar proveniente de registros administrativos sectoriales, con el propósito de reducir sesgos y fortalecer la representatividad de las estimaciones.

La precisión estadística de los resultados será evaluada mediante técnicas de estimación de varianza para diseños complejos, incluyendo métodos de replicación como Bootstrap y Jackknife, así como simulaciones Monte Carlo para validación de escenarios de tamaño de muestra, efecto de diseño (DEFF), coeficientes de variación y márgenes de error.

b) Propósito de la metodología

El propósito de este bloque metodológico es garantizar inferencia estadística robusta y representativa sobre los resultados del SPEA en la población beneficiaria atendida.

Estas metodologías permitirán:

- estimar indicadores nacionales y territoriales relacionados con capacidades productivas, adopción tecnológica y percepción del servicio;
- identificar diferencias entre grupos poblacionales y territoriales;
- garantizar precisión estadística en las estimaciones;
- reducir sesgos derivados de ausencia de respuesta;
- y generar evidencia cuantitativa confiable para la formulación de recomendaciones orientadas al fortalecimiento del SPEA.

Asimismo, estas metodologías permitirán responder principalmente las preguntas orientadoras relacionadas con:

- cambios en capacidades técnicas y productivas;
- adopción de prácticas técnicas y sostenibles;
- resultados en gestión predial y toma de decisiones;
- y diferencias territoriales asociadas a la implementación y resultados del servicio.

c) Requerimientos para su aplicación

La implementación de estas metodologías requiere condiciones estadísticas, operativas y de información que permitan garantizar la calidad y validez de las inferencias generadas.

Requerimientos de información

- Disponibilidad de un marco muestral actualizado de productores beneficiarios del SPEA.
- Acceso a registros administrativos provenientes de SISNIA, RUPEA, PDEA y demás sistemas sectoriales.
- Disponibilidad de variables de estratificación y dominios de estimación.
- Información territorial y poblacional para construcción de medidas de tamaño y calibración.

Requerimientos metodológicos

- Correcta definición de unidades de observación y unidades de muestreo.
- Aleatoriedad en los procesos de selección.
- Definición explícita de estratos y dominios de estimación.
- Aplicación consistente de factores de expansión y ajustes de calibración.
- Definición de procedimientos para tratamiento de ausencia de respuesta.

Requerimientos operativos

- Actualización y depuración permanente del marco muestral.
- Protocolos de reemplazo probabilístico documentado.
- Capacitación estandarizada del equipo de campo.
- Sistemas de captura con validaciones automáticas.
- Monitoreo permanente de cobertura y rendimientos del operativo.

d) Limitaciones de la metodología

Las metodologías de diseño muestral y estimación estadística presentan limitaciones asociadas principalmente a las condiciones territoriales, operativas y de calidad de información disponibles para la evaluación.

Entre las principales limitaciones se identifican:

- posibles problemas de cobertura y actualización del marco muestral;
- dificultades logísticas para acceso a territorios rurales dispersos;
- ausencia de respuesta diferencial;
- errores de medición derivados de información autoreportada;
- heterogeneidad territorial en la prestación del servicio;
- y posibles incrementos del efecto de diseño derivados de la complejidad del esquema muestral.

Estas limitaciones podrían afectar la precisión y representatividad de las estimaciones si no son gestionadas adecuadamente.

Para mitigar estos riesgos se implementarán estrategias específicas, entre las cuales se incluyen:

- sobremuestra estadística para compensar pérdidas esperadas;
- calibración de factores de expansión utilizando información auxiliar;
- monitoreo permanente del operativo de campo;
- validaciones automáticas y controles de consistencia durante captura;
- seguimiento a indicadores de cobertura y no respuesta;
- procesos de depuración y validación de bases de datos;
- y estimación robusta de varianza mediante Bootstrap y Jackknife.

Adicionalmente, la articulación con el componente cualitativo permitirá contextualizar hallazgos y fortalecer la interpretación de los resultados cuantitativos en territorios con dinámicas heterogéneas.

2. Metodologías de análisis descriptivo e inferencial

Este bloque metodológico comprende las metodologías orientadas a la caracterización estadística de la población beneficiaria del SPEA, el análisis comparativo entre grupos poblacionales y territoriales, y la identificación de diferencias estadísticamente significativas en relación con los resultados percibidos del servicio.

Las metodologías incluidas en este bloque corresponden a:

- Análisis descriptivo univariado y bivariado.

- Análisis comparativo entre dominios de estimación.
- Análisis inferencial y pruebas de hipótesis.

a) Descripción de la metodología

Las metodologías descriptivas e inferenciales permiten caracterizar la población beneficiaria del SPEA y analizar los resultados asociados a la prestación del servicio desde una perspectiva estadística y comparativa.

Inicialmente se desarrollarán análisis descriptivos univariados para identificar distribuciones, frecuencias, medidas de tendencia central, dispersión y comportamiento general de las variables de interés relacionadas con capacidades productivas, adopción tecnológica, percepción del servicio y gestión predial.

Posteriormente, se implementarán análisis bivariados y comparativos para evaluar diferencias entre grupos poblacionales y territoriales definidos en la evaluación, particularmente sexo y condición PDET/no PDET, incorporando adicionalmente análisis territoriales y regionales. Estos análisis permitirán identificar patrones diferenciales en la percepción y resultados del SPEA.

Adicionalmente, se aplicarán metodologías inferenciales y pruebas de hipótesis para evaluar la significancia estadística de las diferencias observadas entre grupos, utilizando técnicas acordes con el tipo de variable analizada y el diseño complejo de la muestra.

Estas metodologías permitirán analizar relaciones entre variables categóricas y continuas, así como identificar asociaciones relevantes entre características territoriales, poblacionales y resultados percibidos del servicio.

b) Propósito de la metodología

El propósito de este bloque metodológico es caracterizar estadísticamente los resultados del SPEA y analizar diferencias entre grupos poblacionales y territoriales, generando evidencia cuantitativa sobre heterogeneidades en la implementación y percepción del servicio.

Estas metodologías permitirán:

- describir el perfil de los productores beneficiarios del SPEA;
- identificar diferencias entre territorios y grupos poblacionales;
- analizar patrones asociados a percepción, adopción tecnológica y capacidades productivas;
- evaluar brechas entre municipios PDET y no PDET;
- y determinar si las diferencias observadas presentan significancia estadística.

Asimismo, estas metodologías permitirán responder principalmente las preguntas orientadoras relacionadas con:

- aprendizajes y percepciones de los usuarios del SPEA;
- diferencias territoriales y poblacionales en los resultados percibidos;
- pertinencia territorial del servicio;
- y necesidades de ajuste en el diseño e implementación del SPEA.

c) Requerimientos para su aplicación

La implementación de estas metodologías requiere condiciones de calidad estadística y disponibilidad de información que permitan realizar análisis comparativos válidos y consistentes.

Requerimientos de información

- Bases de datos depuradas y consistentes.
- Variables sociodemográficas, territoriales y productivas correctamente clasificadas.
- Variables de percepción y resultados estructuradas de manera comparable.
- Factores de expansión incorporados en las bases analíticas.

Requerimientos metodológicos

- Definición explícita de dominios de estimación.
- Tamaños de muestra suficientes para análisis comparativos.
- Selección adecuada de pruebas estadísticas según tipo de variable.
- Incorporación del diseño complejo de la muestra en los análisis inferenciales.

Requerimientos operativos

- Protocolos de validación y depuración estadística.
- Estandarización de categorías y codificaciones.
- Control de calidad durante captura y procesamiento.
- Documentación metodológica de transformaciones y recodificaciones.

d) Limitaciones de la metodología

Las metodologías descriptivas e inferenciales presentan limitaciones asociadas principalmente a la naturaleza observacional de la información y a posibles restricciones derivadas del tamaño efectivo de muestra en algunos dominios de análisis.

Entre las principales limitaciones se encuentran:

- posibles sesgos derivados de información autoreportada;
- tamaños de muestra reducidos en algunos subgrupos territoriales o poblacionales;
- limitaciones para establecer relaciones causales;
- heterogeneidad territorial que puede dificultar comparabilidad;
- y sensibilidad de algunos análisis inferenciales a valores extremos o distribuciones no normales.

Estas limitaciones podrían afectar la estabilidad y generalización de algunos resultados específicos.

Para mitigar dichos riesgos se implementarán las siguientes estrategias:

- validación y depuración rigurosa de bases de datos;
- agrupación analítica de categorías cuando sea metodológicamente pertinente;
- utilización de técnicas robustas de análisis para diseños complejos;
- evaluación de supuestos estadísticos previos a la aplicación de pruebas inferenciales;
- análisis de sensibilidad y consistencia de resultados;
- y triangulación con otras metodologías cuantitativas y cualitativas.

Adicionalmente, la interpretación de resultados inferenciales se realizará considerando explícitamente las limitaciones propias de estudios observacionales y las condiciones territoriales de implementación del SPEA.

3. Metodologías de análisis multivariado y modelamiento estadístico

Este bloque metodológico comprende las metodologías orientadas a identificar relaciones complejas entre variables, estructuras latentes, tipologías de productores y factores asociados a los resultados percibidos del SPEA.

Las metodologías incluidas en este bloque corresponden a:

- Modelos de regresión y análisis multivariado.
- Construcción de índices compuestos.
- Análisis factorial y reducción de dimensionalidad.
- Análisis de conglomerados (clustering).

a) Descripción de la metodología

Las metodologías de análisis multivariado permiten estudiar simultáneamente múltiples variables asociadas a la implementación y resultados del SPEA, identificando patrones, relaciones estadísticas y estructuras subyacentes que no pueden observarse mediante análisis descriptivos simples.

Se implementarán modelos de regresión lineal y logística para analizar factores asociados a resultados positivos del servicio, considerando variables territoriales, sociodemográficas, productivas e institucionales. Estos modelos permitirán evaluar relaciones entre características de los productores, condiciones territoriales y resultados percibidos del SPEA.

Adicionalmente, se construirán índices compuestos orientados a sintetizar dimensiones complejas relacionadas con capacidades productivas, adopción tecnológica, articulación territorial y percepción del servicio. Estos índices facilitarán el análisis integrado de múltiples variables asociadas a los objetivos de la evaluación.

Asimismo, se aplicarán metodologías de análisis factorial y reducción de dimensionalidad para identificar estructuras latentes y agrupar variables altamente correlacionadas relacionadas con desempeño operativo, percepción del servicio y capacidades institucionales.

Finalmente, se implementarán metodologías de análisis de conglomerados (clustering) con el propósito de identificar tipologías de productores, territorios y modalidades de prestación del servicio, permitiendo caracterizar perfiles diferenciados de implementación y resultados del SPEA.

b) Propósito de la metodología

El propósito de este bloque metodológico es profundizar el análisis de los resultados del SPEA mediante herramientas estadísticas avanzadas que permitan identificar relaciones complejas, heterogeneidades y factores asociados a los cambios percibidos por los productores beneficiarios.

Estas metodologías permitirán:

- identificar variables asociadas a mejores resultados percibidos del SPEA;
- analizar simultáneamente factores territoriales, productivos e institucionales;
- sintetizar información compleja en indicadores integrados;
- identificar perfiles diferenciados de productores y territorios;
- y reconocer patrones de comportamiento asociados a percepción y resultados del servicio.

Asimismo, estas metodologías permitirán responder principalmente las preguntas orientadoras relacionadas con:

- cambios en capacidades técnicas y productivas;
- adopción de prácticas sostenibles;
- gestión predial y toma de decisiones;

- aprendizajes derivados de la experiencia de los productores;
- y diferencias territoriales asociadas a la implementación del SPEA.

c) Requerimientos para su aplicación

La implementación de estas metodologías requiere condiciones estadísticas y analíticas que permitan garantizar estabilidad, interpretabilidad y validez de los modelos desarrollados.

Requerimientos de información

- Bases de datos estructuradas y depuradas.
- Variables cuantitativas y categóricas adecuadamente codificadas.
- Información suficiente sobre características territoriales, productivas e institucionales.
- Tamaños de muestra adecuados para modelamiento multivariado.

Requerimientos metodológicos

- Definición conceptual de variables dependientes e independientes.
- Evaluación de correlaciones y multicolinealidad.
- Verificación de supuestos estadísticos de los modelos.
- Selección adecuada de técnicas según naturaleza de los datos.

Requerimientos operativos

- Procesos de validación y consistencia de variables analíticas.
- Documentación metodológica de construcción de índices y modelos.
- Uso de software especializado para análisis multivariado.
- Capacidades técnicas del equipo evaluador para interpretación estadística avanzada.

d) Limitaciones de la metodología

Las metodologías de análisis multivariado presentan limitaciones asociadas a la complejidad estadística de los modelos y a las características observacionales de la información disponible.

Entre las principales limitaciones se encuentran:

- posibles problemas de multicolinealidad entre variables;
- sensibilidad de algunos modelos a valores atípicos;
- dificultades para establecer relaciones estrictamente causales;
- dependencia de supuestos estadísticos específicos;

- y complejidad interpretativa para algunos usuarios no especializados.

Adicionalmente, las técnicas de clustering y análisis factorial pueden verse afectadas por decisiones metodológicas relacionadas con selección de variables, número de componentes o definición de grupos analíticos.

Para mitigar estas limitaciones se implementarán las siguientes estrategias:

- validación estadística de supuestos de modelamiento;
- análisis de sensibilidad y estabilidad de resultados;
- selección metodológica basada en criterios estadísticos y conceptuales;
- evaluación de robustez de modelos alternativos;
- depuración y tratamiento de valores atípicos;
- y triangulación con análisis descriptivos, territoriales y cualitativos.

Asimismo, los resultados de los modelos serán interpretados considerando explícitamente las limitaciones inherentes a estudios observacionales y evitando inferencias causales no sustentadas metodológicamente.

4. Metodologías territoriales y geoespaciales

Este bloque metodológico comprende las metodologías orientadas al análisis espacial y territorial de la implementación y resultados del Servicio Público de Extensión Agropecuaria (SPEA), permitiendo identificar patrones geográficos, heterogeneidades territoriales y dinámicas espaciales asociadas a la cobertura, focalización y percepción del servicio.

La metodología incluida en este bloque corresponde a:

- Análisis geoespacial y territorial.

a) Descripción de la metodología

El análisis geoespacial y territorial permitirá incorporar explícitamente la dimensión territorial en la evaluación de resultados del SPEA, considerando las diferencias geográficas, productivas y socioeconómicas presentes entre municipios y regiones del país.

La metodología se fundamenta en técnicas de análisis espacial, estadística territorial y visualización geográfica, utilizando herramientas de sistemas de información geográfica (SIG) y análisis espacial para integrar información estadística, administrativa y territorial.

A partir de la información recolectada y de los registros administrativos disponibles, se construirán representaciones cartográficas y análisis espaciales relacionados con cobertura, focalización, acceso al servicio, percepción de resultados y características territoriales de los productores beneficiarios.

Asimismo, se realizarán análisis comparativos entre territorios PDET y no PDET, así como análisis de distribución espacial de resultados asociados a capacidades productivas, adopción tecnológica y gestión predial.

Estas metodologías permitirán identificar patrones territoriales, concentraciones espaciales y posibles heterogeneidades regionales en la implementación y resultados del SPEA.

b) Propósito de la metodología

El propósito de este bloque metodológico es incorporar la dimensión territorial como elemento central del análisis de resultados del SPEA, permitiendo comprender cómo las características geográficas y contextuales influyen en la percepción, cobertura y resultados del servicio.

Estas metodologías permitirán:

- identificar patrones territoriales de implementación y cobertura;
- analizar diferencias espaciales entre municipios y regiones;
- reconocer heterogeneidades territoriales en los resultados del SPEA;
- evaluar comportamientos diferenciales entre territorios PDET y no PDET;
- y fortalecer el análisis contextual de los hallazgos cuantitativos.

Asimismo, estas metodologías permitirán responder principalmente las preguntas orientadoras relacionadas con:

- relación entre resultados percibidos y contextos territoriales;
- pertinencia territorial del servicio;
- identificación de brechas territoriales;
- y recomendaciones para fortalecimiento territorial del SPEA.

c) Requerimientos para su aplicación

La implementación de estas metodologías requiere disponibilidad y articulación de información territorial, estadística y geográfica.

Requerimientos de información

- Bases de datos con variables geográficas y territoriales.
- Información de localización municipal y regional.
- Cartografía oficial y capas geográficas actualizadas.
- Registros administrativos territorializados.

Requerimientos metodológicos

- Estandarización territorial de las fuentes de información.
- Integración entre información estadística y cartográfica.
- Definición consistente de unidades espaciales de análisis.
- Aplicación de metodologías de análisis espacial acordes con la disponibilidad de información.

Requerimientos operativos

- Uso de software especializado en análisis geoespacial.
- Procesos de validación y georreferenciación de información.
- Capacidades técnicas para procesamiento y análisis espacial.
- Protocolos de manejo y visualización cartográfica.

d) Limitaciones de la metodología

Las metodologías geoespaciales presentan limitaciones asociadas principalmente a la disponibilidad, precisión y nivel de desagregación de la información territorial.

Entre las principales limitaciones se encuentran:

- posibles inconsistencias en georreferenciación de registros administrativos;
- diferencias en calidad y disponibilidad de información territorial entre regiones;
- limitaciones de escala para algunos análisis espaciales;
- heterogeneidad territorial que puede dificultar comparabilidad;
- y posibles restricciones de acceso a información cartográfica detallada.

Asimismo, algunos patrones espaciales observados podrían reflejar dinámicas contextuales no capturadas completamente por las variables disponibles en la evaluación.

Para mitigar estas limitaciones se implementarán las siguientes estrategias:

- validación y depuración territorial de bases de datos;
- utilización de cartografía oficial y fuentes geográficas estandarizadas;
- triangulación entre información estadística y territorial;
- documentación explícita de escalas y limitaciones analíticas;
- y contextualización territorial de los resultados cuantitativos mediante articulación con el componente cualitativo.

Estas estrategias permitirán fortalecer la robustez e interpretación de los análisis territoriales desarrollados en la evaluación.

5. Metodologías de integración, calidad y validación de información

Este bloque metodológico comprende las metodologías orientadas a la integración de fuentes de información, evaluación de calidad y consistencia de bases de datos, y triangulación cuantitativa de evidencia, con el propósito de fortalecer la robustez analítica y la confiabilidad de los resultados de la evaluación.

Las metodologías incluidas en este bloque corresponden a:

- Integración y análisis de registros administrativos.
- Análisis de calidad y consistencia de bases de datos.
- Triangulación cuantitativa de información.

a) Descripción de la metodología

Las metodologías de integración y validación de información permitirán consolidar, depurar, validar y contrastar información proveniente de diferentes fuentes estadísticas y administrativas relacionadas con la implementación del SPEA.

Inicialmente, se desarrollarán procesos de integración y análisis de registros administrativos provenientes de SISNIA, RUPEA, PDEA, Campo Innova y demás sistemas sectoriales relevantes para la evaluación. Esta integración permitirá complementar la información primaria recolectada mediante encuesta y fortalecer la trazabilidad de los análisis.

Adicionalmente, se implementarán procedimientos de evaluación de calidad y consistencia de bases de datos, orientados a identificar posibles inconsistencias, duplicidades, errores de codificación, valores atípicos, vacíos de información y problemas de completitud que puedan afectar la confiabilidad de las estimaciones y análisis.

Asimismo, se aplicarán metodologías de triangulación cuantitativa de información, integrando resultados provenientes de encuestas, registros administrativos y análisis estadísticos, con el propósito de contrastar hallazgos, identificar convergencias y divergencias, y fortalecer la validez analítica de las conclusiones derivadas de la evaluación.

Estas metodologías permitirán consolidar un sistema integrado de información para la evaluación, garantizando mayor robustez, trazabilidad y consistencia metodológica.

b) Propósito de la metodología

El propósito de este bloque metodológico es fortalecer la calidad, confiabilidad y validez de los resultados de la evaluación mediante integración, validación y contraste de múltiples fuentes de información.

Estas metodologías permitirán:

- complementar información primaria y secundaria;
- fortalecer trazabilidad y consistencia de los análisis;
- identificar y corregir problemas de calidad del dato;
- validar resultados provenientes de diferentes fuentes;
- reducir riesgos de sesgo asociados a información incompleta o inconsistente;
- y aumentar la robustez metodológica de las inferencias generadas.

Asimismo, estas metodologías permitirán responder transversalmente las preguntas orientadoras relacionadas con:

- cambios percibidos por productores beneficiarios;
- aprendizajes y percepciones sobre el SPEA;
- diferencias territoriales y poblacionales;
- y recomendaciones orientadas al fortalecimiento del servicio y de los sistemas de información asociados.

c) Requerimientos para su aplicación

La implementación de estas metodologías requiere disponibilidad de información estructurada, interoperabilidad entre fuentes y procesos rigurosos de validación estadística y operativa.

Requerimientos de información

- Acceso a registros administrativos sectoriales.
- Disponibilidad de identificadores y variables de articulación entre fuentes.
- Bases de datos estructuradas y documentadas.
- Información territorial y poblacional consistente.

Requerimientos metodológicos

- Definición de criterios de validación y consistencia.
- Protocolos de integración y homologación de variables.
- Metodologías de detección de inconsistencias y duplicidades.
- Procedimientos de triangulación analítica entre fuentes.

Requerimientos operativos

- Procesos de depuración y estandarización de bases de datos.
- Documentación de transformaciones y reglas de validación.
- Herramientas tecnológicas para integración y procesamiento de información.
- Capacidades técnicas en manejo y análisis de registros administrativos.

d) Limitaciones de la metodología

Las metodologías de integración y validación de información presentan limitaciones asociadas principalmente a diferencias en estructura, cobertura y calidad de las fuentes disponibles.

Entre las principales limitaciones se encuentran:

- posibles inconsistencias entre registros administrativos;
- diferencias en criterios de captura y actualización de información;
- ausencia de variables homogéneas entre fuentes;
- problemas de completitud y trazabilidad;
- y limitaciones de interoperabilidad entre sistemas de información.

Adicionalmente, algunos registros administrativos pueden presentar sesgos operativos derivados de procesos de captura, actualización o cobertura territorial diferencial.

Para mitigar estas limitaciones se implementarán las siguientes estrategias:

- procesos de depuración y estandarización de información;
- validaciones automáticas y análisis de consistencia;
- homologación de variables y estructuras analíticas;
- documentación metodológica de transformaciones y criterios de integración;
- triangulación entre múltiples fuentes de información;
- y evaluación permanente de calidad y completitud de bases de datos.

Asimismo, los hallazgos derivados de registros administrativos serán interpretados considerando explícitamente las limitaciones operativas y de calidad propias de cada fuente de información utilizada en la evaluación.

JUSTIFICACIÓN

El componente cuantitativo de la evaluación se orienta a generar evidencia estadísticamente robusta sobre los resultados asociados a la implementación del Servicio Público de Extensión Agropecuaria (SPEA), considerando dimensiones relacionadas con capacidades productivas, adopción tecnológica, percepción del servicio, gestión predial, pertinencia territorial y heterogeneidades poblacionales y regionales.

El enfoque metodológico propuesto combina metodologías de diseño muestral probabilístico, estimación estadística, análisis descriptivo e inferencial, modelamiento multivariado, análisis geoespacial e integración de registros administrativos, permitiendo abordar de manera integral las preguntas orientadoras definidas en el Anexo Técnico.

La estrategia metodológica incorpora enfoques diferenciales, territoriales y de calidad estadística, garantizando representatividad, robustez analítica, triangulación de evidencia y utilidad de los resultados para la toma de decisiones y fortalecimiento del SPEA.

- **Justificación de la viabilidad y pertinencia metodológica**

Las metodologías propuestas son viables y pertinentes en la medida en que responden de manera coherente a las características técnicas, territoriales y operativas del SPEA, así como a los objetivos y preguntas orientadoras definidos en el Anexo Técnico.

El diseño muestral probabilístico estratificado y bietápico resulta pertinente debido a la necesidad de garantizar representatividad estadística nacional y por dominios de estimación asociados a sexo y condición PDET/no PDET, permitiendo generar inferencias válidas sobre los productores beneficiarios del servicio.

Las metodologías de estimación estadística y análisis descriptivo e inferencial permiten cuantificar resultados, comparar grupos poblacionales y territoriales, y evaluar diferencias estadísticamente significativas relacionadas con capacidades productivas, percepción del servicio y adopción tecnológica.

Por su parte, las metodologías de análisis multivariado permiten identificar factores asociados a los resultados percibidos del SPEA, reconociendo simultáneamente la influencia de variables territoriales, productivas e institucionales. Asimismo, las técnicas de clustering e índices compuestos permiten caracterizar tipologías de productores y sintetizar dimensiones complejas asociadas a los objetivos de la evaluación.

Adicionalmente, las metodologías multivariadas propuestas permitirán identificar asociaciones estadísticas, patrones territoriales y factores relacionados con los resultados percibidos del SPEA. No obstante, considerando el carácter observacional y no experimental de la evaluación, las inferencias derivadas de estos análisis serán interpretadas como relaciones estadísticas y no como estimaciones estrictamente causales.

El análisis geoespacial y territorial resulta especialmente pertinente considerando el carácter rural y territorialmente diferenciado del SPEA, permitiendo identificar patrones espaciales de focalización, cobertura y resultados entre municipios y regiones.

Adicionalmente, la integración de registros administrativos y las metodologías de calidad y triangulación de información fortalecen la robustez analítica de la evaluación, permitiendo complementar información primaria, validar resultados y mejorar la trazabilidad de los análisis.

En conjunto, las metodologías propuestas permiten responder integralmente todas las preguntas y subpreguntas orientadoras del componente de resultados, garantizando coherencia entre los objetivos de evaluación, las fuentes de información disponibles y las condiciones territoriales y operativas del SPEA.

- **Estrategia para el abordaje de limitaciones metodológicas**

Las metodologías propuestas presentan limitaciones inherentes asociadas a las condiciones operativas, territoriales y estadísticas propias de la evaluación. No obstante, se implementarán estrategias específicas orientadas a mitigar sus posibles efectos sobre la calidad de la información y la validez de las inferencias generadas.

Entre las principales limitaciones identificadas se encuentran:

- posibles problemas de cobertura y actualización del marco muestral;
- ausencia de respuesta no ignorable;
- dificultades logísticas para acceso a territorios rurales dispersos;
- heterogeneidad territorial en la prestación del servicio;
- sesgos derivados de información autoreportada;
- limitaciones de calidad y completitud en registros administrativos;
- y restricciones derivadas de la naturaleza observacional de la información.

Para abordar estas limitaciones se implementarán las siguientes estrategias:

- utilización de sobremuestra estadística para compensar pérdidas esperadas;
- calibración y ajuste de factores de expansión utilizando información auxiliar;
- monitoreo permanente de cobertura y rendimientos del operativo;
- validaciones automáticas y controles de consistencia durante captura;
- procesos de depuración y estandarización de bases de datos;
- triangulación entre fuentes primarias y secundarias;
- estimación robusta de varianza mediante Bootstrap y Jackknife;

- análisis de sensibilidad y estabilidad de resultados;
- y articulación permanente entre componentes cuantitativos y cualitativos.

Adicionalmente, se documentarán explícitamente los supuestos metodológicos, alcances y limitaciones de cada técnica implementada, con el propósito de fortalecer la transparencia y trazabilidad de la evaluación.

- **Herramientas de procesamiento, trazabilidad y reproducibilidad analítica**

El procesamiento y análisis estadístico de la información se desarrollará mediante herramientas especializadas como R y Python, utilizando librerías orientadas a análisis de encuestas complejas, modelamiento estadístico, análisis geoespacial, visualización de datos y procesamiento de registros administrativos.

Asimismo, se implementarán procedimientos de trazabilidad y documentación reproducible de código, transformaciones y procesos analíticos, garantizando transparencia metodológica, control de versiones y replicabilidad de los resultados obtenidos en la evaluación.

Adicionalmente, se desarrollarán protocolos de validación, control de consistencia y documentación técnica de las bases de datos y productos analíticos generados durante las diferentes fases de implementación metodológica.

Estas estrategias permitirán reducir riesgos de sesgo, fortalecer la robustez analítica y garantizar la capacidad de la evaluación para responder adecuadamente las preguntas orientadoras definidas en el Anexo Técnico.

- **Propuesta de orientación al uso de la evaluación**

La evaluación se desarrollará bajo un enfoque orientado al uso, buscando garantizar que los resultados generados sean relevantes, comprensibles y útiles para la toma de decisiones de los actores estratégicos vinculados al Servicio Público de Extensión Agropecuaria (SPEA).

- **Estrategia de identificación y caracterización de usos previstos de la evaluación**

Se realizará una identificación temprana de los usos potenciales de la evaluación mediante articulación permanente con el Comité Técnico de Seguimiento (CTS), el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y demás actores estratégicos vinculados al SPEA.

Esta estrategia permitirá identificar:

- necesidades prioritarias de información;
- requerimientos de análisis territorial y poblacional;
- expectativas sobre resultados y recomendaciones;
- decisiones de política pública susceptibles de ser apoyadas mediante la evaluación;

- y necesidades de fortalecimiento institucional y operativo del SPEA.

Asimismo, se identificarán perfiles diferenciados de usuarios de la evaluación, incluyendo actores técnicos, territoriales, operativos y de formulación de política pública, con el fin de adaptar los productos y estrategias de socialización a las necesidades específicas de cada grupo.

- **Estrategias para garantizar utilidad, calidad y credibilidad de la evaluación**

Con el propósito de fortalecer la utilidad y credibilidad de la evaluación, se implementarán mecanismos orientados a garantizar transparencia metodológica, calidad estadística y trazabilidad analítica durante todas las fases del estudio.

Entre las acciones previstas se incluyen:

- documentación detallada de supuestos y decisiones metodológicas;
- socialización periódica de avances técnicos con el CTS;
- validación técnica de instrumentos y procesos analíticos;
- aplicación de estándares de calidad estadística en levantamiento y procesamiento;
- integración y triangulación de fuentes de información;
- presentación explícita de limitaciones e incertidumbre asociada a los resultados;
- y elaboración de productos analíticos adaptados a distintos perfiles de usuarios.

Estas acciones permitirán fortalecer la confianza de los actores involucrados sobre la calidad técnica, pertinencia y utilidad de la evaluación.

- **Estrategia para identificación de controversias metodológicas y trade-offs**

La evaluación reconoce la existencia de tensiones metodológicas y operativas inherentes a ejercicios complejos de evaluación territorial y participativa.

Entre los principales trade-offs identificados se encuentran:

- precisión estadística versus cobertura territorial;
- profundidad analítica versus tiempos operativos;
- representatividad nacional versus análisis territorial detallado;
- comparabilidad entre territorios versus adaptación contextual;
- y complejidad metodológica versus interpretabilidad para usuarios no especializados.

Para abordar estas situaciones se implementarán espacios permanentes de discusión metodológica con el Comité Técnico de Seguimiento y el equipo evaluador, documentando explícitamente las decisiones técnicas adoptadas, sus implicaciones analíticas y sus posibles efectos sobre la interpretación de resultados.

Asimismo, se promoverá la transparencia metodológica mediante presentación clara de supuestos, limitaciones y alcances de las metodologías implementadas, fortaleciendo el uso responsable y técnicamente sustentado de los hallazgos de la evaluación.

IMPLEMENTACIÓN

Implementación de metodologías cuantitativas a partir de fuentes secundarias

La implementación de las metodologías cuantitativas propuestas para el componente de resultados se apoyará en el uso articulado de registros administrativos, sistemas sectoriales de información y plataformas institucionales asociadas al Servicio Público de Extensión Agropecuaria (SPEA), conforme a las fuentes definidas en el Anexo Técnico.

Estas fuentes permitirán complementar la información primaria recolectada mediante encuesta probabilística presencial, fortalecer los procesos de caracterización territorial y poblacional, apoyar la construcción de dominios de estimación y robustecer los análisis descriptivos, inferenciales, territoriales y multivariados propuestos para la evaluación.

a. Sistema de Información del Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria (SISNIA)

La información proveniente del SISNIA permitirá complementar el análisis mediante variables asociadas a innovación agropecuaria, fortalecimiento de capacidades, adopción tecnológica y seguimiento territorial de la implementación del SNIA y del SPEA.

Particularmente, se utilizará información relacionada con:

- procesos de fortalecimiento de capacidades;
- adopción de tecnologías y prácticas productivas;
- sostenibilidad y productividad;
- cobertura territorial;
- y seguimiento a procesos de innovación agropecuaria.

Estas variables permitirán fortalecer:

- el análisis de resultados asociados a capacidades productivas;
- el análisis de adopción tecnológica;
- la caracterización territorial;
- el análisis multivariado;
- y la triangulación de evidencia entre información primaria y registros administrativos.

Asimismo, la integración entre SISNIA y Campo Innova permitirá robustecer la trazabilidad analítica de la evaluación y fortalecer la comprensión territorial de los resultados del SPEA.

b. Registro Único de Prestadores de Extensión Agropecuaria (RUPEA)

La información proveniente del Registro Único de Prestadores de Extensión Agropecuaria (RUPEA) permitirá fortalecer la caracterización territorial, productiva y socioeconómica de los productores rurales vinculados al Servicio Público de Extensión Agropecuaria (SPEA), así como apoyar la focalización y contextualización de los análisis cuantitativos de la evaluación.

Entre las principales variables e información disponibles que serán utilizadas se encuentran:

- información demográfica de los productores;
- edad y género;
- ubicación geográfica;
- características del predio;
- tenencia de la tierra;
- área productiva;
- actividades agropecuarias desarrolladas;
- líneas productivas;
- nivel de adopción tecnológica;
- necesidades de capacitación;
- capacidades productivas;
- y variables socioeconómicas asociadas a las condiciones de los productores rurales.

Estas variables permitirán implementar metodologías de:

- análisis descriptivo;
- análisis comparativo entre grupos poblacionales y territoriales;
- análisis inferencial;
- construcción de índices compuestos;
- modelamiento multivariado;
- análisis territorial;
- y caracterización de tipologías de productores mediante técnicas de clustering.

Asimismo, la información del RUPEA permitirá fortalecer:

- la construcción y validación del marco muestral;
- la definición de dominios de estimación;
- la focalización territorial;
- y el análisis de heterogeneidades asociadas a capacidades productivas, adopción tecnológica y condiciones socioeconómicas de los beneficiarios del SPEA.

En relación con la **periodicidad y disponibilidad de la información**, el RUPEA funciona como un registro dinámico de caracterización y focalización de productores rurales, cuya actualización depende de los procesos de inscripción, modificación de información predial y actualización de registros asociados a la prestación del servicio de extensión agropecuaria.

La información es gestionada principalmente a través de la plataforma Campo Innova y se encuentra disponible para el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) y las

entidades territoriales responsables de la formulación y seguimiento de los Planes Departamentales de Extensión Agropecuaria (PDEA).

Para efectos de la evaluación, se realizará una validación previa de disponibilidad temporal, consistencia, cobertura y completitud de las variables requeridas, considerando posibles diferencias en actualización entre territorios y registros administrativos. Asimismo, se tendrá en cuenta que algunos conjuntos de información territorial pueden encontrarse disponibles parcialmente mediante esquemas de datos abiertos o reportes institucionales consolidados.

Adicionalmente, la articulación entre RUPEA, Campo Innova y los PDEA permitirá contextualizar territorialmente los resultados de la evaluación y analizar la coherencia entre las necesidades de extensión agropecuaria identificadas en los territorios y las dinámicas de implementación del servicio.

La utilización de esta fuente considerará procesos de validación, depuración y evaluación de calidad de la información, verificando consistencia, cobertura y disponibilidad temporal de las variables requeridas para los diferentes análisis cuantitativos propuestos.

c. Sistema de Seguimiento a los Planes Departamentales de Extensión Agropecuaria (PDEA)

La información proveniente del Sistema de Seguimiento a los Planes Departamentales de Extensión Agropecuaria (PDEA) permitirá analizar la implementación territorial del Servicio Público de Extensión Agropecuaria (SPEA), así como evaluar aspectos relacionados con cobertura, focalización, metodologías de extensión, adopción tecnológica y cumplimiento de metas territoriales asociadas a la extensión agropecuaria.

La información es consolidada principalmente a través de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), las Entidades Prestadoras del Servicio de Extensión Agropecuaria (EPSEA) y las Secretarías de Agricultura Departamentales, en el marco del Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria (SNIA) y de la implementación de los PDEA.

Entre las principales variables e información disponibles que serán utilizadas en la evaluación se encuentran:

- número de productores atendidos;
- cobertura territorial del servicio;
- número de municipios con prestación activa;
- metodologías de extensión implementadas;
- líneas productivas priorizadas;
- adopción de tecnologías y prácticas productivas;
- inversión ejecutada en extensión agropecuaria;
- temáticas de formación y asistencia técnica;
- estrategias asociadas a Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria (ACFC);
- y variables relacionadas con procesos de transición agroecológica y fortalecimiento productivo.

Estas variables permitirán implementar metodologías de:

- análisis descriptivo;
- análisis comparativo entre territorios;
- análisis inferencial;
- modelamiento multivariado;
- análisis geoespacial;
- análisis de cobertura y focalización;
- y triangulación cuantitativa de resultados.

Asimismo, la información de los PDEA permitirá contextualizar territorialmente los resultados del SPEA y analizar la coherencia entre planeación, focalización, implementación y resultados percibidos por los productores beneficiarios.

En relación con la periodicidad y horizonte temporal, los PDEA presentan una vigencia cuatrienal, actualmente asociada al periodo 2024-2027, mientras que los procesos de seguimiento y reporte presentan diferentes frecuencias de actualización dependiendo del tipo de información analizada.

Particularmente:

- los reportes operativos y de cobertura presentan periodicidad trimestral o semestral;
- las evaluaciones de adopción tecnológica y cumplimiento de resultados se desarrollan de manera anual;
- y la información territorial consolidada se articula mediante reportes de las EPSEA, registros del RUEA y consolidaciones de la ADR y entidades territoriales.

La utilización de esta fuente considerará procesos de validación de consistencia, disponibilidad temporal, cobertura territorial y calidad estadística de las variables requeridas para los diferentes análisis cuantitativos propuestos.

Adicionalmente, la integración entre información de los PDEA, Campo Innova, RUPEA y SISNIA permitirá fortalecer la comprensión territorial de los resultados de la evaluación y robustecer el análisis de heterogeneidades regionales asociadas a la prestación del SPEA.

d. Plataformas de información del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), UPRA y AGROSAVIA

Las plataformas de información del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) y AGROSAVIA permitirán complementar el análisis cuantitativo mediante información territorial, productiva, económica, tecnológica y agroclimática relevante para la evaluación del Servicio Público de Extensión Agropecuaria (SPEA).

Estas fuentes fortalecerán particularmente los análisis relacionados con:

- productividad;

- capacidades productivas;
- innovación agropecuaria;
- adopción tecnológica;
- caracterización territorial;
- sostenibilidad;
- y contextualización agropecuaria de los territorios intervenidos.

Plataformas del MADR y UPRA

Agronet

La plataforma Agronet será utilizada para complementar el análisis mediante variables relacionadas con:

- áreas sembradas y cosechadas;
- rendimientos productivos;
- precios agropecuarios;
- costos de producción;
- acceso a créditos agropecuarios;
- y dinámicas productivas territoriales.

Estas variables permitirán:

- contextualizar territorialmente los resultados del SPEA;
- fortalecer análisis comparativos entre regiones;
- apoyar análisis de productividad;
- y complementar modelos multivariados asociados a capacidades y desempeño productivo.

La información presenta periodicidades diferenciadas:

- diaria para variables de precios y mercados;
- y anual para estadísticas consolidadas de producción agropecuaria.

La plataforma dispone de series históricas públicas consolidadas desde 2007, permitiendo análisis temporales y comparativos de contexto territorial.

SIPRA – UPRA

La información del SIPRA permitirá incorporar variables territoriales y de planificación agropecuaria relacionadas con:

- aptitud del suelo;
- frontera agrícola;
- uso del territorio;
- distritos de riego;
- e informalidad de la tierra.

Estas variables serán utilizadas para:

- análisis territorial y geoespacial;
- contextualización de condiciones productivas;
- análisis de heterogeneidades regionales;
- y caracterización de capacidades territoriales asociadas al SPEA.

La información presenta actualizaciones trimestrales y anuales dependiendo del tipo de capa geográfica y análisis territorial disponible.

Plataformas asociadas al SPEA

Las plataformas asociadas a la gestión del SPEA permitirán complementar información relacionada con:

- registro de productores;
- capacidades;
- tasas y tarifas del servicio;
- focalización;
- y gestión administrativa de la extensión agropecuaria.

Esta información apoyará:

- procesos de caracterización;
- análisis de cobertura;
- construcción de dominios de estimación;
- y triangulación de información entre registros administrativos y encuestas.

Plataformas de AGROSAVIA

Plataforma Siembra

La plataforma Siembra permitirá incorporar información relacionada con:

- indicadores de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI);
- proyectos de investigación;
- brechas tecnológicas;
- y procesos de innovación agropecuaria asociados al SNIA.

Estas variables permitirán fortalecer:

- análisis de innovación y transferencia tecnológica;
- análisis de capacidades productivas;
- y contextualización territorial de procesos de adopción tecnológica.

La información presenta periodicidad anual mediante publicación de indicadores y boletines técnicos.

MAPA / Agrorac

Las plataformas MAPA y Agrorac permitirán incorporar variables asociadas a:

- amenazas agroclimáticas;
- requerimientos hídricos;
- caracterización de suelos;
- y pronósticos climáticos.

Estas variables serán utilizadas para:

- contextualización territorial;
- análisis geoespacial;
- evaluación de condiciones productivas;
- y análisis de factores contextuales asociados a sostenibilidad y productividad.

La información combina registros históricos y sistemas de actualización casi en tiempo real para variables climáticas y agroambientales.

AlimenTro y AHoRa

Las plataformas AlimenTro y AHoRa permitirán complementar información técnica asociada a:

- alimentación animal;
- productividad pecuaria;
- requerimientos nutricionales;
- y manejo técnico de sistemas productivos específicos.

Estas fuentes serán utilizadas principalmente como herramientas de contextualización productiva y apoyo al análisis de capacidades técnicas y adopción de prácticas productivas.

Integración y utilización analítica de las plataformas sectoriales

La integración de las plataformas del MADR, UPRA y AGROSAVIA permitirá fortalecer el análisis territorial, productivo y tecnológico de la evaluación, complementando la información proveniente de registros administrativos y fuentes primarias.

Estas fuentes apoyarán particularmente:

- metodologías de análisis descriptivo;
- análisis inferencial;
- modelamiento multivariado;
- análisis geoespacial;
- construcción de índices;
- análisis de heterogeneidades territoriales;

- y triangulación cuantitativa de resultados.

Asimismo, la utilización de estas plataformas considerará procesos de validación de consistencia, homologación territorial, disponibilidad temporal y calidad estadística de las variables requeridas para los análisis cuantitativos propuestos.

e. Observatorio para la Innovación Agraria (OPIA)

La información proveniente del Observatorio para la Innovación Agraria (OPIA) permitirá complementar el análisis cuantitativo mediante variables asociadas a Ciencia, Tecnología e Innovación Agropecuaria (CTIA), fortaleciendo particularmente los componentes relacionados con innovación, adopción tecnológica, gestión del conocimiento y sostenibilidad productiva en el marco del Servicio Público de Extensión Agropecuaria (SPEA).

El observatorio integra información de proyectos, iniciativas y procesos de innovación agropecuaria desarrollados por actores públicos, privados, académicos y organismos internacionales, permitiendo contextualizar territorial y sectorialmente los resultados de la evaluación.

Entre las principales variables e información disponibles que serán utilizadas se encuentran:

- proyectos de innovación financiados;
- inversión en procesos de innovación agropecuaria;
- territorios y regiones de implementación;
- entidades ejecutoras;
- temáticas de innovación;
- tipos de innovación tecnológica y organizacional;
- adopción de tecnologías agropecuarias;
- agricultura de precisión;
- uso de maquinaria y biotecnología;
- servicios ecosistémicos;
- sostenibilidad productiva;
- productividad agropecuaria;
- eficiencia en uso de recursos;
- procesos de capacitación;
- y redes de gestión del conocimiento.

Estas variables permitirán implementar metodologías de:

- análisis descriptivo;
- análisis comparativo territorial;
- análisis multivariado;
- construcción de índices;
- análisis de innovación y adopción tecnológica;
- análisis territorial y geoespacial;
- y triangulación cuantitativa de resultados.

Asimismo, la información del OPIA permitirá contextualizar los resultados de la evaluación frente a dinámicas nacionales y regionales de innovación agropecuaria, fortaleciendo el análisis de capacidades, transferencia tecnológica y sostenibilidad de los procesos asociados al SPEA.

En relación con la periodicidad y disponibilidad de la información, el observatorio presenta procesos de actualización continua mediante plataformas digitales y redes de intercambio de conocimiento, complementados con reportes consolidados e indicadores de publicación periódica, generalmente anual.

El horizonte temporal de la información permitirá incorporar análisis históricos y tendencias asociadas a proyectos de innovación agropecuaria y desarrollo tecnológico, particularmente desde la consolidación de los sistemas de innovación agropecuaria impulsados a partir de la Ley 1876 de 2017.

La información utilizada provendrá de:

- agencias de financiamiento público y privado;
- centros de investigación;
- universidades;
- institutos tecnológicos;
- organismos internacionales;
- y redes de innovación agropecuaria.

La utilización de esta fuente considerará procesos de validación de consistencia, pertinencia temática, cobertura territorial y disponibilidad temporal de las variables requeridas para los diferentes análisis cuantitativos propuestos.

f. Sistema de Gestión de Información del Servicio Público de Extensión Agropecuaria (SPEA) – Campo Innova

El Sistema de Gestión de Información del Servicio Público de Extensión Agropecuaria (SPEA), operado mediante la plataforma El Campo Innova del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, constituirá una de las principales fuentes secundarias para la implementación de las metodologías cuantitativas propuestas en la evaluación.

Esta plataforma concentra información relacionada con el registro, caracterización y seguimiento de productores rurales, unidades productivas y procesos de prestación del servicio de extensión agropecuaria, permitiendo fortalecer la trazabilidad operativa y territorial del SPEA.

Las variables disponibles en el sistema se estructuran principalmente en cuatro componentes:

Información personal del productor

- identificación del productor;
- ubicación y datos de contacto;
- edad;
- género;

- nivel de escolaridad;
- y características sociodemográficas.

Información del predio

- georreferenciación y coordenadas;
- ubicación territorial;
- tamaño de la unidad productiva;
- tenencia de la tierra;
- disponibilidad de recursos naturales;
- y acceso a fuentes hídricas.

Actividad productiva

- líneas productivas;
- áreas sembradas;
- ciclos productivos;
- especies pecuarias;
- y destino de la producción.

Servicio de extensión agropecuaria

- registro de actividades de acompañamiento;
- modalidades de atención;
- metodologías de extensión implementadas;
- procesos de fortalecimiento de capacidades;
- y seguimiento a procesos de extensión agropecuaria.

Estas variables permitirán implementar metodologías de:

- análisis descriptivo;
- análisis comparativo;
- análisis inferencial;
- modelamiento multivariado;
- construcción de índices;
- análisis territorial y geoespacial;
- análisis de cobertura y focalización;
- y triangulación cuantitativa de resultados.

Asimismo, la información de Campo Innova será utilizada para:

- validación y depuración del marco muestral;
- construcción de dominios de estimación;
- calibración de factores de expansión;
- caracterización territorial y poblacional;

- y contextualización de los resultados del SPEA.

En relación con la periodicidad y disponibilidad de la información, el sistema opera bajo esquemas de actualización continua asociados al registro y seguimiento de productores y actividades de extensión agropecuaria.

Particularmente:

- el registro de productores presenta actualización permanente y disponibilidad continua;
- la información de predios y unidades productivas presenta actualizaciones anuales o asociadas a ciclos productivos;
- y el seguimiento a procesos de extensión agropecuaria se desarrolla mediante reportes mensuales y semestrales de ejecución técnica.

El horizonte temporal de la información incorpora registros acumulados desde la implementación de la Ley 1876 de 2017 y procesos de seguimiento asociados a los ciclos de planificación y ejecución de los Planes Departamentales de Extensión Agropecuaria (PDEA), incluyendo metas y reportes vigentes para el periodo actual de implementación.

La utilización de esta fuente considerará procesos de validación, depuración, control de consistencia y evaluación de calidad estadística de las variables requeridas para los diferentes análisis cuantitativos propuestos, verificando cobertura territorial, completitud y disponibilidad temporal de la información.

Implementación de metodologías cuantitativas a partir de fuentes primarias

Las metodologías cuantitativas propuestas para el componente de resultados se implementarán principalmente a partir de información primaria recolectada mediante encuesta probabilística presencial aplicada a productores beneficiarios del Servicio Público de Extensión Agropecuaria (SPEA).

La estrategia muestral propuesta, basada en un diseño probabilístico estratificado y bietápico, permitirá garantizar representatividad estadística nacional y por dominios de estimación definidos en el Anexo Técnico, particularmente sexo y condición PDET/no PDET, facilitando la implementación robusta de las diferentes metodologías cuantitativas propuestas para la evaluación.

Implementación de metodologías descriptivas e inferenciales

Las condiciones del diseño muestral permitirán implementar metodologías de análisis descriptivo, comparativo e inferencial mediante la obtención de estimaciones representativas de proporciones, medias, razones y distribuciones poblacionales asociadas a percepción del servicio, capacidades productivas, adopción tecnológica y gestión predial.

La estratificación de la muestra permitirá realizar comparaciones entre grupos poblacionales y territoriales, mientras que la incorporación de factores de expansión y estimación de varianza para diseños complejos permitirá desarrollar pruebas de hipótesis e inferencias estadísticamente válidas para la población objetivo.

Asimismo, los tamaños efectivos de muestra permitirán evaluar diferencias significativas entre dominios de análisis y fortalecer la precisión de los resultados obtenidos.

Implementación de metodologías de modelamiento multivariado

La estructura y tamaño de la muestra permitirán implementar metodologías de análisis multivariado y modelamiento estadístico orientadas a identificar factores asociados a los resultados percibidos del SPEA.

La disponibilidad de variables sociodemográficas, territoriales, productivas e institucionales recolectadas mediante encuesta permitirá desarrollar:

- modelos de regresión;
- construcción de índices compuestos;
- análisis factorial;
- y técnicas de clustering para identificación de tipologías de productores y territorios.

La representatividad y diversidad territorial de la muestra permitirá capturar heterogeneidades regionales y poblacionales necesarias para el desarrollo de estos análisis.

Implementación de metodologías territoriales y geoespaciales

La incorporación de variables territoriales y geográficas dentro del diseño de recolección permitirá implementar metodologías de análisis territorial y geoespacial orientadas a identificar patrones espaciales de cobertura, focalización y resultados del SPEA.

Particularmente, la identificación territorial de productores y unidades de análisis permitirá:

- análisis comparativos entre territorios;
- análisis PDET/no PDET;
- caracterización regional;
- y análisis de heterogeneidades espaciales asociadas a la implementación del servicio.

La estrategia muestral garantizará cobertura territorial suficiente para fortalecer la robustez de los análisis espaciales y contextuales desarrollados en la evaluación.

Implementación de metodologías de integración y triangulación

La información primaria recolectada mediante encuesta permitirá complementar y validar la información proveniente de registros administrativos y plataformas sectoriales.

La estructura de variables recolectadas facilitará:

- procesos de triangulación cuantitativa;
- validación cruzada de resultados;
- análisis de consistencia;

- y fortalecimiento de la trazabilidad analítica de la evaluación.

Asimismo, la articulación entre fuentes primarias y secundarias permitirá robustecer la interpretación de resultados y reducir riesgos de sesgo asociados a limitaciones de cobertura o actualización de registros administrativos.

Relación entre precisión estadística y metodologías propuestas

La estrategia muestral propuesta incorpora criterios de precisión estadística consistentes con los requerimientos definidos en el Anexo Técnico, incluyendo control del efecto de diseño, márgenes de error, estimación de coeficientes de variación y ajustes por ausencia de respuesta.

Estas condiciones permitirán implementar metodologías cuantitativas robustas y garantizar la validez estadística de las inferencias derivadas de los diferentes análisis desarrollados en la evaluación.

Asimismo, la utilización de técnicas de calibración, ajuste por no respuesta y estimación robusta de varianza fortalecerá la calidad estadística de los resultados y la capacidad explicativa de las metodologías implementadas.

Consideraciones éticas y protección de datos

La implementación de las metodologías cuantitativas garantizará el cumplimiento de los principios de confidencialidad, protección de datos personales y uso responsable de la información, conforme a la normativa vigente aplicable en materia de habeas data y tratamiento de información.

La información recolectada mediante fuentes primarias y secundarias será utilizada exclusivamente para fines asociados al desarrollo de la evaluación, aplicando medidas de anonimización, control de acceso y manejo seguro de bases de datos y registros administrativos.

Asimismo, los resultados serán presentados de manera agregada, evitando la identificación individual de productores, predios o unidades productivas, especialmente en análisis territoriales y geoespaciales

Trade-offs metodológicos

- Inferencia y causalidad. El muestreo probabilístico permite inferencia representativa sobre dominios definidos, pero no identifica causalidad por sí mismo; la atribución se aborda con métodos cuasi-experimentales retrospectivos y lectura prudente.
- Triangulación de métodos. Las 3 alternativas propuesta (PSM/IPW, postestratificación y dosis-respuesta) descansan en supuestos distintos. La convergencia entre metodologías fortalecerá la interpretación; la divergencia se tratará como evidencia que requiere explicación territorial y cualitativa.
- Métodos principales y métodos condicionados. GREG, Small Area Estimation y modelos basados en supuestos ignorables quedan como alternativas posteriores al piloto si mejoran la precisión sin exceder restricciones operativas.

2.3.2. ENFOQUE CUALITATIVO DE LA EVALUACIÓN DE RESULTADOS

DESCRIPCIÓN

La evaluación de resultados se fundamenta en una **metodología cualitativa integrada**, cuyo eje analítico central es la **Teoría del Cambio (TdC)**, complementada por los enfoques de **desarrollo rural sustentable**, **desarrollo de capacidades** y **sostenibilidad ambiental y climática**. Esta combinación metodológica permite comprender los resultados del SPEA no solo como efectos observables de corto plazo, sino como parte de un proceso de transformación más amplio, en el que interactúan dimensiones productivas, institucionales, sociales y ambientales. Desde el punto de vista conceptual, la Teoría del Cambio se inscribe en los enfoques de evaluación basada en teoría, los cuales plantean que los resultados de una intervención solo pueden ser adecuadamente interpretados si se explicitan sus supuestos, mecanismos de cambio y condiciones contextuales (Weiss, 1997; Funnell & Rogers, 2011). En este marco, la TdC constituye el eje estructurante de la evaluación, al permitir reconstruir la lógica de intervención del SPEA y contrastarla con la evidencia empírica de resultados.

Desde esta base, el enfoque de **desarrollo rural sustentable** amplía la lectura de la TdC al incorporar una perspectiva territorial e integral del desarrollo, que considera simultáneamente dimensiones productivas, sociales, institucionales y ambientales del cambio rural (FAO, 2017; Echeverri & Sotomayor, 2010). El enfoque de **desarrollo de capacidades** complementa este análisis al permitir identificar los procesos mediante los cuales los actores fortalecen sus habilidades, conocimientos y arreglos institucionales, entendidos como condiciones clave para la sostenibilidad de los resultados (PNUD, 2009; Banco Mundial, 2017). A su vez, el enfoque de **sostenibilidad ambiental y climática** incorpora la evaluación de los efectos de la intervención sobre los ecosistemas y la resiliencia climática, integrando criterios de sostenibilidad ambiental en la interpretación de los resultados (IPCC, 2022; CEPAL, 2020). Estos enfoques enriquecen la Teoría del Cambio al aportar dimensiones analíticas específicas sobre la naturaleza de los cambios observados.

En términos analíticos, esta metodología permite realizar una **reconstrucción explicativa de los resultados**, identificando no solo qué cambios se produjeron en los productores agropecuarios, sino también cómo, por qué y bajo qué condiciones ocurrieron. La Teoría del Cambio permite organizar la evidencia en una cadena causal que vincula la implementación del SPEA con sus resultados, mientras que los enfoques complementarios permiten interpretar la calidad, sostenibilidad y pertinencia de dichos resultados en el territorio. De esta manera, se analizan cambios en capacidades técnicas y productivas, adopción de prácticas sostenibles, transformación de la gestión predial y toma de decisiones, así como efectos diferenciados según contextos territoriales.

Adicionalmente, la metodología permite realizar un análisis de **sostenibilidad de resultados**, al incorporar la capacidad de los actores para mantener y adaptar los cambios en el tiempo, así como un análisis de **pertinencia territorial y ambiental**, al contrastar los resultados con las condiciones ecológicas y socioeconómicas de los territorios. También posibilita identificar **mecanismos de cambio e interacciones entre dimensiones**, permitiendo comprender cómo el fortalecimiento de capacidades, la sostenibilidad ambiental y las dinámicas territoriales se articulan en la generación de resultados. En conjunto, esta

aproximación metodológica ofrece una lectura robusta, explicativa y multidimensional de los resultados del SPEA, orientada no solo a su valoración, sino también a la formulación de recomendaciones para el mejoramiento de la política pública.

Propósito de la metodología

La metodología propuesta, basada en la Teoría del Cambio (TdC) y en enfoques cualitativos, tiene como propósito comprender y explicar cómo y por qué el SPEA contribuye a la generación de resultados en los productores agropecuarios desde la perspectiva de sus actores (institucionalidad, gobernanza, usuarios y prestadores del servicio), a partir del análisis de los mecanismos de cambio, los supuestos de implementación y las condiciones contextuales en las que se desarrolla la intervención. Este enfoque permite ir más allá de la verificación de resultados, para construir explicaciones sobre los procesos que los generan, reconociendo la naturaleza compleja, no lineal y territorialmente diferenciada de la política pública.

En este sentido, la metodología sirve para reconstruir la lógica causal del SPEA y contrastarla con la evidencia empírica, identificando la coherencia entre el diseño del servicio y los cambios observados en los productores, así como las brechas entre lo previsto y lo implementado. Asimismo, permite analizar la interacción entre factores individuales, institucionales y territoriales que inciden en los resultados, incorporando la perspectiva de los distintos actores involucrados en la intervención.

A partir de este marco, la evaluación permite responder preguntas orientadas a: (i) identificar los cambios esperados y no esperados en los productores agropecuarios en términos de capacidades, prácticas productivas, gestión del predio y toma de decisiones; (ii) comprender los mecanismos a través de los cuales se generan dichos cambios; (iii) analizar el papel de los contextos territoriales, las capacidades institucionales y las condiciones de implementación en la configuración de los resultados; y (iv) identificar aprendizajes, valoraciones y percepciones de los actores sobre la efectividad y pertinencia del servicio.

En términos de resultados analíticos, la aplicación de esta metodología permite derivar conclusiones e inferencias de tipo explicativo y de contribución, más que de atribución de causa directa. Específicamente, posibilita: (i) establecer la plausibilidad de que los cambios observados estén asociados a la intervención; (ii) identificar los factores facilitadores y restrictivos que inciden en el logro de resultados; (iii) reconocer patrones diferenciados de resultados entre territorios y tipos de productores; y (iv) generar recomendaciones orientadas al ajuste del diseño, la mejora de la implementación y el fortalecimiento de la pertinencia territorial del SPEA.

El fin es proporcionar evidencia robusta, contextualizada y útil para la toma de decisiones, al permitir no solo determinar qué resultados se están logrando, sino comprender los procesos que los explican, fortaleciendo así la capacidad de aprendizaje y mejora continua de la política pública.

Requerimientos

La implementación de la metodología de evaluación de resultados basada en la Teoría del Cambio (TdC) y en enfoques cualitativos (desde el Desarrollo Rural Sustentable, el Desarrollo de Capacidades y de Sostenibilidad Ambiental y Climática) requiere un conjunto articulado de condiciones teóricas y empíricas que garanticen su consistencia analítica, validez interpretativa y utilidad para la toma de decisiones. En

primer lugar, en el plano teórico, es necesario reconstruir una Teoría del Cambio del SPEA de manera analítica durante el proceso de evaluación. Esta debe explicitar la cadena de resultados, los mecanismos causales que conectan las actividades con los cambios esperados en los productores agropecuarios, así como los supuestos de implementación y las condiciones contextuales que inciden en su funcionamiento. La claridad en estos elementos es fundamental para orientar la recolección de información y para estructurar el análisis de los resultados, particularmente en dimensiones como el fortalecimiento de capacidades, la adopción de prácticas productivas, la gestión del predio y la toma de decisiones.

Adicionalmente, se requiere un marco conceptual que integre la evaluación basada en teoría, el análisis de contribución y los enfoques precitados en contextos complejos, lo cual permite interpretar los resultados más allá de relaciones lineales y delimitar adecuadamente el alcance de las inferencias. Este sustento teórico es clave para evitar interpretaciones simplistas y para reconocer que los resultados del SPEA emergen de la interacción entre múltiples factores, actores y niveles de intervención.

En cuanto a los requerimientos empíricos, la metodología exige la disponibilidad y articulación de diversas fuentes de información que permitan contrastar la Teoría del Cambio con la evidencia observada. Esto implica combinar información primaria y secundaria. Por un lado, es necesario recolectar información cualitativa a través de entrevistas semiestructuradas a productores, extensionistas, prestadores del servicio, entidades territoriales y actores del SNIA, así como mediante grupos focales y técnicas participativas que permitan reconstruir procesos, identificar mecanismos de cambio y recoger percepciones sobre los resultados. Por otro lado, se requiere el análisis de fuentes secundarias, tales como documentos normativos, lineamientos de política, registros administrativos del SPEA, informes de seguimiento y evaluaciones previas, así como información territorial que permita contextualizar los hallazgos.

La calidad del análisis depende de la implementación de estrategias rigurosas de triangulación de fuentes, actores y técnicas de recolección, así como de la aplicación de procedimientos sistemáticos de codificación y análisis temático de la información, guiados por categorías analíticas derivadas de la Teoría del Cambio. Asimismo, es necesario incorporar análisis comparativos entre territorios o tipologías de intervención, con el fin de identificar patrones, variaciones y factores explicativos asociados a los resultados.

La aplicación de esta metodología se sustenta en una serie de supuestos de identificación que permiten construir inferencias de tipo explicativo. Se asume, en primer lugar, que los actores involucrados cuentan con la capacidad de reconstruir de manera razonable los procesos de implementación y los cambios experimentados, así como los factores que los explican. En segundo lugar, se parte de que es posible identificar mecanismos plausibles que vinculen la intervención con los resultados observados, aun cuando estos no puedan ser atribuidos de manera exclusiva al programa. En tercer lugar, se asume que la triangulación de fuentes contribuye a mitigar sesgos individuales y a fortalecer la credibilidad de los hallazgos. Bajo estos supuestos, las conclusiones derivadas de la evaluación se interpretan en términos de contribución y no de atribución causal directa.

Para garantizar la correcta aplicación de la metodología, es indispensable contar con ciertas condiciones operativas y metodológicas. Entre ellas se encuentran el acceso oportuno a información y a actores clave en los territorios, la inclusión de una diversidad de contextos que reflejen la heterogeneidad del SPEA, y la aplicación de protocolos de análisis que aseguren la trazabilidad, la consistencia y la transparencia en la

interpretación de la información. Igualmente, se requiere una adecuada operacionalización de las categorías analíticas y un enfoque reflexivo que reconozca los límites del análisis cualitativo y explicita los alcances de las inferencias.

Limitaciones de la metodología

La implementación de la metodología propuesta para la evaluación de resultados del SPEA, estructurada desde la Teoría del Cambio como eje analítico central y complementada por los enfoques de desarrollo rural sustentable, desarrollo de capacidades y sostenibilidad ambiental y climática, presenta un conjunto de limitaciones y riesgos metodológicos asociados al análisis cualitativo de resultados en intervenciones públicas complejas y territorialmente heterogéneas. Estas limitaciones pueden tener implicaciones sobre la interpretación de los cambios observados, la explicación de los mecanismos que los generan y la estimación de la contribución del SPEA a dichos resultados. En este sentido, la metodología reconoce explícitamente estos riesgos y establece estrategias orientadas a mitigar sus efectos y fortalecer la validez analítica de las inferencias derivadas de la evaluación.

Uno de los principales riesgos transversales corresponde a la dependencia de las percepciones y narrativas de los actores participantes en la intervención, dado que gran parte de la evidencia sobre resultados proviene de información cualitativa recolectada a través de entrevistas, grupos focales y ejercicios participativos. Esto puede introducir sesgos asociados a memoria selectiva, deseabilidad social o interpretaciones subjetivas sobre los cambios experimentados, afectando la consistencia de las inferencias respecto a los resultados del SPEA. Como implicación metodológica, existe el riesgo de sobredimensionar o subestimar ciertos cambios si la información no es contrastada adecuadamente. Para mitigar esta limitación, la evaluación incorpora una estrategia sistemática de triangulación entre actores, fuentes y técnicas de recolección de información, complementando las percepciones de los participantes con revisión documental, registros institucionales y análisis comparados entre territorios.

Otro riesgo relevante se relaciona con las dificultades para establecer relaciones de causa directa entre la implementación del SPEA y los resultados observados. Dado que los cambios en capacidades productivas, adopción de prácticas, gestión del predio o sostenibilidad están influenciados por múltiples factores territoriales, institucionales, económicos y climáticos, la metodología enfrenta limitaciones para atribuir los resultados exclusivamente a la intervención. Esto implica que las inferencias derivadas de la evaluación podrían resultar imprecisas si se interpretan bajo una lógica de causalidad lineal. Para mitigar este riesgo, la metodología propone un enfoque de análisis de contribución, orientado a evaluar la plausibilidad de que el SPEA haya incidido en los resultados identificados, reconociendo simultáneamente la influencia de otros factores contextuales y evitando afirmaciones de atribución causal directa.

Se identifica un riesgo asociado al desfase temporal entre la implementación del servicio y la consolidación de ciertos resultados. Muchos de los cambios relacionados con fortalecimiento de capacidades, sostenibilidad productiva, adaptación climática o transformación de prácticas agropecuarias se materializan de manera gradual y en horizontes de mediano y largo plazo, mientras que la evaluación se desarrolla en una ventana temporal limitada. Esta situación puede afectar la interpretación de los resultados al generar análisis parciales sobre procesos de cambio aún en desarrollo. Para mitigar esta limitación, la metodología prioriza el análisis de resultados intermedios, trayectorias de cambio y evidencias de proceso, permitiendo identificar señales plausibles de transformación aun cuando no se observen resultados finales plenamente consolidados.

Desde la perspectiva del enfoque de desarrollo rural sustentable, uno de los principales riesgos consiste en la complejidad de las dinámicas territoriales en las que se producen los resultados del SPEA. Factores como condiciones productivas, acceso a mercados, infraestructura, conflictividad territorial o capacidades institucionales locales pueden influir significativamente en los cambios observados, dificultando la delimitación de la contribución específica de la intervención. Esto puede conducir a inferencias poco precisas sobre la relación entre el SPEA y los procesos de desarrollo territorial. Para mitigar este riesgo, la evaluación delimita explícitamente el alcance analítico de la Teoría del Cambio, diferenciando entre resultados asociados directamente al servicio, contribuciones plausibles y factores externos que condicionan los procesos de cambio. Asimismo, se incorporan análisis comparados entre territorios y tipologías de intervención para contextualizar adecuadamente los hallazgos.

En el caso del enfoque de desarrollo de capacidades, una de las principales limitaciones metodológicas radica en la dificultad para observar, medir e interpretar empíricamente cambios intangibles relacionados con conocimientos, habilidades técnicas, capacidades organizacionales, procesos de aprendizaje y fortalecimiento institucional de los actores vinculados al SPEA, dado que estos suelen manifestarse de manera gradual, diferenciada entre territorios y con baja visibilidad en horizontes temporales cortos. Esta situación puede afectar la interpretación de las inferencias al generar análisis predominantemente descriptivos o sustentados en percepciones subjetivas, dificultando establecer con claridad cómo el fortalecimiento de capacidades contribuye a resultados observados en prácticas productivas, toma de decisiones o gestión del predio. Para mitigar esta limitación, la metodología incorpora una estrategia de triangulación entre evidencia cualitativa, documental y registros operativos, complementada con el uso de indicadores proxy y resultados intermedios —como adopción de prácticas técnicas o sostenibles, mejoras en planificación productiva, uso de herramientas de gestión o fortalecimiento de procesos asociativos— que permitan aproximar empíricamente los procesos de fortalecimiento de capacidades y vincularlos analíticamente con los mecanismos de cambio.

Respecto al enfoque de sostenibilidad ambiental y climática, los principales riesgos se relacionan con la dificultad de observar impactos ambientales en horizontes temporales cortos, la limitada disponibilidad de información específica y la influencia de factores externos que exceden el alcance del SPEA. Estas condiciones pueden afectar la focalización del análisis y debilitar la consistencia de las inferencias sobre sostenibilidad ambiental y adaptación climática. Para mitigar estas limitaciones, la evaluación concentrará el análisis en resultados observables directamente relacionados con la intervención, priorizando cambios en prácticas productivas, manejo de recursos, incorporación de medidas de adaptación y procesos de gestión territorial. Adicionalmente, la Teoría del Cambio será utilizada como marco analítico para organizar la evidencia, diferenciar contribuciones y contextualizar los hallazgos dentro de dinámicas territoriales más amplias.

JUSTIFICACIÓN

La metodología propuesta para la evaluación de resultados se fundamenta en un enfoque mixto, participativo y basado en teoría, articulando la Teoría del Cambio como eje analítico central con herramientas cuantitativas y cualitativas orientadas a comprender los cambios generados en los productores agropecuarios y los factores que explican dichos resultados. Esta metodología resulta pertinente y viable frente a los objetivos de la evaluación porque permite responder de manera integral a las preguntas y subpreguntas del componente de resultados, incorporando simultáneamente el análisis de cambios observables, percepciones, aprendizajes, mecanismos de cambio y condiciones territoriales que

inciden en los resultados del SPEA.

La pertinencia de la Teoría del Cambio radica en su capacidad para comprender cómo la prestación del servicio contribuye a cambios en capacidades técnicas y productivas, adopción de prácticas, gestión del predio y toma de decisiones de los productores. Este enfoque es especialmente adecuado para el SPEA debido a la complejidad territorial, institucional y operativa de la intervención, así como a la diversidad de actores y contextos en los que se implementa. A diferencia de enfoques centrados exclusivamente en medición de resultados finales, la Teoría del Cambio permite explicar los mecanismos a través de los cuales se producen los cambios, identificar factores facilitadores o restrictivos y analizar resultados esperados y no esperados desde una lógica de contribución y no de atribución causal lineal.

La metodología incorpora un enfoque participativo transversal que permite recoger e integrar las percepciones, experiencias y aprendizajes de productores, extensionistas y actores territoriales en relación con los resultados del SPEA. Este enfoque es pertinente porque las preguntas de evaluación requieren comprender no solo qué cambios se producen, sino también cómo son percibidos y valorados por los actores involucrados. Para ello, se emplearán herramientas cualitativas como entrevistas semiestructuradas, grupos focales, actividades grupales participativas y estudios de caso territoriales, las cuales permiten profundizar en procesos de cambio, trayectorias de aprendizaje y dinámicas territoriales difíciles de captar mediante instrumentos estandarizados.

Las preguntas orientadas a comprender la relación entre resultados y contextos territoriales requieren una aproximación metodológica flexible y territorialmente sensible. Por esta razón, la metodología incorpora análisis comparados entre territorios, criterios diferenciales y revisión de información contextual y documental, permitiendo analizar cómo factores productivos, institucionales, socioeconómicos y territoriales influyen en los resultados percibidos del SPEA y en las oportunidades de mejora identificadas por los actores.

La metodología también resulta viable desde el punto de vista operativo y analítico debido a que aprovecha las fuentes de información ya disponibles en el marco del SPEA, incluyendo SISNIA, RUPEA, PDEA, registros administrativos y demás sistemas sectoriales, complementándolas con información primaria recolectada en territorio. Esta articulación permite fortalecer la triangulación de evidencia, mejorar la consistencia de los hallazgos y garantizar una comprensión integral de los resultados de la intervención. Así, la metodología propuesta se justifica como pertinente porque responde de manera coherente a la complejidad de la evaluación de resultados del SPEA. La combinación de Teoría del Cambio, enfoque participativo y análisis territorial permite responder de manera robusta a todas las preguntas y subpreguntas del componente de resultados, garantizando profundidad analítica, consistencia metodológica y utilidad de los hallazgos para la mejora continua del servicio y la toma de decisiones en política pública.

Limitaciones de cada metodología

La evaluación cualitativa de resultados del SPEA empleará entrevistas semiestructuradas, grupos focales, actividades participativas, estudios de caso territoriales y análisis documental como principales técnicas de recolección y análisis de información. Estas técnicas resultan pertinentes, sin embargo, cada una presenta limitaciones específicas que pueden afectar la interpretación de los hallazgos si no se implementan estrategias metodológicas orientadas a mitigarlas.

En el caso de las entrevistas semiestructuradas, una de las principales limitaciones radica en la dependencia de percepciones y reconstrucciones retrospectivas de los actores entrevistados, lo que puede introducir sesgos asociados a memoria selectiva, deseabilidad social o interpretaciones subjetivas sobre los resultados observados. Esta limitación es especialmente relevante en preguntas orientadas a identificar cambios en capacidades, toma de decisiones, aprendizajes y valoración del SPEA. Para abordar esta situación, las entrevistas serán aplicadas a distintos tipos de actores, permitiendo contrastar perspectivas y triangular información sobre los cambios identificados y los mecanismos que los explican. Asimismo, las guías de entrevista serán estructuradas directamente a partir de las preguntas y subpreguntas de evaluación, garantizando trazabilidad entre la información recolectada y los objetivos analíticos de la evaluación.

Respecto a los grupos focales, su principal limitación se relaciona con posibles sesgos derivados de dinámicas grupales, como predominio de ciertos participantes, presión social o tendencia a construir consensos que invisibilicen experiencias diferenciadas. Esto puede afectar particularmente el análisis de percepciones sobre resultados, aprendizajes y valoración del servicio. Para mitigar esta limitación, se conformarán grupos relativamente homogéneos según perfil territorial, tipo de productor o actor participante, y se emplearán técnicas de moderación orientadas a promover participación equilibrada y diversidad de opiniones. Adicionalmente, los resultados de los grupos focales serán contrastados con entrevistas individuales y otras fuentes de información cualitativa y documental.

Las actividades participativas (talleres) presentan como principal limitación la posibilidad de producir información altamente contextual y dependiente de la interacción colectiva, dificultando comparaciones homogéneas entre territorios. No obstante, estas técnicas son fundamentales para responder preguntas relacionadas con trayectorias de cambio, identificación de buenas prácticas, aprendizajes territoriales y factores que facilitan o limitan los resultados del SPEA. Para abordar esta limitación, las actividades participativas utilizarán herramientas estandarizadas de facilitación y sistematización, tales como líneas de tiempo, mapas de cambio y ejercicios de priorización, permitiendo organizar la información de manera comparable entre territorios y vincularla directamente con las categorías analíticas definidas.

En relación con los estudios de caso territoriales, una de sus principales limitaciones corresponde a la dificultad para generalizar hallazgos a la totalidad de territorios donde opera el SPEA, debido a la heterogeneidad institucional, productiva y socioterritorial existente. Esto puede afectar la extrapolación de conclusiones sobre pertinencia territorial, gobernanza o sostenibilidad de resultados. Para mitigar esta limitación, los casos serán seleccionados mediante criterios de diversidad territorial, productiva, poblacional y operativa, incorporando territorios PDET y no PDET, diferentes tipos de productores y distintas modalidades de implementación del servicio. Esto permitirá identificar patrones comunes y diferencias contextuales relevantes para responder de manera consistente a las preguntas orientadoras de la evaluación.

Por su parte, el análisis documental y de registros institucionales presenta limitaciones asociadas a posibles vacíos, inconsistencias o heterogeneidad en la calidad de la información disponible entre territorios y entidades. Esto puede restringir la validación de algunos hallazgos cualitativos relacionados con cobertura, intensidad del servicio o procesos de implementación. Para abordar esta limitación, la evaluación realizará un proceso previo de validación, depuración y contraste de fuentes documentales, complementando la información institucional con evidencia primaria recolectada en territorio.

La integración de todas estas técnicas permitirá mitigar las limitaciones individuales de cada una y fortalecer la capacidad de la evaluación para el cumplimiento de los objetivos. La triangulación entre técnicas, actores y fuentes de información, articulada a la Teoría del Cambio como marco explicativo, permitirá reconstruir de manera robusta los cambios observados, los mecanismos que los generan y las condiciones territoriales que influyen en los resultados del SPEA.

Orientación al uso

Con el propósito de asegurar que los hallazgos generados sean relevantes, útiles y aplicables para la toma de decisiones relacionadas con el SPEA se busca producir evidencia útil para comprender cómo y bajo qué condiciones se generan los resultados y cambios, facilitando procesos de aprendizaje institucional y mejora de la política pública.

Estrategia de identificación y caracterización de usos previstos

Se desarrollará una estrategia sistemática de identificación y caracterización de los usos previstos de la evaluación de resultados, orientada a alinear las metodologías, técnicas e instrumentos con las necesidades de información de los actores estratégicos vinculados al SPEA.

Mapeo de actores y usuarios clave

Se identificarán los principales usuarios de la evaluación de resultados, incluyendo:

- Integrantes del Comité Técnico de Seguimiento (DNP, MADR y entidades del SNIA).
- Entidades territoriales responsables de implementación y articulación del SPEA.
- Prestadores del servicio de extensión agropecuaria (EPSEA).
- Extensionistas y equipos técnicos territoriales.
- Productores agropecuarios y organizaciones de productores beneficiarias del servicio.
- Otros actores territoriales relevantes vinculados a procesos de desarrollo rural y extensión agropecuaria.

Levantamiento de expectativas de uso

Mediante entrevistas iniciales, reuniones técnicas y espacios de diálogo con el Comité Técnico de Seguimiento y actores estratégicos, se identificarán:

- Necesidades de información relacionadas con resultados del SPEA en capacidades, prácticas productivas, gestión predial, sostenibilidad y toma de decisiones.
- Expectativas sobre uso de resultados para ajustes de diseño, fortalecimiento territorial, gobernanza y mejoramiento operativo del servicio.
- Requerimientos de información diferenciados según niveles de decisión (nacional, territorial y operativo).
- Necesidades de análisis relacionadas con enfoques diferenciales, territoriales y PDET.

Caracterización de usos y traducción metodológica

Los usos identificados serán sistematizados y clasificados según su finalidad (instrumental, de aprendizaje, estratégica o de mejora institucional), y posteriormente traducidos en decisiones metodológicas relacionadas con:

- Priorización de preguntas y subpreguntas de evaluación.
- Diseño de instrumentos cualitativos y definición de categorías analíticas derivadas de la Teoría del Cambio.
- Selección de territorios y actores para estudios de caso y actividades participativas.
- Definición de productos de entrega y formatos de presentación de resultados para distintos tipos de usuarios.

Acciones para garantizar la conexión entre utilidad, calidad de datos y credibilidad metodológica

Con el fin de asegurar que los resultados de la evaluación sean útiles, confiables y metodológicamente sólidos para los usuarios previstos, se implementarán las siguientes acciones:

Co-construcción y validación continua

- Validación de instrumentos cualitativos y categorías analíticas con el CTS.
- Retroalimentación periódica de hallazgos preliminares con actores institucionales y territoriales.
- Espacios participativos de devolución y validación de resultados con productores, extensionistas y EPSEA.

Aseguramiento de calidad de la información

- Aplicación de protocolos estandarizados para recolección, sistematización y análisis de información cualitativa.
- Capacitación del equipo de campo en técnicas cualitativas, enfoque participativo y Teoría del Cambio.
- Supervisión y control de calidad del trabajo de campo y de los procesos de sistematización.

Fortalecimiento de la credibilidad metodológica

- Triangulación entre entrevistas, grupos focales, actividades participativas, análisis documental y registros institucionales.
- Contraste de percepciones entre productores, extensionistas, EPSEA y actores institucionales.
- Explicitación de criterios analíticos, categorías de análisis y trazabilidad de decisiones metodológicas.
- Uso de evidencia empírica para sustentar hallazgos, incluyendo patrones territoriales, convergencias y divergencias entre actores.

Adaptación territorial y poblacional

- Ajuste de instrumentos y estrategias de campo a las características territoriales y poblacionales de los contextos evaluados.
- Incorporación transversal de enfoques diferenciales, territoriales y de género.

- Consideración de condiciones PDET, diversidad productiva y contextos socioculturales en el análisis de resultados.
- Elaboración de productos de evaluación en formatos útiles y comprensibles para distintos niveles de decisión y actores territoriales.

Estrategia de identificación de controversias metodológicas, trade-offs y sus implicaciones

Dado el carácter complejo y territorialmente heterogéneo de la evaluación de resultados del SPEA, se prevé la existencia de posibles controversias metodológicas y decisiones de balance (trade-offs) que serán gestionadas de manera explícita durante el proceso evaluativo.

Identificación temprana de controversias metodológicas

Se identificarán posibles tensiones metodológicas relacionadas con:

- Profundidad analítica cualitativa vs. cobertura territorial.
- Comparabilidad entre territorios vs. adaptación contextual.
- Representatividad de experiencias vs. diversidad territorial y poblacional.
- Resultados observables de corto plazo vs. procesos de cambio de mediano y largo plazo.
- Explicación causal vs. interpretación basada en contribución y mecanismos de cambio.

Gestión de trade-offs metodológicos

Para cada decisión metodológica relevante se documentarán:

- Justificaciones técnicas y analíticas.
- Implicaciones sobre interpretación y alcance de resultados.
- Efectos potenciales sobre comparabilidad, profundidad analítica y utilidad de los hallazgos.

Estas decisiones serán discutidas y validadas con el CTC cuando sea pertinente.

Transparencia y explicitación de implicaciones

- Explicitación de alcances y limitaciones metodológicas en los informes de evaluación.
- Diferenciación clara entre evidencia descriptiva, interpretativa y explicativa.

Uso de análisis de contribución sustentado en la Teoría del Cambio para evitar inferencias infundadas.

IMPLEMENTACIÓN

Las categorías de análisis preliminares se definen de manera articulada con las metodologías cualitativas empleadas (entrevistas, grupos focales, actividades participativas, estudios de caso territoriales y análisis documental) permitiendo organizar, interpretar y contextualizar los resultados observados en los productores agropecuarios y en los territorios donde opera el SPEA.

Categorías de análisis

Las categorías de análisis corresponden a los principales conceptos y dimensiones analíticas que orientarán la organización e interpretación de la información cualitativa recolectada durante la evaluación de resultados. Estas categorías se derivan directamente de las preguntas y subpreguntas orientadoras, de los objetivos de la evaluación y de la Teoría del Cambio del SPEA.

- Cambios en capacidades técnicas y productivas

Esta categoría permite analizar los cambios observados o percibidos en conocimientos, habilidades técnicas, capacidades de gestión y toma de decisiones de los productores agropecuarios vinculados al SPEA. Incluye dimensiones relacionadas con fortalecimiento técnico-productivo, apropiación de conocimientos, planificación productiva y capacidades organizacionales.

- Adopción de prácticas técnicas, tecnológicas y sostenibles

Corresponde al análisis de cambios en prácticas productivas promovidas por el SPEA, incluyendo incorporación de tecnologías, prácticas agropecuarias sostenibles, manejo de recursos naturales, adaptación climática y mejoras en procesos productivos.

- Gestión predial y toma de decisiones

Analiza transformaciones en la manera en que los productores gestionan el predio, organizan procesos productivos, planifican actividades, gestionan riesgos y toman decisiones técnicas, económicas y comerciales a partir del acompañamiento recibido.

- Mecanismos de cambio y contribución del SPEA

Permite identificar cómo y por qué se generan los resultados observados, analizando mecanismos asociados al acompañamiento técnico, transferencia de conocimiento, procesos de aprendizaje, fortalecimiento organizativo y articulación territorial.

- Aprendizajes y valoración del servicio

Incluye percepciones, experiencias y valoraciones de productores, extensionistas y actores territoriales sobre la utilidad, pertinencia y efectividad del SPEA, así como aprendizajes derivados del proceso de implementación y prestación del servicio.

- Pertinencia territorial y enfoque diferencial

Analiza la adecuación del SPEA a las condiciones productivas, territoriales, socioculturales y poblacionales de los distintos contextos evaluados, incluyendo enfoques diferenciales, género, ruralidad y condiciones PDET.

- Gobernanza, articulación y fortalecimiento territorial

Permite analizar la interacción entre actores territoriales e institucionales vinculados al SPEA, incluyendo coordinación institucional, articulación territorial, funcionamiento del SNIA y factores que facilitan o limitan la generación de resultados.

- Buenas prácticas, sostenibilidad y escalabilidad

Analiza experiencias exitosas, innovaciones territoriales y prácticas con potencial de fortalecimiento,

réplica o escalamiento en otros territorios o procesos de implementación del SPEA.

Unidades de análisis

Entrevistas semiestructuradas

Las entrevistas semiestructuradas estarán orientadas a profundizar en los cambios observados o percibidos en los productores agropecuarios, los mecanismos que explican dichos cambios, los aprendizajes derivados de la implementación y las condiciones territoriales e institucionales que inciden en los resultados del SPEA.

Unidades de análisis

- Productores agropecuarios beneficiarios del SPEA.
- Extensionistas y equipos técnicos territoriales.
- Prestadores del servicio de extensión agropecuaria (EPSEA).
- Funcionarios de entidades territoriales vinculadas al SPEA.
- Actores institucionales del SNIA.
- Líderes de organizaciones de productores y actores territoriales estratégicos.

Grupos focales

Los grupos focales permitirán analizar percepciones colectivas, aprendizajes, valoración del servicio y procesos de cambio asociados a la implementación del SPEA, favoreciendo el contraste de experiencias entre actores y territorios.

Unidades de análisis

- Productores agropecuarios organizados por perfiles territoriales o productivos.
- Productores pertenecientes a territorios PDET y no PDET.
- Mujeres rurales, jóvenes rurales y grupos poblacionales específicos cuando aplique.
- Extensionistas y equipos técnicos vinculados a procesos de implementación territorial.
- Organizaciones de productores y actores comunitarios vinculados al servicio.

Actividades participativas

Los talleres estarán orientados a reconstruir trayectorias de cambio, identificar aprendizajes, priorizar problemáticas y reconocer buenas prácticas o factores facilitadores y restrictivos asociados a los resultados del SPEA.

Unidades de análisis

- Productores agropecuarios participantes del SPEA.
- Organizaciones de productores y asociaciones rurales.
- Actores territoriales vinculados a procesos de desarrollo rural y extensión agropecuaria.
- Extensionistas y equipos de implementación territorial.

- Experiencias territoriales asociadas a buenas prácticas, innovación o sostenibilidad.

Estudios de caso territoriales

Los estudios de caso permitirán comprender de manera contextualizada cómo se producen los resultados del SPEA en distintos territorios, identificando mecanismos de cambio, factores territoriales y dinámicas institucionales asociadas a la intervención.

Unidades de análisis

- Territorios seleccionados según criterios de diversidad regional y productiva.
- Municipios PDET y no PDET.
- Diferentes modalidades de implementación del SPEA.
- Procesos territoriales de articulación institucional y gobernanza.
- Experiencias territoriales de adopción de prácticas, fortalecimiento de capacidades o sostenibilidad productiva.

Análisis documental

El análisis documental permitirá contextualizar y contrastar la evidencia cualitativa recolectada en territorio, así como analizar coherencia entre diseño institucional, implementación y resultados observados.

Unidades de análisis

3. Ley 1876 de 2017 y normativa asociada al SNIA y al SPEA.
4. Planes Departamentales de Extensión Agropecuaria (PDEA).
5. Registros administrativos y bases de datos del SPEA.
6. Informes de implementación, seguimiento y gestión territorial.
7. Documentos técnicos, lineamientos operativos y evaluaciones previas.
8. Información territorial, productiva y socioeconómica relevante para contextualizar resultados.

Pruebas piloto

Todos los instrumentos de recolección de información se probarán en el marco de pruebas piloto con los actores clave para su validación, de acuerdo con los resultados obtenidos se ajustarán los instrumentos en concertación con el Comité Técnico de Seguimiento. La información recolectada durante las pruebas piloto no será tomada en cuenta para el análisis.

2.4. ESTRATEGIA DE METODOLOGÍA MIXTA

La estrategia metodológica mixta se fundamenta en un diseño convergente paralelo. Bajo este diseño, la evidencia cuantitativa y cualitativa se recolecta durante la misma fase de campo, se analiza inicialmente por separado y se integra en la interpretación final mediante triangulación cruzada (Creswell y Plano Clark, 2018).

El diseño convergente paralelo es pertinente para el SPEA por tres razones. Primero, la encuesta presencial a productores y los instrumentos cualitativos comparten una misma ventana operativa de campo. Segundo, las subpreguntas combinan dimensiones cuantificables, como cobertura, satisfacción y dosis de servicio, con dimensiones explicativas, como barreras, mecanismos de cambio y pertinencia territorial. Tercero, ningún componente prevalece sobre el otro: ambos aportan evidencia complementaria para formular recomendaciones.

La estrategia no adopta un diseño secuencial porque separar fases aumentaría tiempos y costos. La integración se fortalecerá mediante espacios periódicos de coordinación entre equipos, sin comprometer la independencia analítica de cada componente.

Propósitos de integración

La integración se orienta principalmente por los propósitos de complementariedad y triangulación descritos por Greene, Caracelli y Graham (1989). La complementariedad permite que el componente cuantitativo mida magnitudes y patrones, mientras el componente cualitativo explica mecanismos, percepciones y condiciones territoriales. La triangulación permite contrastar convergencias y divergencias entre fuentes.

En el SPEA, el componente cuantitativo aporta medición de cobertura efectiva, satisfacción, dosis de servicio, brechas territoriales e indicadores de gestión. El componente cualitativo aporta explicación sobre mecanismos de cambio, barreras de acceso, coordinación institucional y pertinencia territorial. Cuando las evidencias coincidan, se fortalecerá la credibilidad del hallazgo; cuando diverjan, la divergencia se tratará como información sustantiva sobre heterogeneidad territorial o institucional.

La orientación al uso de Patton (2008) permite conectar los resultados con necesidades de usuarios estratégicos: MADR, ADR, SENA, gobernaciones, secretarías municipales de agricultura, productores y productoras beneficiarios, y sociedad civil organizada.

Matriz operativa de integración por subpregunta

La matriz operativa identifica subpreguntas en las que la integración cuantitativa y cualitativa agrega evidencia distintiva. Solo se incluyen casos en los que la combinación de medición y explicación fortalece la interpretación y la formulación de recomendaciones.

Cuadro 6. Matriz operativa de integración por subpregunta

#	Subpregunta del Anexo Técnico (resumen)	Componente	Instrumento cuant SPEA	Instrumento cual SPEA	Tipo de integración	Evidencia esperada
1	Cobertura efectiva del SPEA por subregión PDET	Op	Encuesta SPEA - módulo cobertura: % productores con visita técnica/año por estrato	Cinco estudios de caso territoriales - narrativa de cobertura por subregión	Convergente - complementariedad y triangulación	Convergencia cuantitativo-cualitativo; identificación de subregiones con barreras no capturadas en cuant
2	Articulación entre MADR, ADR, SENA, gobernaciones y secretarías municipales	Op	Indicadores compuestos de articulación (Equipo SPEA, 2026)	Diez entrevistas semiestructuradas a actores institucionales (Equipo SPEA, 2026)	Convergente - complementariedad	Indicador cuant interpretado a la luz de percepción de actores sobre cuellos de botella
3	Satisfacción de productores con el SPEA por estrato PDET × Sexo	Op	Encuesta SPEA - módulo satisfacción: Likert por dimensión	Cinco actividades grupales - voces de productores PDET y no PDET	Convergente - triangulación	Coherencia puntaje cuant-narrativa cual; dimensiones de satisfacción no capturadas por la encuesta
4	Brechas de cobertura institucional vs poblacional por departamento	Op	Análisis de brechas territorial-institucional (RUPEA y PDEA y Censo Nacional Agropecuario)	Cinco estudios de caso territoriales - explicación en territorios PDET	Convergente - complementariedad	Mapa cuant de brechas contextualizado con explicación cual de causas
5	Barreras de acceso al SPEA: PDET vs no PDET	Op y Res	Encuesta SPEA - módulo barreras: frecuencias por tipo	Cinco actividades grupales - narrativa de barreras vividas por subpoblación	Convergente - complementariedad	Barreras cuantificadas enriquecidas con explicaciones cual sobre barreras estructurales y simbólicas
6	Diferenciación del acceso por enfoque diferencial (mujeres rurales, jóvenes, etnia)	Op y Res	Estimadores Horvitz-Thompson por dominios potestativos sexo y edad y etnia	Cinco actividades grupales con criterios de máxima variación (Equipo SPEA, 2026)	Convergente - triangulación y complementariedad	Brecha cuant por enfoque diferencial complementada con voces cual de profundidad
7	Prácticas tecnológicas y agronómicas adoptadas tras el servicio	Res	Encuesta SPEA - módulo adopción: % productores con adopción por tipo	Cinco estudios de caso - mecanismos de adopción narrados	Convergente - complementariedad	Cuantificación de adopción y identificación de mecanismos facilitadores y obstaculizadores
8	Dosis de servicio recibida y asociación con resultados	Res	Vía 3: dosis-respuesta continua - β en $y = \alpha + \beta \cdot \text{dosis} + \gamma \cdot X + \varepsilon$ con bootstrap; dosis Campo Innova (Equipo SPEA, 2026)	Cinco estudios de caso - narrativa de dosis recibida y cambios percibidos	Convergente - complementariedad	Efecto cuant promedio y ilustración cual del mecanismo dosis a adopción a resultado

9	Cambios en desempeño productivo atribuidos al SPEA	Res	Vía 1 PSM/IPW y Vía 2 postestratificación retrospectiva	Análisis de contribución cualitativo del equipo (Equipo SPEA, 2026)	Convergente - triangulación	Identificación parcial de efectos cuant convergente con análisis de contribución cual sobre la atribución
10	Factores facilitadores y cuellos de botella en la operación del SPEA	Op	Encuesta SPEA - módulo procesos vividos: frecuencias	Entrevistas semiestructuradas y actividades grupales (Equipo SPEA, 2026)	Convergente - complementariedad	Frecuencia cuant de facilitadores y cuellos de botella y descripción cual de naturaleza y dinámica
11	Pertinencia territorial del SPEA según los productores	Res	Encuesta SPEA - módulo pertinencia: Likert y preguntas abiertas codificables	Cinco actividades grupales - pertinencia territorial vivida (Equipo SPEA, 2026)	Convergente - triangulación	Convergencia o divergencia entre valoración cuant de pertinencia y narrativa cual por subregión
12	Articulación del SPEA con otros programas y servicios institucionales	Op	Encuesta SPEA - módulo articulación y análisis fuentes secundarias (PDEA y plataformas MADR)	Entrevistas semiestructuradas a actores institucionales (Equipo SPEA, 2026)	Convergente - complementariedad	Indicadores cuant de articulación y percepción cual de actores sobre articulación operativa
13	Efectos sobre autonomía económica de las productoras atribuidos al SPEA	Res	Encuesta SPEA - módulo autonomía económica y dominios potestativos sexo	Actividades grupales con mujeres rurales y enfoque diferencial (Equipo SPEA, 2026, Marco Cualitativo)	Convergente - complementariedad	Indicadores cuant de autonomía y voces cual que dan sustancia al concepto vivido
14	Distribución de modalidades de prestación (presencial / virtual / mixta)	Op	Encuesta SPEA - módulo modalidad: frecuencias y RUPEA (oferta declarada)	Cinco estudios de caso - modalidades efectivamente operativas en territorios	Convergente - complementariedad	Distribución cuant y explicación cual de pertinencia de cada modalidad por contexto
15	Brechas entre oferta tecnológica disponible (MADR / Agrosavia) y adopción efectiva	Res	Análisis brechas oferta-adopción - cruce plataformas MADR y Agrosavia y módulo adopción	Cinco estudios de caso - barreras a la adopción narradas por productores	Convergente - complementariedad	Cuantificación de brecha oferta-adopción y identificación cual de causas
16	Capacidades organizativas adquiridas por productores tras el SPEA	Res	Encuesta SPEA - módulo capacidades organizativas: Likert por dimensión	Actividades grupales con organizaciones de productores (Equipo SPEA, 2026)	Convergente - triangulación y complementariedad	Cuantificación del nivel y ilustración cual del modo en que operan las capacidades
17	Experiencias diferenciadas de implementación en territorios PDET contrastantes	Op	Estimadores Horvitz-Thompson por estrato PDET x Sexo y dominios región DANE (sub-tamaños 3.1.4)	Cinco estudios de caso territoriales con máxima variación (Equipo SPEA, 2026)	Convergente - triangulación	Cruce de los cinco territorios cualitativos con UPM cuantitativos seleccionados - triangulación dirigida

18	Valoración global del SPEA por productores y actores institucionales	Op y Res	Encuesta SPEA - módulo valoración global y indicador resumen ponderado	Entrevistas semiestructuradas y actividades grupales (Equipo SPEA, 2026)	Convergente - triangulación	Convergencia o divergencia entre valoración cuant de productores, valoración cual de productores y valoración cual de actores institucionales - triangulación a tres vías
----	--	----------	--	--	-----------------------------	---

Cada fila presenta una subpregunta, la evidencia cuantitativa, la evidencia cualitativa, el tipo de integración y el resultado esperado para la toma de decisiones.

Coordinación, retroalimentación y uso de evidencias

La coordinación operativa entre los equipos cuantitativo y cualitativo se organizará alrededor de una matriz común de subpreguntas, instrumentos y evidencias esperadas. El objetivo es evitar duplicidad, alinear criterios de análisis y asegurar que los hallazgos puedan integrarse en los productos finales.

Durante la ejecución se realizarán al menos dos momentos de integración: un taller intermedio para revisar patrones preliminares y un taller final para contrastar resultados antes de formular recomendaciones. En estos espacios se identificarán convergencias, divergencias, vacíos de información y necesidades de profundización.

Las discrepancias entre fuentes no se tratarán como errores que deban ocultarse. Se reportarán como evidencia sobre heterogeneidad del SPEA, diferencias entre registros y experiencia de usuarios, o variaciones institucionales y territoriales.

La retroalimentación del Comité Técnico de Seguimiento y de usuarios estratégicos se incorporará mediante socialización de la matriz de integración, validación de prioridades analíticas y ajuste de recomendaciones según utilidad, factibilidad y pertinencia institucional.

Articulación con los componentes cuantitativos

Articulación con el enfoque cuantitativo de operaciones. El componente de operaciones aporta caracterización de fuentes secundarias, medición de procesos vividos por productores, indicadores compuestos y análisis de brechas territorial-institucional. La estrategia mixta usa estos insumos para interpretar cobertura, articulación, barreras, modalidades de prestación y valoración operativa.

Articulación con el enfoque cuantitativo de resultados. El componente de resultados aporta PSM/IPW, postestratificación retrospectiva y dosis-respuesta continua. La estrategia mixta complementa estas vías con análisis de contribución, estudios de caso y actividades grupales para interpretar adopción de prácticas, desempeño productivo, capacidades organizativas, autonomía económica y pertinencia territorial.

Articulación con el enfoque cuantitativo general. La sección 3.1 provee el diseño muestral, los factores de expansión, la calibración 4D, la estimación de varianzas y el tratamiento de no respuesta. La estrategia mixta recibe estas estimaciones con sus advertencias de precisión y las integra con evidencia cualitativa para formular recomendaciones útiles.

3. DEFINICIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO Y RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN (18 PUNTOS)

3.1. ENFOQUE CUANTITATIVO

3.1.1. Descripción de la estrategia muestral cuantitativa

Población objetivo y marco operativo

La población objetivo del componente cuantitativo está conformada por los **487.612 productores agropecuarios** registrados en la base maqueta del Servicio Público de Extensión Agropecuaria (SPEA) entregada por el Departamento Nacional de Planeación (DNP). La unidad de observación y la unidad de análisis individual es el productor o productora beneficiario del SPEA, identificado por un registro único en la base anonimizada entregada con el pliego.

A partir de este universo total se construyó un marco operativo efectivo de 487.533 registros (99,98 % del universo total), tras la exclusión de 79 registros del par Casanare / Eliminar Municipio 1132, marcador técnico de la base identificado en la revisión del marco y equivalente al 0,0162 % del universo total. Esta exclusión se declara como limitación (b) del marco. Durante la ejecución, el equipo consultor verificará el par excluido con el DNP, lo reconciliará contra registros administrativos vigentes y definirá su tratamiento sin condicionar el inicio del trabajo a una republicación de la base.

El marco operativo se construyó mediante un cruce de la base SPEA con la base DIVIPOLA del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en cuatro capas: coincidencia exacta de cadenas, normalización ortográfica con eliminación de paréntesis, matching difuso supervisado y reconciliación manual de no-emparejados. Sobre los 1.092 pares únicos (departamento, municipio) observados en la base maqueta, 1.020 pares se resolvieron por coincidencia exacta, 31 por normalización ortográfica, 17 por matching difuso supervisado y 24 quedaron originalmente sin coincidencia. Los 24 últimos se resolvieron individualmente con verificación caso por caso contra DIVIPOLA oficial: 16 pares se reconciliaron con código DIVIPOLA específico, 3 se incorporaron como áreas no municipalizadas oficialmente reconocidas por el DANE (91263 EL ENCANTO, 91405 LA CHORRERA, 94883 SAN FELIPE), 4 correspondieron a localidades de Bogotá D.C. consolidadas al código 11001 y 1 par quedó excluido como limitación visible. El cruce produjo un marco territorial de 1.091 unidades: 1.088 municipios formales y 3 áreas no municipalizadas oficialmente reconocidas por el DANE. Para efectos operativos, esas unidades territoriales son la base geográfica; la UPM de selección se define desde el inicio como la combinación PDET/no PDET × unidad territorial × sexo.

Estratificación

El diseño distingue entre UPM segmentadas, dominios de estimación y componentes de calibración. La UPM segmentada se forma antes de seleccionar la muestra mediante la combinación PDET/no PDET × unidad territorial × sexo; por tanto, Briceño PDET masculino y Briceño PDET femenino son dos UPM distintas si ambas existen en el marco. La combinación {PDET, no PDET} × {Femenino, Masculino, Otro} produce seis celdas de asignación, seguimiento y reporte. Esta convención cumple las exigencias del Anexo Técnico, sin recurrir a algoritmos de optimización de fronteras como Dalenius-Hodges, Hidiroglou-Lavallée o Jarque.

La categoría residual Otro del campo de sexo representa el 14,4 % del universo efectivo (70.044 registros) y

se conserva como tercera categoría del componente de sexo. No se reimputa antes del piloto; su tratamiento se documenta como limitación (a) del marco y, durante la ejecución, podrá ajustarse mediante imputación condicional o triangulación con otras bases de datos institucionales como SISBÉN.

Cobertura PDET

La cobertura territorial PDET en el marco operativo es de 169 de 170 municipios PDET identificables por cruce contra el listado oficial de municipios PDET, equivalente a 170 de 170 municipios PDET efectivos una vez se incorpora el caso de Nuevo Belén de Bajirá al estrato PDET por herencia operativa del Decreto 0284 de 2023 del Ministerio del Interior. Esta decisión es coherente con el reconocimiento administrativo vigente del territorio y se documenta en el marco. Si el DNP emite una aclaración formal durante la ejecución del contrato, el equipo consultor actualizará el marco con la base vigente y conservará la trazabilidad de la decisión original.

El marco efectivo agrupa así 103.618 registros bajo cobertura PDET (21,25 %) y 383.915 registros bajo cobertura no PDET (78,75 %), distribuidos sobre las cinco regiones DANE oficiales (Andina, Caribe, Pacífica, Orinoquía y Amazonía).

Tabla 3.1.1-1. Cobertura PDET

Concepto	Valor
*Municipios PDET en listado oficial <i>listado oficial de municipios PDET</i>	170
Municipios PDET identificados por cruce literal	169
Municipios PDET por herencia operativa (Belén de Bajirá, Decreto 0284/2023)	1
Cobertura PDET efectiva	170 / 170
Registros bajo cobertura PDET literal	103.403
Registros recuperados por herencia (Belén de Bajirá)	215
Registros PDET efectivos	103.618 (21,25 %)
Resolución de los 24 pares sin coincidencia inicial	
↳ Reconciliados con código DIVIPOLA específico	16
↳ Áreas no municipalizadas	3
↳ Localidades de Bogotá → 11001	4
↳ Excluido como limitación visible	1
Par sin coincidencia definitivo en Cauca	1 (SAN JUAN)

Fuente: DNP, DANE. Cálculos propios.

Diseño muestral

El diseño cuantitativo es un muestreo probabilístico bietápico. La UPM operativa corresponde a cada combinación no vacía PDET/no PDET × municipio o área no municipalizada × sexo; con el marco de muestreo consolidado, se obtienen 2.938 UPM segmentadas. La unidad secundaria de muestreo (USM) es el productor o productora individual beneficiario. El esquema tiene dos etapas de muestreo:

- **Etapla 1.** Selección PPS global de 80 UPM segmentadas, con probabilidad proporcional al tamaño de cada UPM. Definición de la UPM: La dimensión sexo no hace parte de la UPM antes de la selección. Esta definición elimina una probabilidad condicional separada por sexo y hace que cada UPM segmentada compita directamente en el PPS global según su tamaño M_u .
- **Etapla 2.** Selección de USM dentro de la UPM segmentada seleccionada, por muestreo aleatorio simple sin reemplazo. El tamaño operativo es $m_u = \min(10, M_u)$, de modo que una UPM segmentada pequeña no se sobregira y una UPM segmentada grande aporta hasta 10 productores.

El diagrama bietápico completo, con la definición de UPM segmentada y las probabilidades de inclusión, se presenta en la figura siguiente.

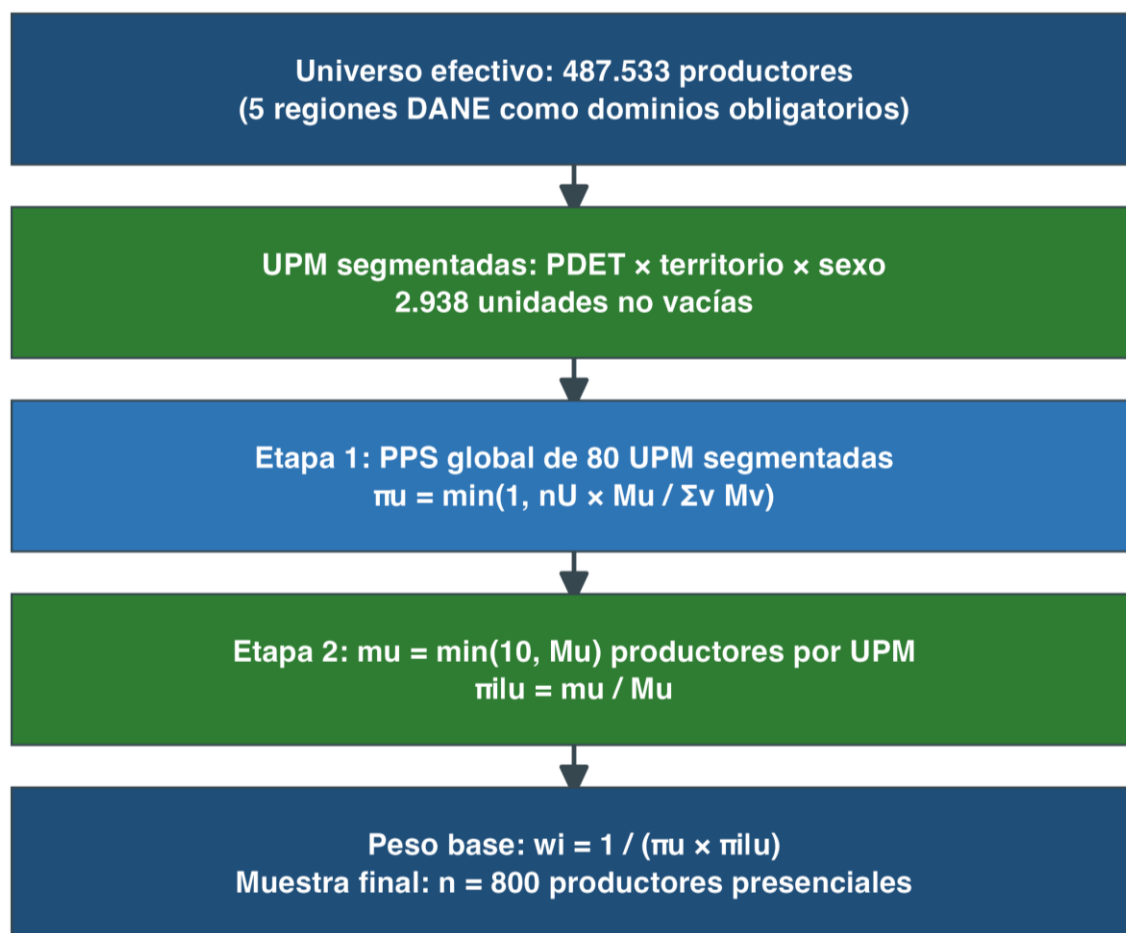


Figura 3.1.1. Diseño muestral bietápico estratificado del SPEA.

Fuente: Elaboración propia.

Recodificación de la variable de discapacidad

La variable de discapacidad presenta siete etiquetas heterogéneas en la base original. Se aplica una recodificación declarativa a tres categorías canónicas, documentada en el anexo reproducible:

Tabla 3.1.1-2. Recodificación de la variable de discapacidad

Categoría canónica	Etiquetas originales	n efectivo
<i>si</i>	<i>si + sí + Si + Sí</i>	12.744
<i>no</i>	<i>no + No</i>	406.963
<i>No reporta</i>	<i>No reporta + Ninguna</i>	67.826
Total efectivo		487.533

Fuente: DNP, DANE. Cálculos propios.

La categoría No reporta (13,9 % del universo efectivo) se preserva como dominio reportable explícito; no se imputa silenciosamente a no. Esta convención refuerza la trazabilidad del marco y el compromiso de calibración sobre cuatro dimensiones.

Dominios obligatorios y potestativos

Los dominios obligatorios de estimación son tres: sexo, PDET y región DANE, en cumplimiento de los literales b y c de Sección D.3.1 del Anexo Técnico (DNP, 2025). Se propone incorporar discapacidad como dominio adicional de reporte y como cuarta dimensión de calibración, junto con sexo, PDET y región DANE.

La región DANE se preserva como dominio y no como estrato de selección. El diseño separa la mecánica de selección de los dominios de estimación: la UPM segmentada incorpora PDET/no PDET, unidad territorial y sexo antes del sorteo; región DANE y discapacidad se mantienen como dominios y anclas de calibración. Esta separación evita sobrecargar la mecánica de selección y mantiene cobertura completa para los reportes por dominio.

La asignación de muestra mantiene la distribución regional proporcional al tamaño poblacional dentro de las celdas PDET × sexo, evitando una muestra mal distribuida espacialmente. La Tabla 3.1.1-1 documenta la distribución cruzada por celda operativa y región DANE.

Tabla 3.1.1-3. Distribución del universo efectivo por celda operativa (PDET × sexo) × región DANE

Celda operativa (PDET × sexo)	Andina	Caribe	Pacífica	Orinoquía	Amazonía	Total celda
PDET × Femenino	4.652	9.078	11.485	2.663	4.115	31.993
PDET × Masculino	7.647	19.088	14.901	3.923	5.544	51.103
PDET × Otro	1.776	4.452	5.280	2.036	6.978	20.522
no PDET × Femenino	70.573	24.184	17.382	9.725	1.673	123.537
no PDET × Masculino	112.025	60.007	22.981	13.596	2.247	210.856

Celda operativa (PDET × sexo)	Andina	Caribe	Pacífica	Orinoquía	Amazonía	Total celda
no PDET × Otro	16.576	13.289	8.810	5.276	5.571	49.522
Total región	213.249	130.098	80.839	37.219	26.128	487.533
%	43,74 %	26,68 %	16,58 %	7,63 %	5,36 %	100,00 %

Fuente: DNP, DANE. Cálculos propios.

Tamaño de muestra

Se propone un tamaño mínimo de 800 productores respondientes como cifra de cierre del trabajo de campo. Este tamaño de muestra se refiere a productores efectivamente encuestados, no a UPM o USM seleccionadas. Esta interpretación es coherente con la exigencia explícita del Anexo Técnico: “como mínimo 783 encuestas presenciales, con $n \geq 783$, nivel de confianza del 95 % y error máximo del 7 %”, donde el tamaño mínimo del DNP se refiere a encuestas levantadas.

El tamaño mínimo exigido por el DNP (783 productores) se cumple con un margen de +17 sobre el tamaño comprometido en esta propuesta ($n=800 \geq 783$). La derivación técnica del margen de error nacional asociado ($e \leq 4,03\%$) y la mecánica del sobremuestreo en la etapa de selección PPS, que garantiza alcanzar la cifra de encuestas efectivas con la tasa de no-respuesta base del 15 %, se desarrollan en Sección 3.1.4 y Sección 3.1.5.

Reproducibilidad

Los procedimientos aleatorios del diseño (selección PPS global de UPM segmentadas, selección de USM y reemplazos) se documentan con semilla fija en el anexo reproducible, lo que permite su reproducción por un evaluador externo. Los reemplazos de UPM operan por algoritmo replicable: ante una UPM que no puede ser consultada, se sustituye por una UPM segmentada previamente identificada con el mismo algoritmo PPS global, restringida cuando sea posible a la misma celda PDET × sexo y región DANE. La lista material de UPM se genera con la base vigente al inicio de la ejecución, manteniendo el algoritmo, la semilla y el protocolo declarados.

Anexos

El anexo reproducible documenta el software de estimación, las dependencias, los datos de entrada, los resultados generados y los pasos necesarios para replicar la selección muestral, los factores de expansión, las estimaciones de varianza, el tamaño de muestra y los escenarios de sensibilidad. La documentación se entrega como parte formal de los anexos técnicos de la propuesta, con los insumos necesarios para auditoría en la carpeta *ANEXO_R_ENTREGABLE*.

Limitaciones del marco

Las tres limitaciones del marco se declaran visiblemente en el cuerpo de la sección, no como notas al pie:

- **Limitación (a), categorías residuales Otro y No reporta.** La categoría Otro del campo de sexo (14,4 %) se trata como tercera categoría del componente de sexo; la categoría No reporta de discapacidad (13,9 %) se preserva como dominio reportable. El tratamiento podrá ajustarse mediante imputación condicional o triangulación con SISBÉN, MADR y ADR, calibrada al cierre del piloto.
- **Limitación (b), par excluido Casanare / Eliminar Municipio 1132 (79 registros = 0,0162 % del universo total).** Durante la ejecución se verificará el caso con el DNP, se reconciliará contra registros administrativos vigentes y se definirá su tratamiento. El inicio del trabajo no queda condicionado a una republicación de la base por parte del DNP.
- **Limitación (c). Actualización general del universo efectivo.** Si emergen restricciones operativas (UPM segmentadas inaccesibles) o hallazgos del piloto (cobertura insuficiente en alguna celda), el universo efectivo puede requerir actualización. El ajuste se realiza sin comprometer los mínimos exigidos por el DNP (n respondiente ≥ 783 , $e \leq 7$ % nacional, 95 % de confianza, criterios obligatorios de sexo y PDET).

3.1.2. Descripción de la estrategia de estimación de parámetros.

Notación matemática

La notación combina símbolos universales conformes a Lohr (2021) con subíndices conformes a Gutiérrez (2016, Capítulo 10.5). La Tabla 3.1.2-1 reúne los símbolos necesarios para leer las probabilidades de inclusión, los factores de expansión, los estimadores y las medidas de calidad de la Sección 3.1.

Tabla 3.1.2-1. Notación matemática

Símbolo	Significado
U	Universo de productores agropecuarios beneficiarios del SPEA
s	Muestra seleccionada bajo el diseño bietápico
i	Subíndice de unidad de la muestra
N	Tamaño del universo efectivo (487.533)
n	Tamaño de la muestra respondiente comprometida (800)
h	Subíndice de estrato $h \in \{1, \dots, H\}$ con $H = 6$ celdas PDET $\times$ Sexo
j	Subíndice de UPM (municipio) dentro del estrato h

Símbolo	Significado
s	Subíndice de sexo asignado a la UPM ($s \in \{F, M, O\}$)
d	Subíndice de dominio reportable (sexo, PDET, región DANE, discapacidad)
$\bar{m}$	Tamaño promedio del cluster (USM por UPM)
π_i	Probabilidad de inclusión de la unidad i bajo el diseño bietápico con asignación PPS de sexo
π_{ij}	Probabilidad de inclusión conjunta de las unidades i y j
$w_i = 1/\pi_i$	Factor de expansión sin calibrar (Horvitz-Thompson)
g_i	Factor de ajuste por calibración sobre las cuatro dimensiones
$w_i^* = w_i \cdot g_i$	Factor de expansión calibrado
y_i	Valor del <i>outcome</i> para la unidad i
$\tau, \hat{\tau}_{HT}$	Total poblacional y su estimador Horvitz-Thompson
$\mu, \hat{\mu}_{HT}$	Media poblacional y su estimador Horvitz-Thompson
$p, \hat{p}_{HT}$	Proporción poblacional y su estimador
$\hat{V}(\hat{\theta})$	Estimador de varianza del estimador $\hat{\theta}$
$DEFF$	Efecto del diseño (Kish, 1965): cociente $\hat{V}(\hat{\theta})/\hat{V}_{SRS}(\hat{\theta})$
$CV(\hat{\theta})$	Coefficiente de variación: $\sqrt{\hat{V}(\hat{\theta})}/\hat{\theta}$
ρ	Coefficiente de correlación intraclase (ICC) (Cochran, 1999, Capítulo 9.4)
e	Margen de error absoluto al 95 % de confianza
z	Cuantil normal estándar al nivel de confianza (1,96 para 95 %)
$R_i \in \{0,1\}$	Indicadora de respuesta del individuo i
X_i	Vector de auxiliares observables del individuo i

Fuente: Lohr (2021) y Gutiérrez (2016).

Estimador puntual de Horvitz-Thompson

El estimador canónico para el total de cualquier característica y en el universo efectivo es el estimador de Horvitz-Thompson (Lohr, 2021, Capítulo 3.4; Cochran, 1999, Capítulo 4.6) en sus dos formas. La forma básica:

$$\hat{Y}_{HT} = \sum_{i \in S} \frac{y_i}{\pi_i} = \sum_{i \in S} w_i y_i$$

donde $w_i = 1/\pi_i$ es el factor de expansión sin calibrar, inversamente proporcional a la probabilidad de inclusión de la unidad. La forma calibrada:

$$\hat{Y}_{HT,cal} = \sum_{i \in S} w_i^* y_i, \quad w_i^* = w_i \cdot g_i$$

donde g_i es el ajuste por calibración sobre las cuatro dimensiones (sexo, PDET, región DANE, discapacidad). Se propone usar la forma calibrada porque refleja el diseño real en dos aspectos: primero, w_i encadena tres factores de inclusión propios del diseño bietápico con asignación PPS de sexo; segundo, el factor g_i ajusta los pesos a los totales conocidos por margen, en línea con la postestratización sobre las cuatro dimensiones documentada más adelante. La familia design-based es la que privilegia explícitamente el Anexo Técnico (“estimadores insesgados o aproximadamente insesgados”) y la que descarta el enfoque model-based puro (Gutiérrez, 2016, Capítulo 11.4).

El estimador análogo para la media poblacional es $\hat{\mu}_{HT} = \hat{Y}_{HT,cal}/\hat{N}$, con $\hat{N} = \sum_{i \in S} w_i^*$. Para proporciones se reemplaza y_i por la indicadora del atributo.

Cadena de pesos en dos factores multiplicativos

La cadena de pesos del diseño bietápico con UPM segmentadas se compone de dos factores multiplicativos:

$$w_i = \frac{1}{\pi_u \cdot \pi_{i|u}}$$

donde:

- $\pi_u = \min(1, n_{UPM} \cdot M_u / \sum_v M_v)$ es la probabilidad PPS de inclusión de la UPM segmentada u en la primera etapa global.
- $\pi_{i|u} = m_u / M_u$ es la probabilidad de inclusión del productor i en la segunda etapa, dentro de la UPM segmentada seleccionada.
- M_u es el tamaño poblacional de la UPM segmentada y $m_u = \min(10, M_u)$ es el número de productores seleccionados en esa UPM.

Tabla 3.1.2-2. Cadena de pesos: detalle de los dos factores

Factor	Forma	Interpretación	Referencia
$1/\pi_u$	$1/\min(1, n_{UPM} \cdot \frac{M_u}{\sum_v M_v})$	Compensa el PPS global de UPM segmentadas	Lohr (2021, Cap. 6.4)
$1/\pi_{i u}$	M_u/m_u	Compensa la selección de productores dentro de la UPM segmentada	Cochran (1999, Cap. 10.3)
Producto	$w_i = 1/(\pi_u \cdot \pi_{i u})$	Factor de expansión base HT	Lohr (2021, Cap. 3.4)

Fuente: Lohr (2021) y Cochran (1999).

Postestratificación

El factor de expansión final por unidad se obtiene multiplicando el peso base w_i por dos ajustes adicionales:

$$w_i^* = w_i \cdot \frac{1}{\hat{P}(R_i = 1 | X_i)} \cdot g_i$$

El primer ajuste, $1/\hat{P}(R_i = 1 | X_i)$, corrige el sesgo de no-respuesta mediante un modelo de propensión a responder, integrado al factor por ponderación inversa de la probabilidad (IPW). Este ajuste se sustenta en Lohr (2021, Capítulo 8.5). El segundo ajuste, g_i , es el factor de calibración por postestratificación sobre cuatro dimensiones: sexo, PDET, región DANE y discapacidad, cuyos totales poblacionales son conocidos a partir del marco de muestreo construido. La postestratificación, frente a un estimador de regresión generalizada (GREG) con auxiliares continuos, es coherente con la decisión de diseño de propuesta: Lohr (2021, Capítulo 4.4) y Gutiérrez (2016, Capítulo 10.5.1) la describen como caso particular de calibración con totales por margen.

GREG con auxiliares continuos se contempla como ajuste posterior al piloto si la simulación arroja una mejora sustantiva en el coeficiente de variación (CV).

Distribución de las celdas de calibración

Las cuatro dimensiones {sexo, PDET, región DANE, discapacidad} generan teóricamente $3 \times 2 \times 5 \times 3 = 90$ celdas; las observadas como no-vacías en el universo efectivo son 86 celdas. La postestratificación pura opera sobre los totales marginales de cada una de las cuatro dimensiones, no sobre las 86 celdas individuales (operar sobre las celdas individuales produciría celdas con muestra cero y haría inestable la calibración). El ajuste por márgenes corrige sesgos de cobertura incluso bajo sub-tamaño moderado en celdas pequeñas y garantiza coherencia con los totales poblacionales conocidos en cada margen.

La figura siguiente presenta el esquema gráfico de la calibración sobre las cuatro dimensiones: las cuatro

anclas convergentes, la cadena de pesos en dos factores y el factor de expansión final.

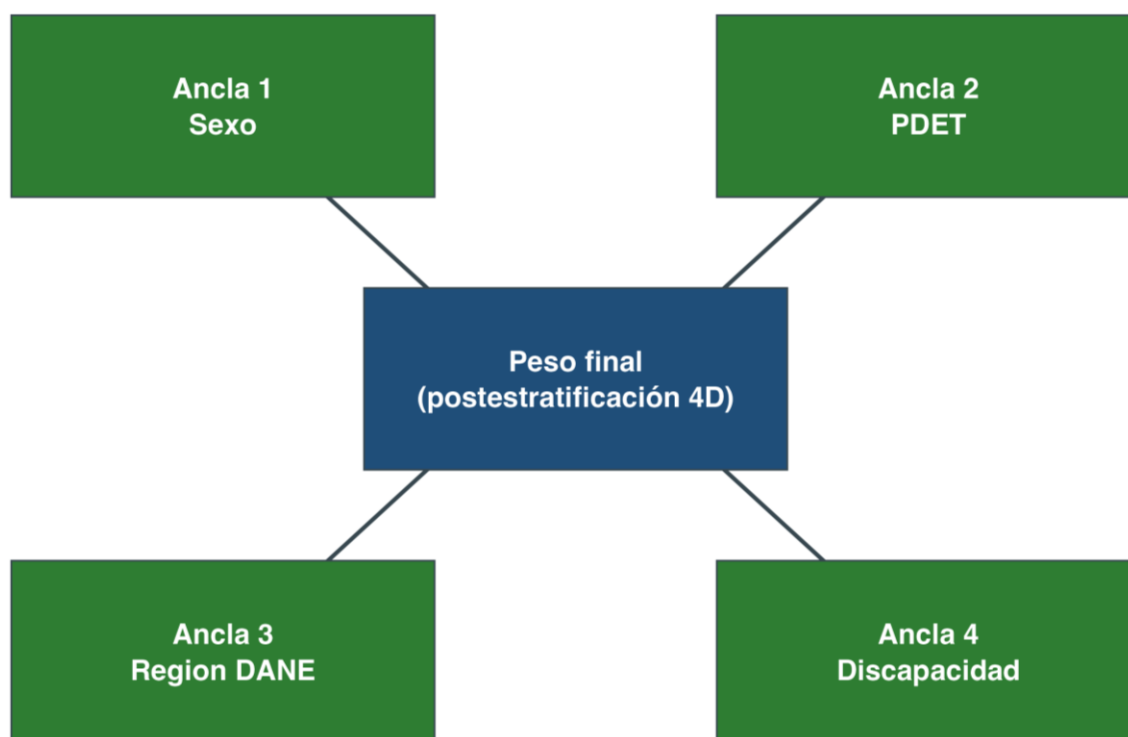


Figura 3.1.2. Esquema de calibración por postestratificación pura sobre cuatro dimensiones.

Fuente: Elaboración propia.

Factor de expansión final

El factor de expansión final que se aplica a cada respondiente para producir reportes nacionales y por dominio es w_i^* . Este factor incorpora la cadena de pesos del diseño bietápico, el ajuste por no-respuesta integrado por IPW y la calibración por postestratificación pura sobre las cuatro anclas, cumpliendo los requisitos de los Productos 4 y 5 del Anexo Técnico. El anexo reproducible entrega la base de respondientes con el factor de expansión final identificado, junto con el detalle de los dos factores de la cadena de pesos y el factor de calibración para auditoría.

Software de estimación

El software de estimación se implementará en R con librerías de muestreo, remuestreo, calibración y reporte por dominio. El diseño bietápico se declarará con la cadena de pesos; las estimaciones de totales, medias, proporciones y varianzas se calcularán mediante procedimientos basados en el diseño; la postestratificación aplicará los márgenes de sexo, PDET, región DANE y discapacidad; y Bootstrap y Jackknife se usarán para las varianzas por réplica.

3.1.3. Medidas de calidad de parámetros de caracterización.

Esta subsección desarrolla la propuesta de estimación de varianza del estimador de Horvitz-Thompson bajo el diseño real.

La notación de varianzas usa la notación definida en la Tabla 3.1.2-1: U es el universo, s la muestra, i la unidad de la muestra, π_i y π_{ij} las probabilidades de inclusión simple y conjunta bajo el diseño bietápico con UPM segmentadas, $w_i = 1/\pi_i$ el factor de expansión sin calibrar, $w_i^* = w_i \cdot g_i$ el factor calibrado por las cuatro dimensiones y y_i el valor de la variable de resultado en la unidad i . Con esa convención, la varianza se expresa sin repetir definiciones ya presentadas.

Estimador puntual de Horvitz-Thompson

El estimador puntual sobre el que se calcula la varianza es la forma calibrada $\hat{Y}_{HT,cal} = \sum_{i \in s} w_i^* y_i$, recordada de Sección 3.1.2. La forma calibrada se usa porque refleja el diseño real: la cadena de dos factores $w_i = 1/(\pi_u \cdot \pi_{i|u})$ recoge las probabilidades de inclusión del diseño bietápico con UPM segmentadas, y la calibración ajusta los pesos a los totales marginales de sexo, PDET, región DANE y discapacidad.

Varianza teórica del estimador HT bajo diseño bietápico

La fórmula clásica de la varianza del estimador de Horvitz-Thompson bajo un diseño con probabilidades de inclusión π_i y π_{ij} conocidas (Cochran, 1999, Capítulo 4.6; Lohr, 2021, Capítulo 6.4) es:

$$\hat{V}(\hat{Y}_{HT}) = \sum_{i \in s} \sum_{j \in s} \frac{\pi_{ij} - \pi_i \pi_j}{\pi_{ij}} \cdot \frac{y_i}{\pi_i} \cdot \frac{y_j}{\pi_j}$$

En el diseño bietápico real del SPEA, esta expresión descompone en dos componentes: la variabilidad entre UPM (primera etapa) y la variabilidad dentro de la UPM (segunda etapa). La descomposición es la que captura el coeficiente de correlación intraclase ρ y el tamaño promedio del clúster $\bar{m}$, los dos parámetros que determinan el efecto del diseño.

Cuatro procedimientos computacionales

La fórmula del Bloque 3 es teóricamente exacta, pero requiere conocer todas las probabilidades de inclusión conjunta π_{ij} , que en un bietápico con asignación PPS y calibración multidimensional son numerosas. Por eso se propone acompañar la fórmula teórica con cuatro procedimientos computacionales que estiman la varianza directamente desde la muestra, con cifras empíricas validadas por simulación.

Bootstrap (replicación con remuestreo). El procedimiento remuestrea las unidades primarias segmentadas del diseño, preservando los pesos calibrados w_i^* , y construye una distribución empírica del estimador. Se ejecutó con $B = 500$ réplicas con una implementación estándar de bootstrap. La varianza estimada por Bootstrap es 12.064.019 (un sesgo relativo de +0,02 % frente a la referencia Monte Carlo), con referencia en Lohr (2021, Capítulo 9.3); Cochran (1999, Capítulo 11.20).

Jackknife (eliminar una observación a la vez, forma JKn). El procedimiento elimina cada UPM segmentada y recalcula el estimador con los pesos ajustados, agregando la varianza por la fórmula clásica con la

corrección de Frankel (1971). El procedimiento Jackknife usado es cerrado, determinístico sin componente aleatorio adicional. La varianza estimada es 12.061.565, con referencia en Cochran (1999, Capítulo 11.20); Lohr (2021, Capítulo 9.4).

Linealización de Taylor. El procedimiento aproxima el estimador no lineal por su expansión de primer orden y propaga la varianza usando las derivadas parciales. Bajo un diseño bietápico con coeficiente de correlación intraclass positivo, este método produce un sesgo conservador, en el sentido de subestimar moderadamente la varianza frente a la referencia Monte Carlo. La varianza estimada es 9.425.553, un sesgo de -21,85 % frente a la referencia Monte Carlo, con referencia en Lohr (2021, Capítulo 9.2); Gutiérrez (2016, Capítulo 8.1.1).

Simulación Monte Carlo (varianza empírica de réplicas). El procedimiento ejecuta 500 réplicas independientes del diseño bietápico completo con la geometría real: 2.938 UPM segmentadas PDET × territorio × sexo, selección PPS global de 80 UPM segmentadas, selección de USM en la segunda etapa, ajuste por no-respuesta y postestratificación sobre las cuatro dimensiones, y estima la varianza del estimador como la varianza empírica entre réplicas. La varianza Monte Carlo es 12.061.565, que funciona como referencia para validar los tres métodos analíticos anteriores. El efecto del diseño empírico asociado es $DEFF = 1,355$, con intervalo de confianza Monte Carlo al 95 % de [1,20; 1,54].

Tabla 3.1.3-1. Comparación de los cuatro métodos de varianza (escenario base)

Método	Varianza estimada	Error estándar	CV (%)	Sesgo relativo vs. MC
Monte Carlo (referencia)	12.061.565	3.473	28,8	0,00 % (referencia)
Bootstrap	12.064.019	3.473	28,8	+0,02 %
Jackknife (JKn)	12.061.565	3.473	28,8	0,00 %
Taylor	9.425.553	3.070	25,5	-21,85 %

Fuente: DNP, DANE. Cálculos propios.

Comparación de los cuatro métodos

El factor mín-máx entre las cuatro estimaciones de varianza es 0,78, calculado como 9.425.553 / 12.064.019. Este factor indica acuerdo sustantivo entre los métodos basados en réplica: Bootstrap y Jackknife coinciden con Monte Carlo a menos de 0,02 %, validando empíricamente el resultado teórico de equivalencia asintótica (Lohr, 2021); Taylor difiere por -21,85 % en sentido conservador, este comportamiento es consistente con la teoría cuando el coeficiente de correlación intraclass del diseño es positivo (Lohr, 2021, Capítulo 9.2; Gutiérrez, 2016, Capítulo 8.1.1).

Se propone utilizar Bootstrap como estimador primario para los reportes de precisión por dominio. La comparación se ilustra en la figura siguiente.

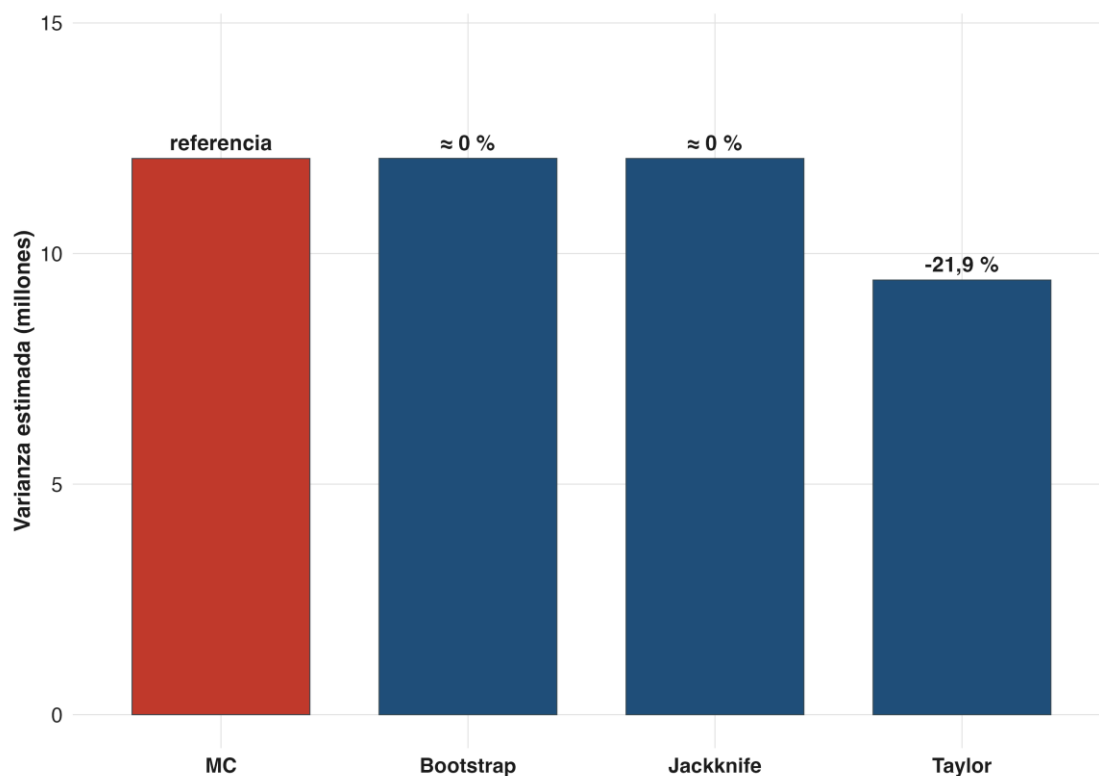


Figura 3.1.3. Comparación de cuatro métodos de estimación de varianza con sesgo porcentual frente a Monte Carlo de referencia.

Fuente: DNP, DANE. Cálculos propios.

La varianza estimada, junto con el cuantil normal $z = 1,96$ al 95 % de confianza y $p = q = 0,5$, produce un margen de error nacional $e \leq 4,03 \%$ con $n = 800$ productores respondientes. El detalle de la derivación, las cifras por dominio y los escenarios de sensibilidad se desarrollan en Sección 3.1.4.

3.1.4. Determinación del tamaño de muestra.

Se propone un tamaño mínimo de 800 productores respondientes como cifra de cierre del trabajo de campo, no de UPM ni de USM seleccionadas. Esta interpretación responde a la exigencia explícita del Anexo Técnico: encuestas presenciales levantadas, no unidades seleccionadas en gabinete. Es coherente, además, con la metodología general de campo prevista para la evaluación.

El tamaño mínimo exigido por el DNP (783 productores respondientes) se cumple con un margen de +17 sobre la cifra comprometida por la propuesta ($n = 800 \geq 783$). La derivación técnica que sustenta $n = 800$ procede de la fórmula clásica de tamaño de muestra para proporciones (Cochran, 1999, Capítulo 4.6; Lohr, 2021, Capítulo 3.4) con parámetros más estrictos que los del pliego, ofreciendo mayor precisión:

$$n_{MAS} = \frac{z^2 \cdot p \cdot q}{e^2} = \frac{1,96^2 \cdot 0,5 \cdot 0,5}{0,05^2} \approx 385$$

La multiplicación canónica de Kish (1965), Lohr (2021, Capítulo 7.4), produce el tamaño bajo diseño complejo:

$$n_{complejo} = n_{MAS} \cdot DEFF = 385 \cdot 2,0 \approx 769 \Rightarrow n_{objetivo} = 800$$

El efecto del diseño efectivo equivalente de la propuesta es $DEFF = 2,078$ cuando se compara $n = 800$ con el tamaño MAS requerido. Ese valor opera como holgura conservadora: está por encima del DEFF empírico observado por Monte Carlo bajo la UPM segmentada (1,355) y por encima del DEFF derivado por ICC sobre la variable de discapacidad (1,237).

Estimación del efecto del diseño (DEFF)

Para efectos de esta propuesta el DEFF se validó por vías reproducibles ejecutadas en la fase de simulación. El objetivo del ejercicio era comprobar la razonabilidad de utilizar un supuesto conservador de $DEFF=2$ para garantizar el nivel de precisión y el tamaño mínimo de muestra solicitado, y luego reportar el DEFF empírico del diseño efectivamente simulado.

Vía 1. Monte Carlo bietápica completa (500 réplicas)

La simulación Monte Carlo bietápica completa del diseño propuesto (UPM segmentadas PDET × territorio × sexo, selección PPS global de 80 UPM segmentadas, selección de USM en segunda etapa, ajuste por no-respuesta y postestratificación sobre cuatro dimensiones) aplicada a la variable de discapacidad arrojó un DEFF empírico de 1,355 con intervalo de confianza Monte Carlo al 95 % de [1,20; 1,54]. Esta es la cifra de referencia para declarar la precisión nacional porque captura el efecto del diseño completo, incluida la reducción potencial por segmentación operativa PDET × sexo, selección PPS global, agrupación por UPM y calibración sobre las cuatro dimensiones (Lohr, 2021, Capítulo 7.4; Pollán et al., 2020).

Un ejercicio de verificación con una variable de resultado sintética de varianza individual máxima ($p = 0,5$) arroja DEFF empírico 1,223 (IC 95 % [1,08; 1,39]). El resultado confirma que el DEFF de referencia para la variable de discapacidad observada (1,355) no depende de una probabilidad artificialmente extrema y conserva holgura frente al supuesto conservador $DEFF = 2$.

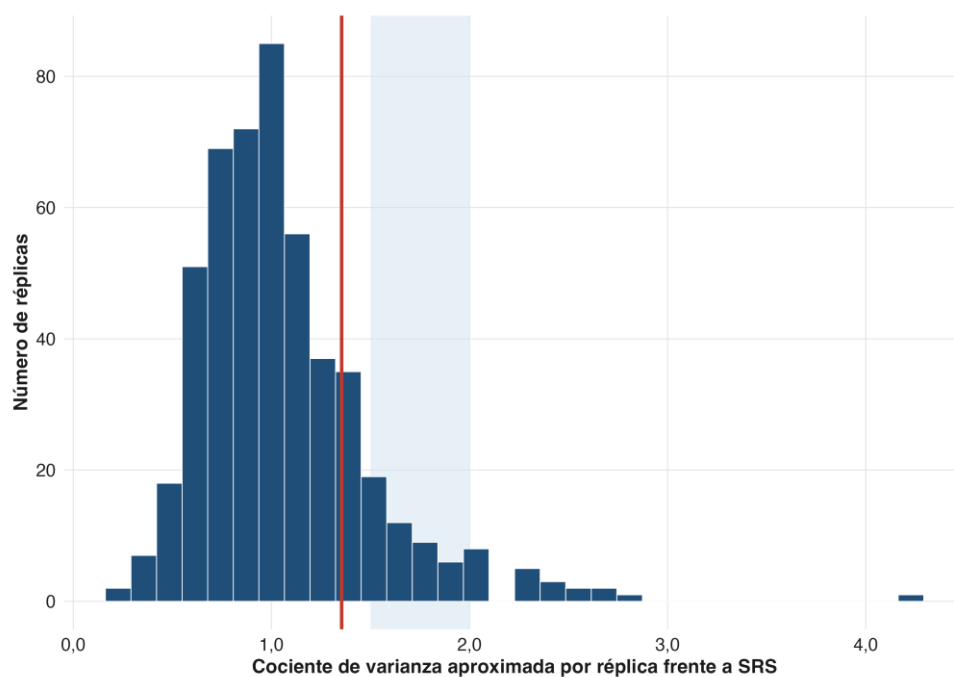


Figura 3.1.4. Histograma del DEFF empírico sobre 500 réplicas Monte Carlo del diseño bietápico completo con banda de referencia 1,5–2,0 superpuesta.

Fuente: DNP, DANE. Cálculos propios.

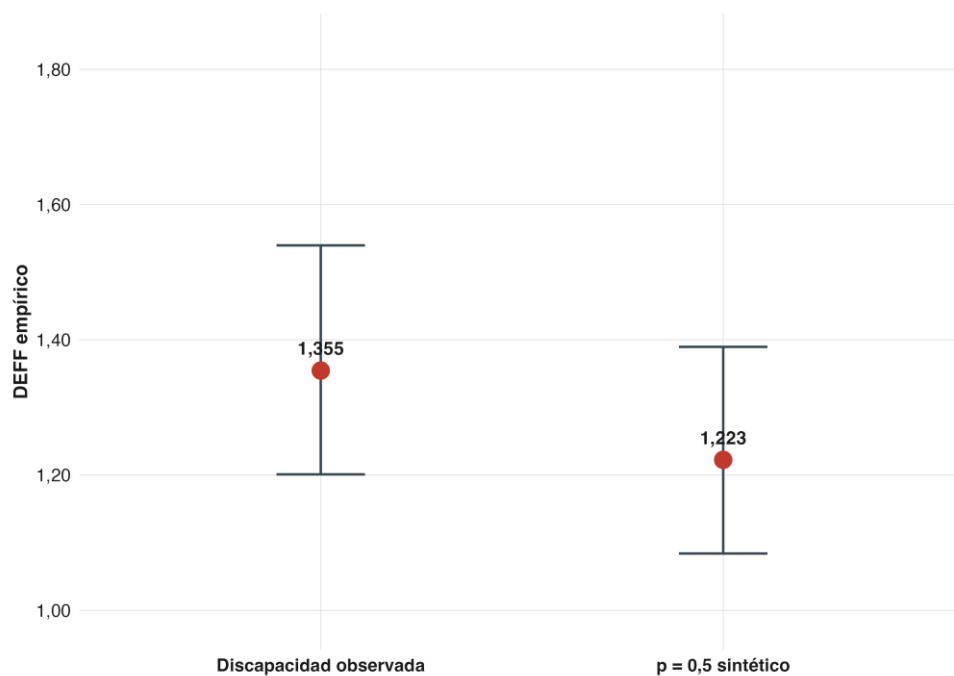


Figura 3.1.5. Comparativo del DEFF empírico para la variable de resultado discapacidad frente a una variable de resultado sintética $p=0,5$.

Fuente: DNP, DANE. Cálculos propios.

Vía 2. Coeficiente de correlación intraclase empírico

El coeficiente de correlación intraclase (ρ) empírico se calculó por la fórmula clásica de Cochran (1999, Capítulo 9.4) sobre la variable proxy discapacidad sí y agrupando por UPM segmentada. Con $\rho = 0,0263$, el DEFF derivado es 1,237.

El DEFF obtenido por este método resulta ser una estimación complementaria: captura el efecto de conglomeración por UPM segmentada mediante la fórmula $DEFF = 1 + (\bar{m} - 1) \cdot \rho$, pero no toda la calibración del diseño completo. El DEFF efectivo del diseño completo (1,355) lo captura la simulación Monte Carlo, y es el que se reporta como referencia de precisión.

3.1.4.3 Margen de error nacional empírico declarado

La aplicación de la fórmula canónica $e = z \cdot \sqrt{p \cdot q \cdot DEFF/n}$ (Cochran, 1999, Capítulo 4.6; Lohr, 2021, Capítulo 7.4; Kish, 1965), con $z = 1,96$, $p = q = 0,5$, $n = 800$ y $DEFF = 1,355$, produce las cifras de la tabla siguiente. Tabla 3.1.4-5. Derivación del margen de error nacional con el DEFF empírico.

Tabla 3.1.4-5. Precisión por región DANE (DEFF=1,355)

DEFF	Fuente	n respondiente	e nacional
2,000	Supuesto conservador inicial	800	4,90 %
1,355	Monte Carlo bietápica completa (500 réplicas)	800	4,03 % (cifra declarada)
1,237	ICC empírico sobre discapacidad sí	800	3,85 %

Fuente: DNP, DANE. Cálculos propios.

La cifra declarada es $e \leq 4,03$ % nacional al 95 % de confianza, con $p = 0,5$ y $DEFF = 1,355$ validado por Monte Carlo bietápica completa. La cifra cumple y supera el máximo permitido por el DNP (7 %) en aproximadamente 42 %.

Las dos vías de validación reproducible (Monte Carlo e ICC empírico sobre la variable de discapacidad) son coherentes: el ICC produce $DEFF = 1,237$ y la simulación Monte Carlo completa produce $DEFF = 1,355$. Por tanto, 4,03 % es el resultado de referencia del diseño con $n = 800$ productores respondientes.

Precisión por región DANE

Aplicando el mismo cálculo con los sub-tamaños respondientes proporcionales al universo efectivo por región (escenario base $n=800$), se obtienen las cifras de sub-precisión de la tabla siguiente.

Tabla 3.1.4-6. Precisión por región DANE (DEFF=1,355)

Región DANE	n	e regional
Andina	~350	~6,1 %
Caribe	~213	~7,8 %
Pacífica	~133	~9,9 %
Orinoquía	~61	~14,6 %
Amazonía	~43	~17,4 %
Total nacional	~800	~4,03 %

Fuente: DNP, DANE. Cálculos propios.

3.1.4 Sensibilidad del tamaño de muestra

Tabla 3.1.4-4. Escenarios DEFF × precisión (margen e por estrato y nacional)

Combinaciones $DEFF \in \{1,2; 1,5; 1,8; 2,0; 2,5\}$ aplicadas al estimador $e = z \cdot \sqrt{p \cdot q \cdot DEFF/n}$ con $z = 1,96$, $p = q = 0,5$ y n por estrato del escenario base.

Celda / dominio	n	e con DEFF=1,2	e con DEFF=1,5	e con DEFF=1,8	e con DEFF=2,0	e con DEFF=2,5
Nacional	800	3,80 %	4,24 %	4,65 %	4,90 %	5,48 %
PDET	170	8,23 %	9,20 %	10,08 %	10,63 %	11,89 %
no PDET	630	4,28 %	4,79 %	5,24 %	5,52 %	6,18 %
Sexo Femenino	255	6,72 %	7,52 %	8,23 %	8,68 %	9,71 %
Sexo Masculino	430	5,18 %	5,80 %	6,35 %	6,69 %	7,49 %
Sexo Otro	115	10,01 %	11,19 %	12,26 %	12,93 %	14,46 %

Fuente: DNP, DANE. Elaboración propia.

La columna con $DEFF = 2,0$ corresponde al supuesto conservador inicial (margen nacional 4,90 %). La cifra empírica recalculada con UPM segmentada es $DEFF = 1,355$ y produce un margen nacional de 4,03 %, calculado en la Tabla 3.1.4-5.

3.1.5. Tratamiento de la ausencia de respuesta.

No respuesta

La simulación bietápica utilizó una tasa de no respuesta del 15 % como escenario base (Cochran, 1999, Capítulo 13.2; Lohr, 2021, Capítulo 8.4). El factor exacto se deberá calibrar al cierre del piloto en el Producto 2. La vinculación con la mecánica del sobremuestreo es directa: el factor de no-respuesta de 0,85 justifica el tamaño de selección inicial descrito en Sección 3.1.4.

Estrategias complementarias para su tratamiento

Se propone incorporar incorpora tres estrategias complementarias; su combinación final se calibrará durante la ejecución con base en la validación operativa del marco y los resultados del piloto. La selección final se realizará de acuerdo con la evidencia observada antes del trabajo de campo definitivo.

Estrategia (a). Sobremuestra en la selección PPS global con control por celda operativa. Un factor de sobremuestra operativo (10–25 % según celda PDET × sexo) refuerza la disponibilidad de reemplazos y compensa la tasa esperada de no respuesta sin alterar la definición teórica de las probabilidades de inclusión.

Estrategia (b). Muestras de reemplazo por algoritmo replicable. Cuando no es posible acceder a una UPM segmentada seleccionada, se sustituye por una UPM segmentada de reemplazo previamente identificada con el mismo algoritmo PPS global, restringida cuando sea posible a la misma celda operativa PDET × sexo, misma región DANE y mismo departamento DANE. La lista de reemplazos se genera al inicio del trabajo de campo (Lohr, 2021, Capítulo 6.5; Cochran, 1999, Capítulo 13.2).

Estrategia (c). Ajuste por modelos de propensión a no responder, integrado a la calibración sobre las cuatro dimensiones. Se modela $P(R_i = 1 | X_i)$ con una regresión logit sobre las cuatro anclas (sexo, PDET, región DANE, discapacidad) más covariables observables del piloto (departamento, edad, tipo de servicio recibido). El peso ajustado por no-respuesta se calcula como $w_i^{adj} = w_i / \hat{P}(R_i = 1 | X_i)$, y se integra a la postestratificación pura sobre las cuatro dimensiones para producir el factor de expansión final $w_i^* = w_i \cdot \text{ajuste}_{NR} \cdot \text{ajuste}_{cal}$ (Lohr, 2021, Capítulo 8.5; Gutiérrez, 2016, Capítulo 10.5.1).

Tabla 3.1.5-2. Tres estrategias de no respuesta

Estrategia	Mecanismo	Factor de calibración	Cuándo se materializa
(a) Sobremuestra PPS	Refuerzo de muestra y reemplazos en la selección PPS global	10–25 % por celda PDET × sexo	Pre-campo (Producto 1)
(b) Reemplazos algorítmicos	UPM segmentada de reemplazo por PPS global replicable, vecindad de la celda operativa y región DANE	Misma semilla documentada en el anexo reproducible	Durante campo

Estrategia	Mecanismo	Factor de calibración	Cuándo se materializa
(c) IPW integrado a calibración	Modelo <i>logit</i> de propensión a responder y peso ajustado	$1/\hat{P}(R_i = 1 X_i)$	Post-piloto (Producto 4)

Fuente: Elaboración propia.

Cierre del marco analítico cuasiexperimental

Ante la imposibilidad operativa y presupuestal de implementar un grupo de comparación experimental (línea base, grupo control y asignación aleatoria al tratamiento), la propuesta adopta una combinación primaria de tres vías cuasiexperimentales retrospectivas.

Vía 1. PSM/IPW (recomendada como primaria). Emparejamiento por puntaje de propensión (PSM) y ponderación inversa de la probabilidad (IPW). Estima el efecto del tratamiento sobre los tratados (ATT, *efecto promedio del tratamiento sobre los tratados*) bajo supuestos de selección sobre observables (Lohr, 2021, Capítulo 8.5; Cochran, 1999, Capítulo 13.2).

Vía 2. Postestratificación retrospectiva. Ajuste por las anclas de calibración sobre las cuatro dimensiones (sexo, PDET, región DANE, discapacidad) sobre dominios poblacionales conocidos. Estima diferencias de medias post-ajuste por celda (Lohr, 2021, Capítulo 4.4; Gutiérrez, 2016, Capítulo 10.5.1).

Vía 3. Dosis-respuesta continua. Asignación de dosis por celda PDET × región DANE × sexo, basada en las covariables recolectadas durante el levantamiento de información. La reducción del sesgo bajo no-respuesta no ignorable (NMAR, *no respuesta no aleatoria*) está validada en simulación (2.400 corridas, 200 por escenario × 3 escenarios × 4 vías): 72,34 % de reducción del sesgo NMAR por dosis-respuesta continua, 36,20 % por postestratificación retrospectiva y 0 % por IPW (Lohr, 2021, Capítulo 8.4).

Tabla 3.1.5-1. Simulación del sesgo cuasiexperimental MCAR / MAR / NMAR

Escenario	n corridas	Sin ajuste (sesgo)	IPW (sesgo)	Postestrat. (sesgo)	Dosis-respuesta (sesgo)
MCAR	200 × 4 = 800	-0,000205	-0,000205	-0,000202	-0,000635
MAR	200 × 4 = 800	0,000457	0,000457	0,000574	-0,002313
NMAR	200 × 4 = 800	-0,052305	-0,052305 (no resuelve)	-0,033368 (36,20 %)	-0,014466 (72,34 %)

Fuente: Fuente: DNP, DANE. Elaboración propia.

Nota: MCAR = missing completely at random; MAR = missing at random; NMAR = not missing at random. Bajo MCAR y MAR los cuatro métodos recuperan $\beta_{verdadero} = 0,5$ con sesgo del orden de 10^{-4} . Bajo NMAR, el sesgo sin ajuste y el sesgo IPW caen a -0,052; la postestratificación retrospectiva reduce el sesgo en 36,20 %, y dosis-respuesta continua lo reduce en 72,34 %. La combinación de las tres vías reduce parcialmente el sesgo bajo NMAR, limitación canónica del cuasiexperimental no aleatorizado.

Actualización del universo efectivo

Se reconoce que el universo efectivo de 487.533 registros puede requerir actualización si emergen restricciones operativas (UPM segmentadas inaccesibles por orden público, climatología o logística rural, gestionadas mediante reemplazos algorítmicos) o hallazgos del piloto (alguna celda PDET × sexo con cobertura efectiva inferior, gestionada mediante sobremuestreo dirigido). La actualización opera sin comprometer los mínimos exigidos por el DNP: el tamaño mínimo de encuestas efectiva ($n \geq 783$, asegurado por la mecánica del sobremuestreo en la selección), el máximo nivel de error permitido por el DNP ($e \leq 7\%$ nacional, frente al 4,03 % estimado mediante simulaciones), el 95 % de confianza y los criterios obligatorios de sexo y PDET.

Referencias

Cochran, W. G. (1999). *Técnicas de muestreo* (3.^a ed., M. Vidal Lima, Trad.). CECSA. (Trabajo original publicado en 1977).

Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2009). Panorama social de América Latina, 2008 (LC/G.2402-P). Naciones Unidas.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2023). *Diseño y análisis estadístico de las encuestas de hogares de América Latina* (LC/PUB.2023/14-P). Naciones Unidas.

Creswell, J. W., y Plano Clark, V. L. (2018). *Designing and conducting mixed methods research* (3.^a ed.). SAGE.

Departamento Administrativo Nacional de Estadística e ICONTEC. (2020a). Norma Técnica de la Calidad del Proceso Estadístico (NTC PE 1000:2020). DANE.

Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2020b). Guía para la elaboración de documentos para los diseños (DIRPEN, octubre 2020). DANE.

Frankel, M. R. (1971). *Inference from survey samples: An empirical investigation*.

Frankel, M. R. (1971). *Inference from survey samples: An empirical investigation*. Institute for Social Research, University of Michigan.

Greene, J. C., Caracelli, V. J., y Graham, W. F. (1989). Toward a conceptual framework for mixed-method evaluation designs. *Educational Evaluation and Policy Analysis*, 11(3), 255-274.

Gutiérrez Rojas, H. A. (2016). *Estrategias de muestreo: Diseño de encuestas y estimación de parámetros* (2.^a ed.). Ediciones de la U.

Kish, L. (1965). *Survey sampling*.

Kish, L. (1965). *Survey sampling*. John Wiley & Sons.

Lohr, S. L. (2021). *Sampling: Design and analysis* (3.^a ed.). Chapman and Hall/CRC.

Naciones Unidas — Departamento de Asuntos Económicos y Sociales. (2008). *Diseño de muestras para encuestas de hogares: Directrices prácticas* (ST/ESA/STAT/SER.F/98). Naciones Unidas.

Neyman, J. (1938). Contribution to the theory of sampling human populations.

Neyman, J. (1938). Contribution to the theory of sampling human populations. *Journal of the American Statistical Association*, 33(201), 101-116. <https://doi.org/10.1080/01621459.1938.10503378>

Patton, M. Q. (2008). *Utilization-focused evaluation* (4.^a ed.). SAGE.

Pollán, M., et al. (2020). Prevalencia de SARS-CoV-2 en España (ENE-COVID): Estudio nacional poblacional.

Pollán, M., Pérez-Gómez, B., Pastor-Barriuso, R., Oteo, J., Hernán, M. A., Pérez-Olmeda, M., Sanmartín, J. L., et al. (2020). Prevalence of SARS-CoV-2 in Spain (ENE-COVID): A nationwide, population-based

seroepidemiological study. The Lancet, 396(10250), 535-544. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(20\)31483-5](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)31483-5)

3.2. ENFOQUE CUALITATIVO

3.2.1. Descripción y justificación de la estrategia de muestreo

La estrategia de muestreo cualitativo para la evaluación del SPEA se desarrollará bajo un enfoque intencional, teórico y de máxima variación, orientado a garantizar diversidad territorial, heterogeneidad institucional y saturación teórica de la información. La selección de actores, territorios e instrumentos se articulará con las preguntas orientadoras, las categorías de análisis y la Teoría del Cambio, priorizando profundidad analítica y capacidad explicativa sobre criterios de representatividad estadística.

La estrategia cubrirá todos los instrumentos cualitativos definidos (entrevistas, actividades grupales participativas, estudios de caso territoriales y análisis documental), así como los actores estratégicos vinculados a la implementación y resultados del SPEA. La distribución de instrumentos responderá a criterios de diversidad regional, heterogeneidad productiva, condición PDET/no PDET, enfoques diferenciales y distintos niveles de implementación del servicio.

Se realizarán diez (10) entrevistas semiestructuradas con actores clave del nivel nacional vinculados a la institucionalidad y gobernanza del SPEA y del SNIA. Estas entrevistas incluirán entidades rectoras, instancias técnicas y actores responsables de formulación, coordinación y seguimiento del servicio. El número propuesto se considera suficiente para cubrir las principales dimensiones analíticas relacionadas con gobernanza, coordinación multinivel, planificación, seguimiento y capacidades institucionales, dado el carácter especializado y relativamente acotado de estos actores.

Asimismo, se desarrollarán cinco (5) estudios de caso territoriales presenciales orientados a documentar experiencias diferenciadas de implementación y resultados del SPEA. La selección de los casos responderá a criterios de máxima variación, incluyendo diversidad geográfica, socioambiental y productiva; condición territorial PDET/no PDET; enfoques diferenciales; tipos de productores y organizaciones; modalidades de prestación del servicio; y experiencias diferenciadas frente al SPEA.

Cada estudio de caso incluirá como mínimo ocho (8) instrumentos cualitativos, para un total mínimo de cuarenta (40) instrumentos. De manera preliminar, cada caso integrará entrevistas semiestructuradas con actores institucionales, EPSEA, extensionistas y productores, así como al menos una actividad participativa territorial y revisión documental contextual. Esta distribución permitirá triangulación metodológica y contraste entre perspectivas institucionales, operativas y de usuarios del servicio.

De manera complementaria, se realizarán cinco (5) actividades grupales participativas presenciales con usuarios y usuarias del SPEA en territorios distintos a los estudios de caso. Se estima una participación promedio de entre 8 y 12 personas por actividad, para un total aproximado de entre 40 y 60 participantes. Estos espacios buscarán incorporar productores de distintos perfiles productivos, mujeres rurales, jóvenes

rurales, población étnica y productores de municipios PDET y no PDET, permitiendo profundizar en percepción del servicio, aprendizajes, barreras de acceso, pertinencia territorial y valoración del SPEA.

Adicionalmente, se desarrollará una (1) actividad grupal participativa con aliados estratégicos del SPEA (gremios, universidades, SENA, centros de investigación, agencias de cooperación, entre otros) en modalidad presencial o virtual. Se estima la participación de entre 10 y 15 actores estratégicos, con el fin de recoger percepciones sobre articulación institucional, sostenibilidad y oportunidades de fortalecimiento del sistema.

En conjunto, la estimación preliminar de la muestra cualitativa contempla:

- Diez (10) entrevistas semiestructuradas a actores nacionales.
- Cinco (5) estudios de caso territoriales.
- Cuarenta (40) instrumentos mínimos asociados a los estudios de caso.
- Cinco (5) actividades grupales participativas territoriales con aproximadamente 40 a 60 participantes.
- Una (1) actividad participativa con aliados estratégicos con aproximadamente 10 a 15 participantes.
- Revisión sistemática de información secundaria relevante para el análisis de operaciones y resultados.

La selección de participantes garantizará participación efectiva de productores y productoras agropecuarias beneficiarias del SPEA, especialmente de territorios priorizados y municipios PDET. La muestra responderá a criterios de diversidad territorial, heterogeneidad productiva, enfoques diferenciales y niveles de implementación del servicio.

La suficiencia de la muestra se garantizará mediante criterios de saturación teórica y diversidad analítica. Esto implica que la recolección de información se mantendrá hasta identificar recurrencia de patrones y estabilidad interpretativa en las categorías de análisis. La saturación será monitoreada durante el trabajo de campo, permitiendo ajustes en la distribución de instrumentos o actores cuando sea necesario.

La distribución final de instrumentos, actores y territorios será revisada y validada con el CTS. Asimismo, el listado definitivo de territorios contemplará las regiones priorizadas para la evaluación, las características productivas de los territorios y los tipos de actores vinculados al SPEA. En caso de fuerza mayor, las unidades de observación podrán ser reemplazadas por otras de condiciones similares, previa validación del CTS y del Supervisor del contrato.

Finalmente, se realizará una revisión sistemática de información secundaria relevante para complementar y contextualizar el análisis cualitativo de los componentes de operaciones y resultados. Se estima la revisión de aproximadamente entre 40 y 60 documentos y fuentes secundarias, seleccionados bajo criterios de relevancia analítica, trazabilidad institucional y aporte a las categorías de análisis definidas para la evaluación.

La cantidad estimada se considera suficiente para garantizar triangulación documental, contextualización territorial y contraste de la información primaria recolectada mediante entrevistas, estudios de caso y actividades participativas. Asimismo, permitirá fortalecer la trazabilidad analítica y la robustez interpretativa de los hallazgos de evaluación.

3.2.2. Descripción y justificación de los criterios de selección de la muestra cualitativa

La selección de la muestra cualitativa para el levantamiento de información de la evaluación se realizará mediante criterios de pertinencia analítica, diversidad territorial y heterogeneidad poblacional, con el propósito de garantizar que la información recolectada permita comprender las distintas dinámicas de implementación y resultados del servicio en contextos diversos. Los criterios de selección se orientan a capturar variaciones institucionales, territoriales, productivas y poblacionales relevantes para lograr validez y profundidad interpretativa de los hallazgos.

Uno de los principales criterios de selección corresponde a la diversidad regional y territorial. La muestra incluirá territorios pertenecientes a distintas regiones del país, considerando diferencias geográficas, productivas, institucionales y socioeconómicas que puedan influir en la implementación y resultados del SPEA. Asimismo, se garantizará inclusión de municipios PDET y no PDET, permitiendo analizar cómo las condiciones territoriales, capacidades institucionales y contextos de ruralidad afectan la operación y resultados del servicio. Este criterio resulta fundamental para incorporar el enfoque territorial y asegurar comparabilidad entre distintos contextos de implementación.

Otro criterio central corresponde a la diversidad de perfiles productivos y tipos de productores agropecuarios. La muestra buscará incluir productores vinculados a diferentes cadenas productivas, escalas de producción y modalidades de participación en el SPEA, permitiendo capturar experiencias diferenciadas relacionadas con acceso, calidad, pertinencia y resultados del servicio. Esto permitirá analizar cómo las características productivas influyen en los procesos de implementación, adopción de prácticas y fortalecimiento de capacidades.

La selección de participantes también incorporará criterios diferenciales y poblacionales, garantizando participación de mujeres rurales, jóvenes rurales, población étnica y otros grupos poblacionales relevantes para la evaluación. Este criterio permitirá analizar posibles diferencias en acceso, participación, apropiación y resultados del SPEA entre distintos grupos poblacionales, en coherencia con los enfoques diferenciales. Asimismo, se buscará equilibrio en la participación de hombres y mujeres en los distintos instrumentos cualitativos, favoreciendo diversidad de perspectivas y experiencias.

Adicionalmente, se considerará el criterio de ruralidad y características territoriales, incorporando territorios con distintos niveles de dispersión poblacional, accesibilidad, conectividad y capacidades institucionales locales. Esto permitirá analizar cómo las condiciones territoriales y operativas influyen en la prestación del servicio y en la generación de resultados en los productores agropecuarios.

En relación con los actores institucionales y operativos, la selección se realizará considerando nivel de participación en el SPEA, experiencia en procesos de implementación y capacidad para aportar información relevante sobre gobernanza, operación, seguimiento y resultados del servicio. En este sentido, se incluirán actores nacionales, territoriales, EPSEA, extensionistas y organizaciones de productores con distintos niveles de experiencia y vinculación al servicio, permitiendo contrastar perspectivas institucionales y territoriales.

Asimismo, la estrategia de selección incorporará criterios de heterogeneidad en modalidades de implementación y desempeño territorial del SPEA, buscando incluir experiencias diferenciadas de operación del servicio. Esto permitirá identificar factores facilitadores, limitaciones operativas, mecanismos de adaptación territorial y buenas prácticas asociadas a distintos contextos de implementación.

Vale decir que la selección de la muestra se ajustará bajo criterios de saturación teórica y suficiencia analítica, de manera que la incorporación de participantes y territorios responda a la necesidad de profundizar en categorías emergentes, contrastar hallazgos y garantizar cobertura de las distintas dimensiones analíticas de la evaluación. Estos criterios permitirán conformar una muestra cualitativa diversa, pertinente y coherente con los objetivos, preguntas orientadoras y características territoriales e institucionales del SPEA.

Referencias

Banco Mundial. (2017). *Fortalecimiento de capacidades institucionales para la prestación de servicios públicos*. Washington, D.C.: Banco Mundial.

CEPAL. (2020). *Innovación pública y transformación del Estado en América Latina*. Santiago de Chile: Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

Chen, H. T. (2005). *Evaluación basada en la teoría: Conceptos y prácticas*. Nueva York: Guilford Press.

Denzin, N. K. (1978). *La investigación social: Una introducción a sus métodos*. Nueva York: McGraw-Hill

FAO. (2014). *Servicios de extensión rural: Buenas prácticas y lecciones aprendidas en América Latina*. Roma: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.

Flick, U. (2018). *Introducción a la investigación cualitativa*. Madrid: Morata.

Funnell, S. C., & Rogers, P. J. (2011). *Propósito de la evaluación: Enfoques y métodos para el análisis de programas*. San Francisco: Jossey-Bass.

Maxwell, J. A. (2012). *Diseño de investigación cualitativa: Un enfoque interactivo*. Madrid: Morata.

Mayne, J. (2012). *Contribución al análisis: Un enfoque para evaluar la influencia de las intervenciones*. Ottawa: Oficina del Auditor General de Canadá.

OCDE. (2017). *Gobernanza pública y coordinación interinstitucional*. París: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

OCDE. (2018). *La innovación en el sector público: Estrategias para una mejor gobernanza*. París: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

Patton, M. Q. (2015). *Evaluación centrada en la utilización*. Madrid: Morata.

Peters, B. G. (2015). *Gobernanza: Una introducción*. Madrid: Alianza Editorial.

PNUD. (2009). *Manual de planificación, seguimiento y evaluación de los resultados de desarrollo*. Nueva York: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Rogers, P. (2014). *Teoría del cambio: Métodos y aplicaciones en evaluación*. Londres: DFID.

Stern, E., Stame, N., Mayne, J., Forss, K., Davies, R., & Befani, B. (2012). *Evaluación de impacto en contextos complejos*. Londres: Departamento para el Desarrollo Internacional (DFID).

Vogel, I. (2012). *Revisión de la teoría del cambio para la evaluación de programas de desarrollo*. Londres: DFID.

Weiss, C. H. (1995). *Nada es tan práctico como una buena teoría: Explorando la teoría de programas para la evaluación integral*. En J. Connell et al. (Eds.), *Nuevos enfoques para la evaluación de programas*. Nueva York: Aspen Institute.

4. DESCRIPCIÓN DEL OPERATIVO DE CAMPO

4.1. OPERATIVO DE CAMPO INFORMACIÓN CUANTITATIVA

ENCUESTAS PRESENCIALES

Descripción general del operativo de campo

El operativo de trabajo de campo, está compuesto por diferentes etapas de gran importancia que en conjunto permitirán un buen desarrollo del proceso de recolección. Cada etapa está compuesta por diferentes actividades como ajuste de instrumentos, planificación del operativo de recolección, manuales de operación y recolección, capacitación del personal, implementación del diseño muestral, levantamiento de información en campo como tal, manejo adecuado de los dispositivos móviles de captura, almacenamiento y manipulación de la información recolectada, actividades de control de calidad.

Proceso de sensibilización

Por experiencia se ha establecido que una adecuada sensibilización reduce sustancialmente la no-respuesta (rechazo) en un estudio y por ende se obtienen resultados adecuados.

La Unión Temporal considera que la utilización de un volante que incluya toda la información de la encuesta y el periodo de recolección y que será entregado previamente a los informantes potenciales, sin duda se constituye en el punto de partida. Además, será indispensable que toda la entidad a través de sus diferentes instancias; página web y otros canales, contribuyan a suministrar información sobre el estudio.

Adicionalmente y dado que el equipo de campo estará presencial, informar a las autoridades de policía a fin de que se logre acompañamiento, sobre todo en zonas que pudieran representar inseguridad a las personas encuestadora.

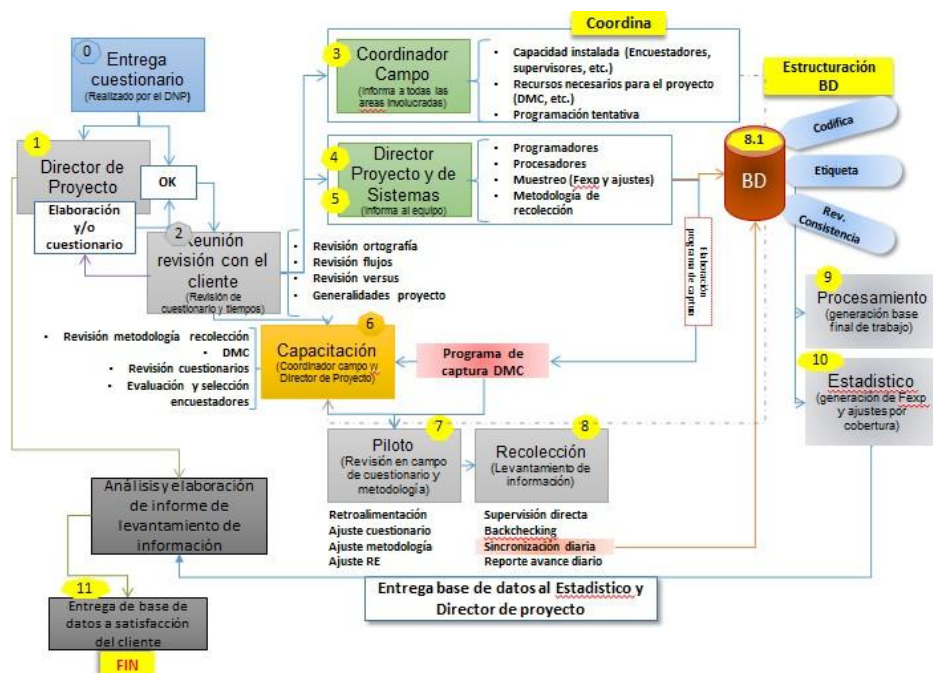
En todo aspecto el encuestado se le aclara que todas sus respuestas serán de carácter confidencial de la información que se recoja y su presentación de manera consolidada o agreda y en ningún caso de manera individual.

- ✓ Para el caso de la parte rural o urbana, Se gestionará a través de los supervisores de campo y personal de apoyo, los permisos para el ingreso, a través de la presentación de una carta expedida por el DNP, donde se informe el objetivo de la encuesta y el periodo de referencia del operativo de campo como también los datos de la empresa. De no ser posible el acercamiento en una primera visita el supervisor tendrá que lograr una cita en el menor tiempo posible para realizar la cuota que corresponda a cada cuota, se repetirá el proceso una vez más.

De acuerdo con las oficinas regionales se distribuyen los departamentos que quedan cerca a cada una de las oficinas, luego entre se establecen rutas, de tal forma que se optimice los desplazamientos, teniendo en cuenta distribución de cargas, disminución de tiempos, y optimización de equipos, y también por apoyo de la oficina regional.

Sin embargo, es importante comentar que la distribución regional también podrá ser ajustada según no solo la prueba piloto sino la distribución de la muestra según el diseño.

Ilustración 1: Descripción general del trabajo de campo



El supervisor tendrá en su tableta la información requerida para que pueda efectuar el control de la cobertura y el software para el manejo de la información obtenida por los encuestadores, con identificación del encuestado y el código del encuestador asignado. En caso que por temas de orden público y seguridad o falla de los equipos el supervisor llevará un número de instrumentos en papel y tabletas de reposición programadas.

La información se debe descargar diariamente, directamente o dependiendo las condiciones de conectividad al equipo del supervisor. Siempre se contará con el apoyo del equipo de programación de sistemas y el apoyo de los coordinadores regionales para sortear cualquier inconveniente en terreno, más comunicación a través de celulares para posibles inconvenientes de orden público u otro tipo de imprevisto que afecten los tiempos del proyecto.

Previamente el equipo de coordinación, para elaborar la programación de campo podrá ponerse en contacto con las autoridades para conocer la situación del municipio e informar de la llegada. Una vez en terreno se busca las autoridades locales se identifica y socializa el proyecto, indaga por la situación de los demás sitios cercanos.

Se considera como estrategia que previamente el DNP debe dar una carta de presentación y con membrete del DNP a fin de facilitar el acceso y permanencia en el sitio.

El supervisor organiza el trabajo del grupo de encuestadores, les distribuye y ubica las zonas que deben trabajar, a fin de tener control sobre los equipos de trabajo y los tiempos.

Cada encuestador hace el recuento de sus zonas teniendo en cuenta la metodología indicada, ubica las zonas y aplica la metodología, previamente establecida y que está programada en cada DMC.

Los coordinadores regionales tendrán control sobre los equipos de supervisores y encuestadores y serán el soporte administrativo, operativo y financiero de la persona a su cargo.

Prueba Piloto

Uno de los elementos esenciales en los procesos de investigación a través de encuestas es la prueba de los instrumentos que se diseñen para la recolección de datos. La prueba piloto permite no solo validar la pertinencia integral del formulario, sino que además se logra verificar el funcionamiento de todos los aspectos operativos directamente en terreno, es decir se pone a prueba todo el proceso.

Para el presente proceso se requiere de una prueba piloto amplia que permita enriquecer y eliminar sesgos y tropiezos durante el levantamiento de información.

Los pasos que se tendrían en cuenta para el proceso de prueba piloto serían los siguientes:

- (i) Definición del formulario para prueba piloto
- (ii) Diseño de la metodología;
- (iii) Selección y justificación de la muestra;

- (iv) Capacitación del equipo (staff de dirección y coordinación);
- (v) Ejecución de la prueba piloto;
- (vi) Taller de evaluación de resultados (formulario y esquema operativo de campo);
- (vii) Elaboración del Informe de PP (conclusiones y recomendaciones);
- (viii) Reunión con DNP para discutir los resultados y plantear ajustes y aprobación.

En la medida en que la UT dispondrá del equipo directivo y de coordinación para la realización de la prueba piloto logra que este equipo interactúe con los participantes, recoja percepciones, opiniones sobre la encuesta, pertinencia de las preguntas, aspectos sobre la comprensión del lenguaje empleado entre otros.

Que se testeara:

Se evaluará la facilidad o no de la consecución de la información, con el fin de minimizar tasas de rechazo.

Se analiza el formulario de recolección identificando los hallazgos, con base en los cuales se construirá una matriz que incluya todos los aspectos en los que es necesario hacer ajuste y su justificación.

Dispositivo, se evaluará la programación del mismo, su funcionalidad, que el instrumento haya quedado bien programado, rendimiento de la batería.

Se evaluará la producción encuestas tanto el mínimo como el máximo, rendimiento por encuestador, esto permita definir el número de encuestadores y supervisores que se requieren.

Logística, se evaluará la prueba piloto teniendo en mente que es una réplica del proceso como tal.

Y se valorará si se cuenta con todos los elementos para iniciar el operativo, manuales, dispositivos, programación, elementos de protección, uniformes, materiales y en si tiempos de abordaje, tiempo de la aplicación del instrumento, tiempos de revisita.

Efectividad aquí se cuenta cuántas zonas fue necesario contactar para tener el número total que tiene, y eso nos permitirá extrapolar a cuantas hay que tocar para lograr una efectiva, así costamos mejor y somos más precisos.

Definición de cómo se realizará la capacitación del personal que hará la prueba piloto

El esquema que la Unión Temporal plantea utilizar sería el mismo descrito con anterioridad en el presente documento, el cambio que consideramos relevante recae sobre el hecho que quienes aplique la prueba piloto serán los coordinadores de campo, es decir personal de nivel superior dentro del esquema.

Otra parte del equipo directivo hará de observador de la prueba en campo.

Definición de cómo se va a garantizar la integridad y la veracidad de la información recolectada en el trabajo de campo justificado

Integridad

La integridad se logra cuando se lleva control sobre el cubrimiento de la muestra, sobre la correcta aplicación del instrumento, la correcto abordaje y selección del informante.

Control sobre tasas de respuesta para intervenir de forma oportuna, a fin de no deteriorar en costos y en calidad el operativo.

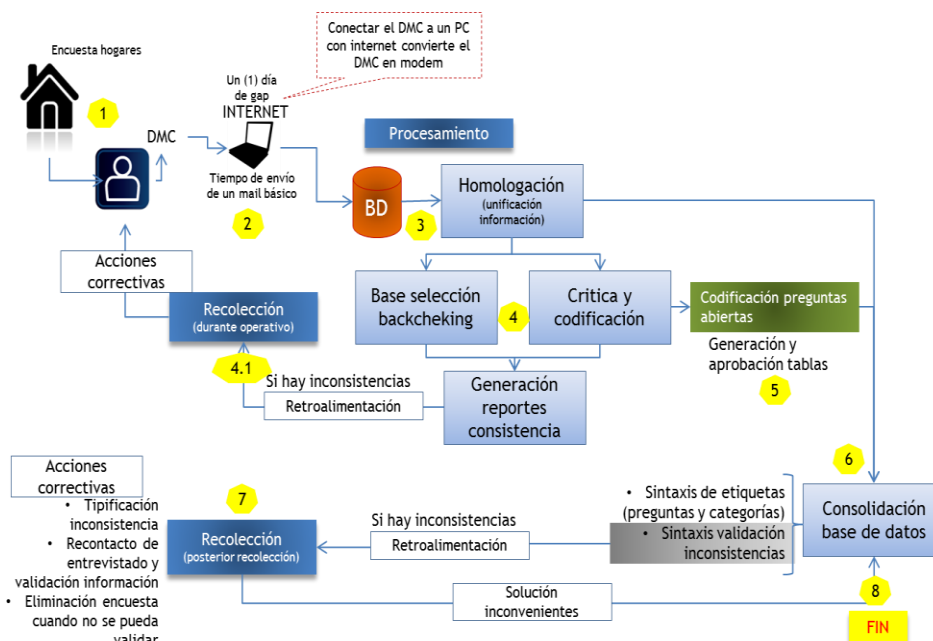
Veracidad de la información

1. Para el ingreso del personal de campo se realiza un proceso de reclutamiento, aplicación de pruebas psicológicas y verificación de antecedentes.
2. Capacitación donde hay un ítem que se refiere a la importancia y responsabilidad que tienen ellos con el correcto diligenciamiento de la información.
3. Uso de DMC, permite garantizar mayor veracidad de la información ya que se tiene GPS y el programa Gandia permite tomar fotos y grabar la encuesta, control de supervisión, cuadernos diarios de rutinas de trabajo.
4. Si se detecta fraude por parte de algún encuestador, se anula el trabajo, se repite y se saca de inmediato del estudio y se deja en la base de datos que tiene la unidad de campo a fin de que no vuelva a laborar. El control de la encuesta se logra porque se cuenta con la identificación del encuestador y supervisor en cada encuesta lo que permite identificar quienes son las personas que hicieron fraude.

Descripción del esquema de flujo de información obtenida en campo justificado por qué lo que se propone es lo más adecuado

El manejo de la información está basado en el siguiente protocolo que presenta el manejo de la información en campo y hacia el nivel central.

Ilustración 2: Esquema del flujo de la información obtenida en campo



Recolección de información mediante el uso de Dispositivo Móvil de Captura.

1. **Sincronización:** La sincronización de las encuestas se realiza después de un día de trabajo, esto es, por ejemplo, se realiza el levantamiento de información hoy, y el día de mañana se realiza el proceso de sincronización.
 - El proceso de sincronización se realiza conectando el DMC a un PC con acceso a internet, una vez conectado se procede a realizar el envío de las encuestas realizadas el día anterior.
 - El supervisor dispondrá de un computador portátil con un modem inalámbrico con el cual se realiza el proceso de sincronización y se asegura la confidencialidad de la información.
 - La información llega a un repositorio de información (servidor) propio de UT, el cual cuenta con todos los aspectos de seguridad y encriptación de la información. Para el buen funcionamiento de este servidor y las copias de respaldo UT cuenta con un equipo de soporte técnico propio altamente capacitado.
2. **Homologación:** Una vez se tenga la información en el servidor, se procede a realizar la homologación de la información y consolidación de base de datos que será insumo para el proceso de supervisión por backcheking y crítica y codificación (control de calidad).
3. **Backcheking y crítica y codificación:** Etapa de control de calidad en la cual se hace el re contacto y se valida la información y se identifican inconvenientes.

- Si hay inconsistencias estos son reportados al equipo de campo para su solución y toma de acciones correctivas
4. **Codificación:** Proceso en el cual se codifica la información y se generan los listados de preguntas abiertas, información que se envía nuevamente para la consolidación de la base de datos.
 5. **Consolidación de la base de datos:** Una vez terminado todo el proceso de campo, se haya codificado y aprobado listados de códigos de abiertas (aprobación de tablas), se unifica toda la información y se generan la sintaxis de etiquetas (variables y categorías) y se estructura una base en formato SPSS (sav), para posterior análisis. Sobre esta base se corren diferentes sintaxis de consistencia de la información para constatar que la información recolectada esté acorde con los requerimientos del proyecto.
 6. Si se detectan inconsistencias se identifican los folios con el inconveniente, se transmite al equipo de campo y se realiza la comprobación con el encuestado del inconveniente y se modifica o se elimina la encuesta (dependiendo de la complejidad).
 7. Una vez comprobada toda la información se finaliza la consolidación de la base de datos.

Descripción de los procesos de depuración y garantía de la calidad de la información justificando por qué lo que propone es lo más adecuado

Los procesos de depuración y garantía de calidad de la información se dan en tres momentos, antes, en la recolección de la información y después de la recolección.

Antes de la recolección esta dado en el diseño del instrumento y su correcta programación.

- Diseño de preguntas filtro
- Saltos para mejorar el flujo del formulario y evitar errores de identificación de la pregunta
- Instrucciones precisas
- Tarjetas
- Rotación de códigos y de variables, al rotar códigos se garantiza aleatoriedad en algunas respuestas
- Validaciones, permite generar validaciones con rangos o con la repetición del valor insertado para evitar errores de digitación o escritura
- Simulación de la encuesta para garantizar correcto funcionamiento
- Supervisión directa durante la recolección
- Backchecking telefónico para verificar que si fue el informante y fue quien respondió.
- Durante el procesamiento con la elaboración de la malla de validación.

Control de calidad

Además del seminario – taller de capacitación que incluye curso de inducción y talleres en campo a fin de garantizar la comprensión conceptual del instrumento, los objetivos de la investigación y la importancia

del desempeño individual en campo; el control de calidad de la UT tendrá en cuenta:

Un primer control surge en el terreno “in situ”, por parte del mismo encuestador y el supervisor. Posteriormente, como segundo control, tanto supervisor como coordinador, se analiza la información recolectada, su pertinencia y coherencia y desde luego las ausencias que se puedan presentar. En este paso es posible que haya la necesidad de volver a la residencia del respondiente con el propósito de resolver cualquier problema con el formulario. Además, éstos deben verificar que las personas fueron efectivamente encuestadas.

Una tercera verificación se realiza en el Centro de Observación Central, una vez se reciba la información. Dicho Centro de observación cuenta con una Mesa de Verificación y Control, la cual tiene a su disposición el siguiente equipo:

- **Verificadores:** Este funcionario se encarga de revisar la información y realizar pruebas de consistencia determinando su validez y pertinencia.
- **Administrador de Información:** Si se observa que los formularios cuentan con la totalidad de la información, la misma es entregada al área de digitación, la cual desarrolla la siguiente actividad del proceso. Es importante advertir que se revisarán y critica todas y cada una de las encuestas que se realicen.
- **Operadores telefónicos:** Encargados de confirmar telefónicamente las encuestas recibidas.

La UT propone verificar el 5% de las encuestas realizadas sin importar que la llamada sea realizada a teléfono fijo o móvil, de manera oportuna facilitando de esta manera la corrección de las inconsistencias en caso de presentarse.

Por otra parte, La recolección de los datos está sujeta a los llamados errores de observación o ajenos al muestreo, los cuales son discrepancias entre los datos recolectados y su valor verdadero. Ellos se deben primeramente a la actuación variable de los seres humanos y a su falta de conocimiento preciso de la información solicitada. En otras palabras, las discrepancias (si es que existen) son el resultado de errores cometidos en las diferentes etapas del operativo del levantamiento de los datos de campo.

Confidencialidad:

El consultor, excepto previo consentimiento por escrito del DNP, no podrá revelar información confidencial adquirida en el curso del presente contrato ni publicar las recomendaciones y resultados generados en el curso de o como resultado de la presente consultoría.

El Consultor usará la información de carácter privado o reservado con sujeción a la normatividad vigente y se abstendrá de disponer de las bases de datos obtenidas, modificadas o elaboradas en desarrollo de esta consultoría. En todo caso, respetará el derecho de habeas data conforme a lo estipulado en el artículo 15 de la Constitución Política.

Información secundaria

La UT revisará y analizará la información secundaria disponible, según las fuentes que considere pertinentes:

- a) Sistema de Información del Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria (SISNIA)
- b) Registro Único de Prestadores de Extensión Agropecuaria (RUPEA).
- c) Sistema de Seguimiento a los Planes Departamentales de Extensión Agropecuaria. (PDEA).
- d) Plataformas de información del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y de Agrosavia.
- e) Observatorio de Innovación Agropecuaria.
- f) Sistema de Gestión de Información del SPEA – Campo Innova.

4.2. OPERATIVO DE CAMPO INFORMACIÓN CUALITATIVA

ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD

Se desarrollarán 10 entrevistas Individual o grupal con cuestionario estructurado con los actores de claves a nivel nacional de la institucionalidad y gobernanza del SPEA.

Instrumento de recolección

Se desarrollarán varios instrumentos de recolección que corresponderá cada uno de los diferentes grupos que destino el DNP.

Teniendo experiencia en la aplicación de instrumentos de recolección de carácter presencial, aplicando diferentes estrategias para lograr que el desarrollo de las actividades cumpla con los requerimientos de calidad y participación de todos los actores:

Para el caso de esta propuesta es esencial tener un equipo de profesionales cualitativos con un entrenamiento robusto en el manejo de grupos de actores de todos los niveles:

En las áreas de dirección y alta dirección, beneficiarios de los diferentes programas, representantes y líderes, etc. Con gran habilidad para mantener la atención activa de todos los participantes.

- Se tendrá un equipo de facilitadores de campo locales que serán los encargados puntuales de realizar visitas y gestionar convocatorias directamente en el territorio. Los facilitadores también serán un apoyo logístico para lo que se requiera durante el operativo.
- Es indispensable tener flexibilidad de horarios para ajustarnos a las agendas de los participantes, toda vez que los perfiles a quienes se deben aplicar estos instrumentos en su mayoría son de un alto perfil por lo que sus tiempos son muy limitados.

Trabajo de campo

Todo el proceso de recolección se realizará bajo estrictos procedimientos que con la experiencia que tenemos la UT hemos venido teniendo y mejorando con la experiencia adquirida.

- Reclutamiento y agendamiento del participante utilizando reclutamiento mixto.
- El trabajo de campo es realizado por personal del equipo de la UT con soporte de líneas de punto temáticos especialmente preparados para los fines de la investigación.
- Realización de manera presencial se desarrolla en un ambiente de conversación abierta y cercana.
- El trabajo de campo es grabado (audio) con el consentimiento del entrevistado para su posterior análisis en profundidad.

Controles de Calidad

- ✓ **Comités de revisión de filtros:** En el estudio se realiza un comité de revisión del filtro en el que participan campo y el equipo directivo, garantizando la correcta realización de las preguntas para el reclutamiento.
- ✓ **Supervisión directa:** Revisión del 5% de los filtros realizadas por parte del coordinador del área para garantizar la correcta aplicación del filtro.
- ✓ **Interagencias:** Base de datos de personas invitadas a sesiones compartida entre varias agencias. La revisión se da antes del trabajo de campo previo a las sesiones y posterior al trabajo de campo se realiza la actualización, de los asistentes finales. Revisión del 100% de los filtros.

GRUPOS FOCALES

Se desarrollarán grupos focales con los siguientes actores sobre la prestación y efectos del SPEA a nivel territorial.

Para la programación de sesiones de grupo de apoyo logístico, para contactar y agendar las sesiones de grupo con participantes por cada uno de los actores.

- Reclutamiento y agendamiento del participante utilizando reclutamiento mixto con base de datos tradicional.
- Tendremos una agenda con flexibilidad en horarios para ofrecer varias posibilidades y así poder buscar espacios para que todas las personas se puedan agendar para realizar la sesión.
- El trabajo de campo es realizado por personal del equipo de la UT con soporte de líneas de punto temáticos especialmente preparados para los fines de la investigación.
- Realización de manera presencial. Se desarrolla en un ambiente de conversación abierta y cercana.
- El trabajo de campo es grabado (audio y video) con el consentimiento del entrevistado para su posterior análisis en profundidad.